

第4章

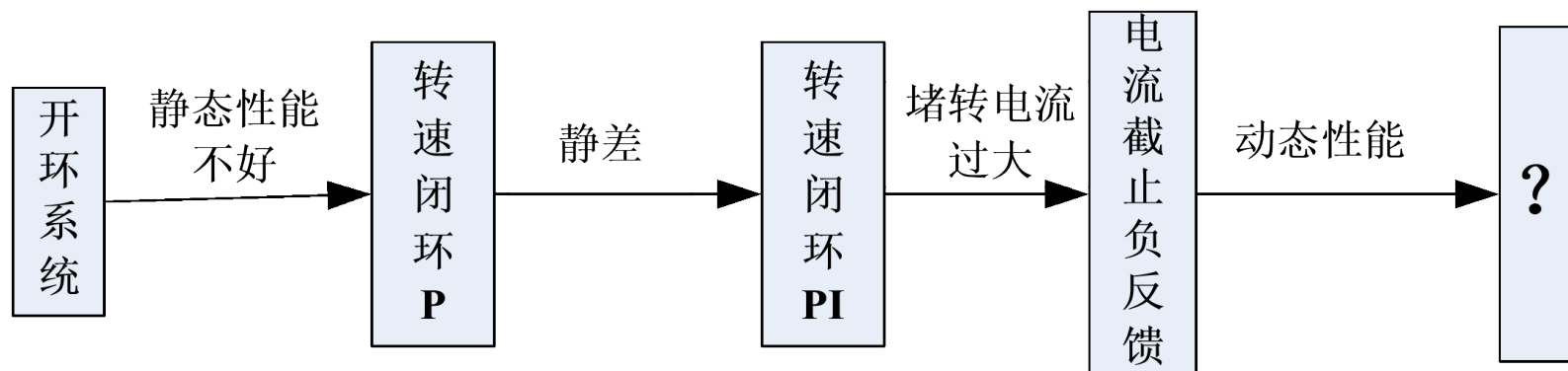
转速、电流双闭环控制的直流调速系统

许芳

控制科学与工程

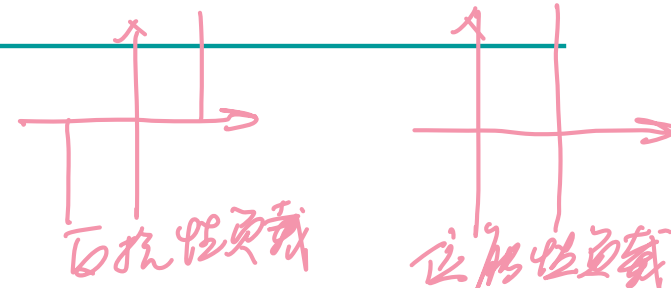
2021-2022-2

问题的提出



动态性能要求:对于经常正、反转运行的调速系统，缩短起、制动过程的时间是提高生产率的重要因素。

如何控制动态性能？



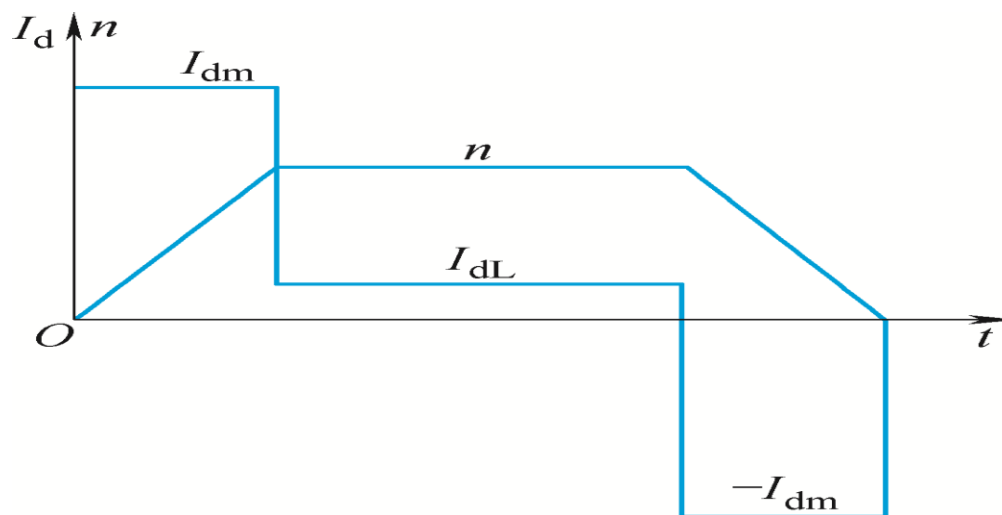
■ 电力拖动系统的运动方程：

$$T_e - T_L = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} \quad I_d - I_L = \frac{GD^2}{375C_m} \frac{dn}{dt}$$

■ 结论：要得到好的动态性能，必须控制好转矩，即控制好电流。

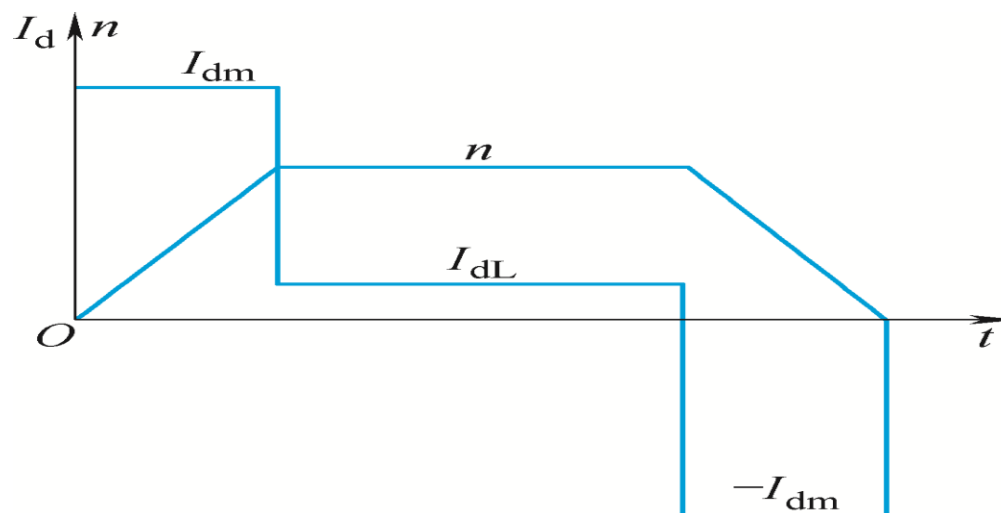
时间最优的理想过渡过程

- 在**起动（或制动）**过渡过程中，希望始终保持**电流（电磁转矩）为允许的最大值**，使调速系统以最大的加（减）速度运行。
- 当到达**稳态**转速时，最好使**电流立即降下来**，使电磁转矩与负载转矩相平衡，从而迅速转入稳态运行。

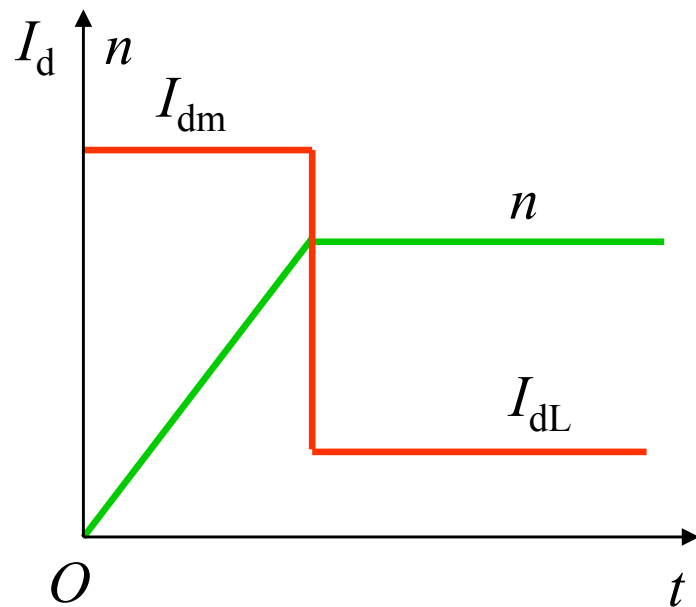


单闭环系统的问题

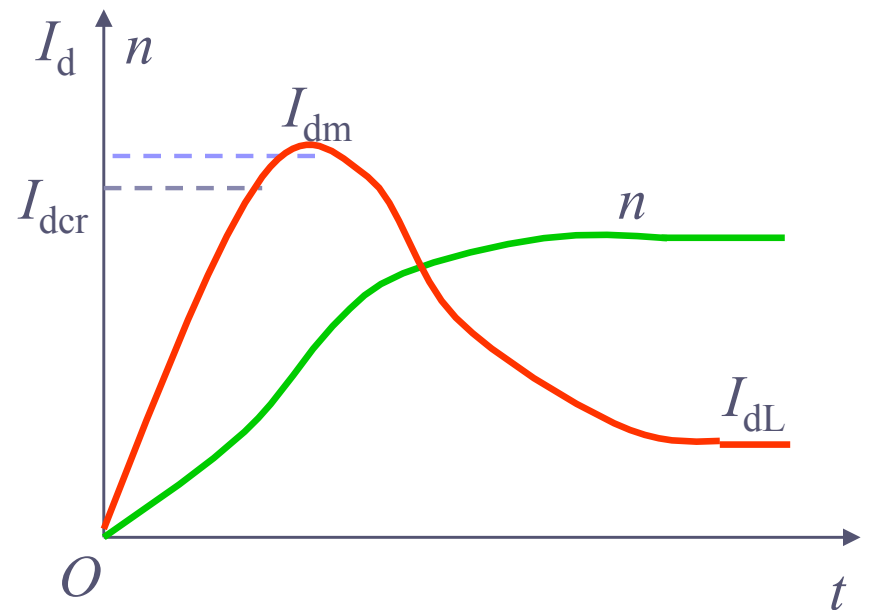
- 转速单闭环系统不能控制电流（或转矩）的动态过程。
- 电流截止负反馈环节只是用来限制电流的冲击，并不能很好地控制电流的动态波形。



理想的起动过程

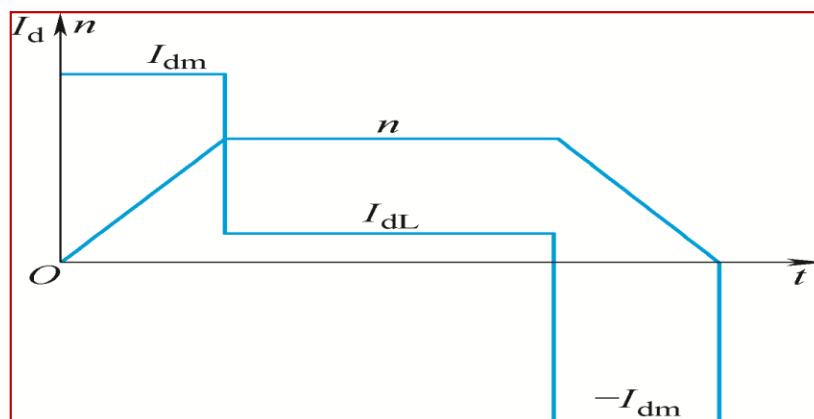


a) 理想的快速起动过程



b) 带电流截止负反馈的单闭环调速系统

解决思路



Id变化要求 ACR一直起作用

- ❑ 为了实现在允许条件下的最快起动，关键是要获得一段使电流保持为最大值 I_{dm} 的恒流过程。
- ❑ 按照反馈控制规律，采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变，那么，采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程。
- ❑ 在系统中设置两个调节器，分别引入转速负反馈和电流负反馈以调节转速和电流。

4.1.1 转速、电流反馈控制直流调速系统的组成

- 两个调节器在系统中如何连接？系统结构是怎样的？电流调节器的输入-电流给定如何确定呢？
- 把转速调节器的输出当作电流调节器的输入，再用电流调节器的输出去控制电力电子变换器UPE。
- 从闭环结构上看，电流环在里面，称作内环；转速环在外边，称作外环。形成了转速、电流反馈控制直流调速系统（简称双闭环系统）。

转速、电流反馈控制直流调速系统原理图

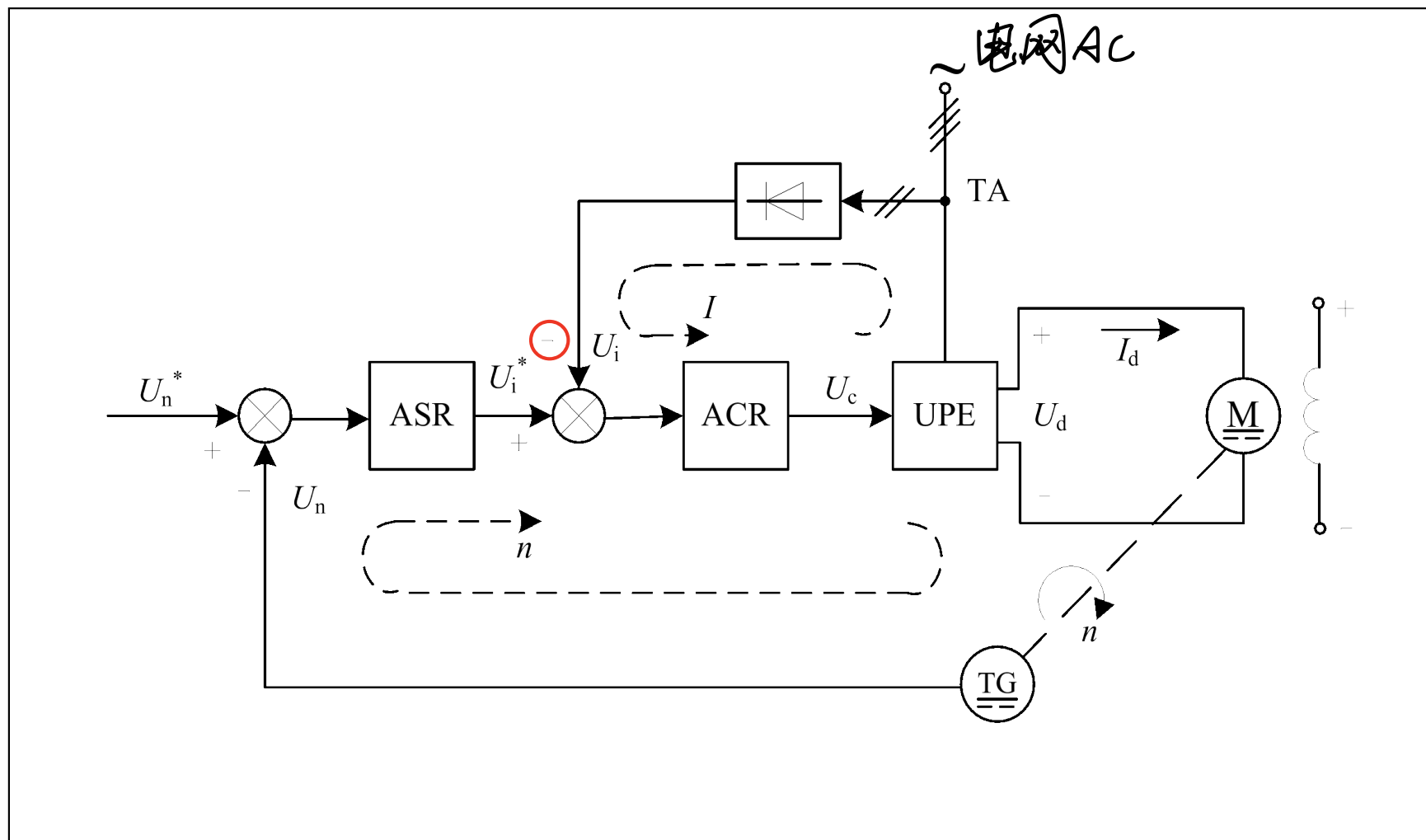
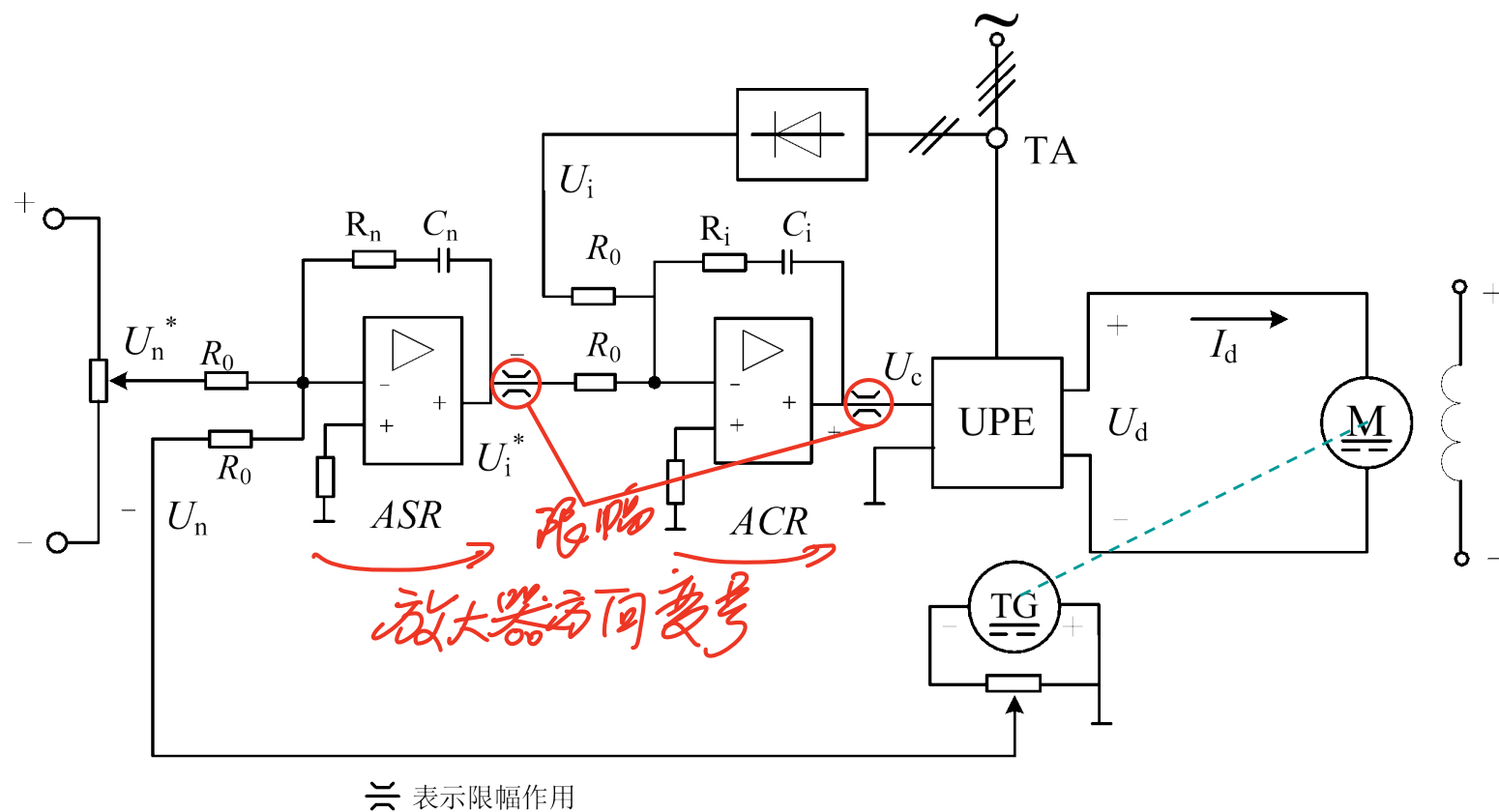
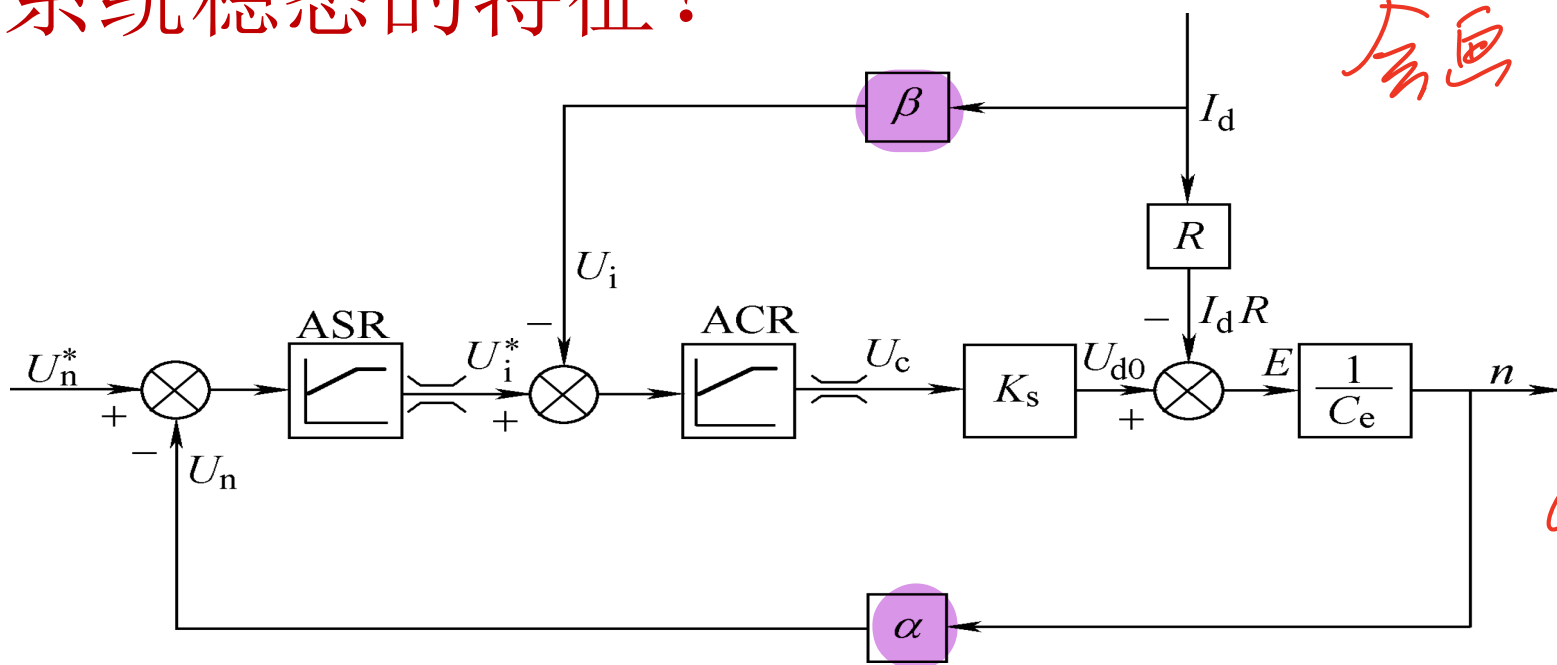


图4-2(b) 双闭环直流调速系统电路原理图



4.1.1 稳态结构图与参数计算

系统稳态的特征？



$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_{max}^*}$$

图4-3 双闭环直流调速系统的稳态结构图

α ——转速反馈系数 β ——电流反馈系数

1. 稳态结构图和静特性

$$U_{cm\max} \xrightarrow{\text{理想}} U_{cb\max}$$

- 转速调节器ASR的输出限幅电压决定了电流给定的最大值，电流调节器ACR的输出限幅电压限制了电力电子变换器的最大输出电压。
- 对于静特性来说，只有转速调节器饱和与不饱和两种情况，设计合理的电流调节器不进入饱和状态。
- 当调节器饱和时，输出达到限幅值，输入量的变化不再影响输出，除非有反向的输入信号使调节器退出饱和； $n > n^*$
- 当调节器不饱和时，PI调节器工作在线性调节状态，其作用是使输入偏差电压在稳态时为零。

(1) 转速调节器不饱和

- 两个调节器都不饱和，稳态时，它们的输入偏差电压都是零，即转速、电流均无静差。

$$U_n^* = U_n = \alpha n = \alpha n_0$$

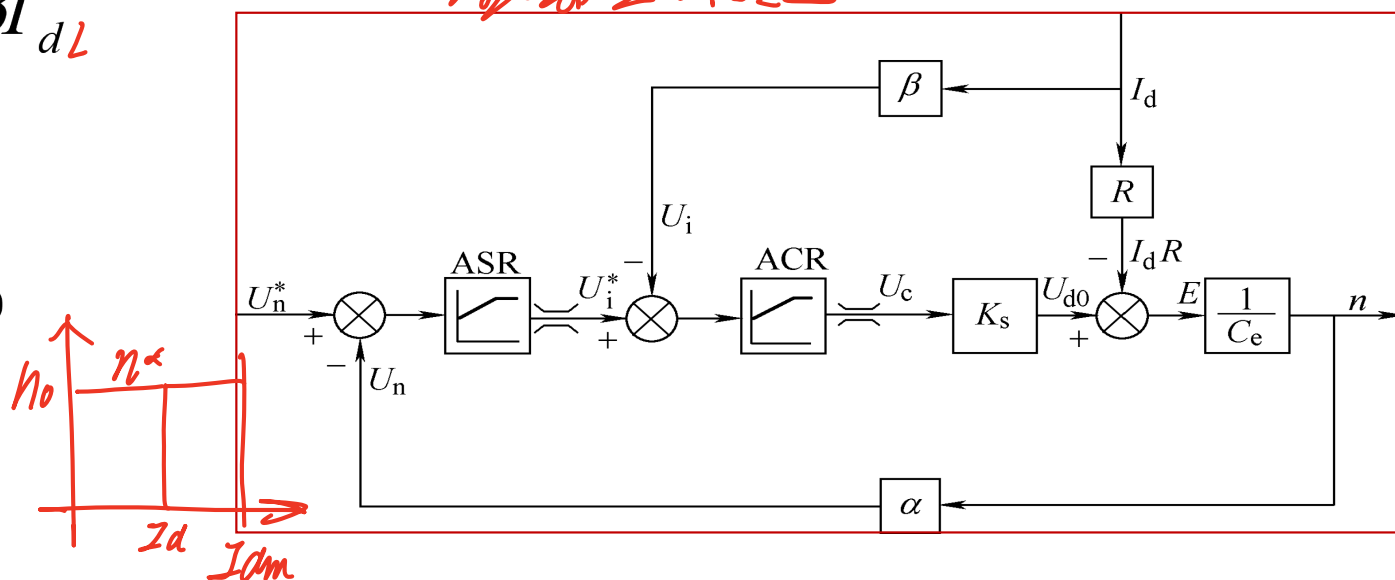
n_0 - 期望转速

$$U_i^* = U_i = \beta I_d$$

理想空载转速

$$n = \frac{U_n^*}{\alpha} = n_0$$

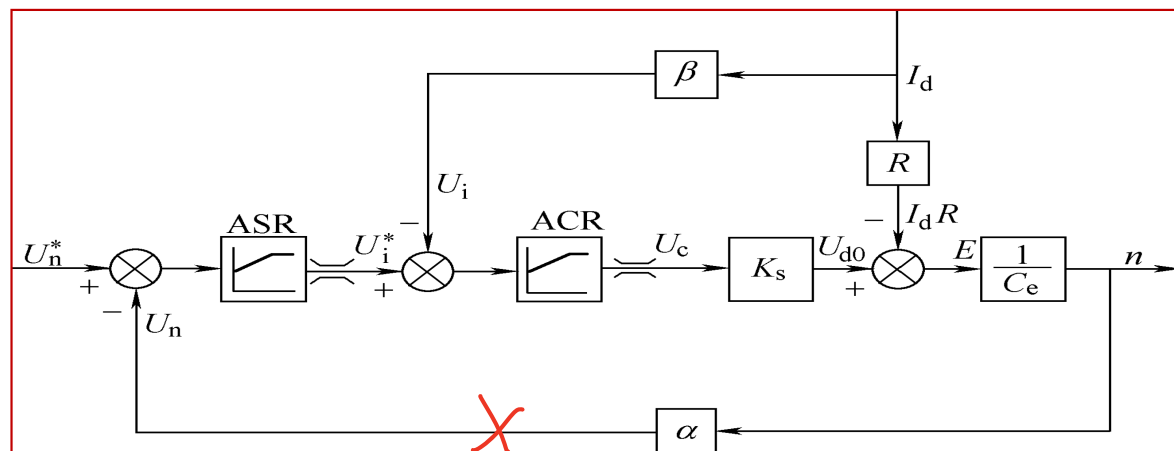
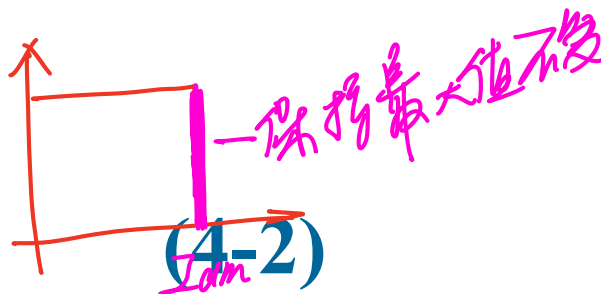
$$I_d < I_{dm}$$



(2) 转速调节器饱和

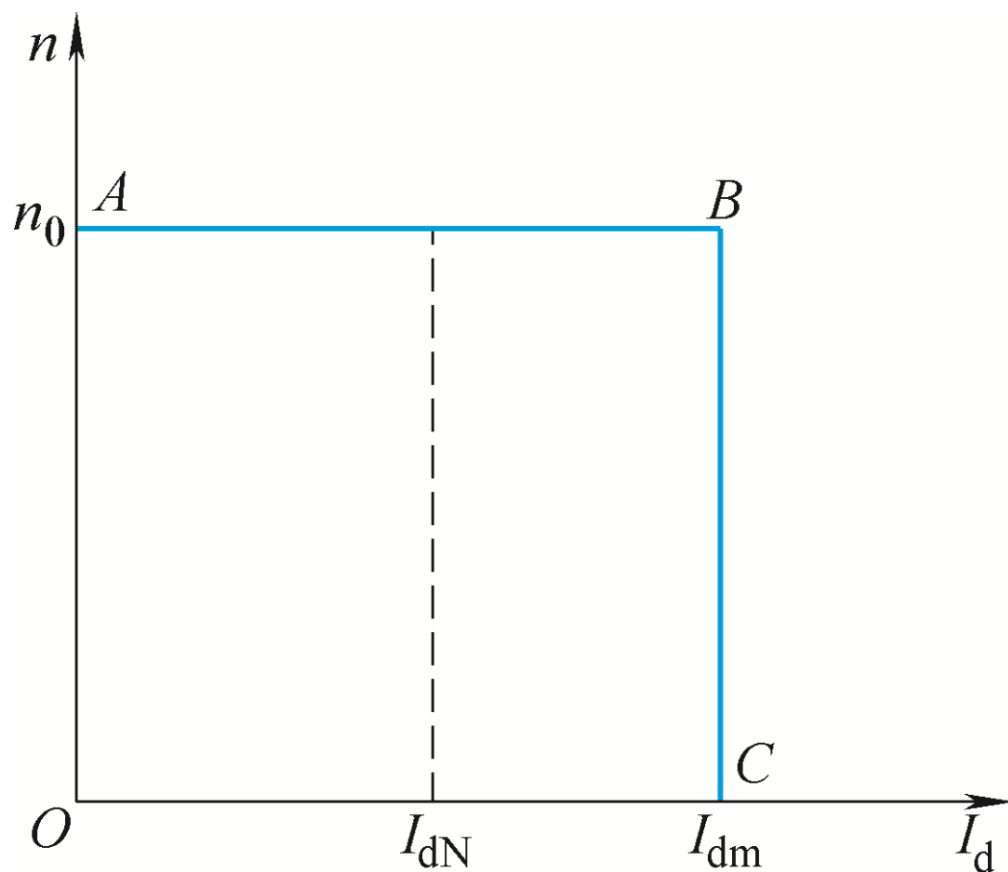
- ASR输出达到限幅值时，转速外环呈开环状态，转速的变化对转速环不再产生影响。
- 双闭环系统变成一个电流无静差的单电流闭环调节系统。稳态时

$$I_d = \frac{U_{im}^*}{\beta} = I_{dm}$$



双闭环直流调速系统的静特性

- **AB段**是两个调节器都不饱和时的静特性, $I_d < I_{dm}$, $n = n_0$ 。
- **BC段**是ASR调节器饱和时的静特性, $I_d = I_{dm}$, $n < n_0$ 。



静特性分析

- 在负载电流小于 I_{dm} 时表现为转速无静差，转速负反馈起主要调节作用。
- 当负载电流达到 I_{dm} 时，转速调节器为饱和输出 U_{im}^* ，电流调节器起主要调节作用，系统表现为电流无静差。
- 采用两个PI调节器形成了内、外两个闭环的效果。
- 当ASR处于饱和状态时， $I_d=I_{dm}$ ，若负载电流减小， $I_d<I_{dm}$ ，使转速上升， $n>n_0$ ， $\Delta n<0$ ，ASR反向积分，使ASR调节器退出饱和。

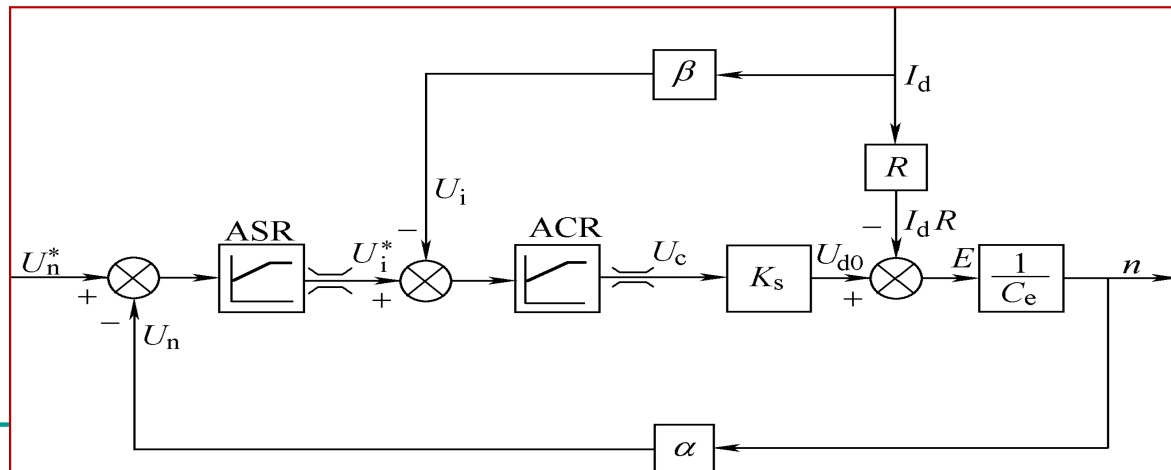
各变量的稳态工作点和稳态参数计算

- 双闭环调速系统在稳态工作中，当两个调节器都不饱和时，各变量之间有下列关系

$$U_n^* = U_n = \alpha n = \alpha n_0 \quad (4-3)$$

$$U_i^* = U_i = \beta I_d = \beta I_{dL} \quad (4-4)$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{C_e U_n^* / \alpha + I_{dL} R}{K_s} \quad (4-5)$$



- 根据各调节器的给定与反馈值计算有关的反馈系数:

- 转速反馈系数

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_{\max}} \quad \begin{matrix} \text{〔给定〕} \\ \text{〔额定〕} \end{matrix} \quad (4-6)$$

- 电流反馈系数

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} \quad (4-7)$$

- 两个给定电压的最大值 U_{nm}^* 和 U_{im}^* 由设计者选定。

4.2 转速、电流反馈控制直流调速系统的数学模型与动态过程分析

- 转速、电流反馈控制直流调速系统的动态数学模型
- 起动过程分析（转速、电流）
- 制动过程分析（转速、电流）

4.2.1 转速、电流反馈控制直流调速系统的数学模型

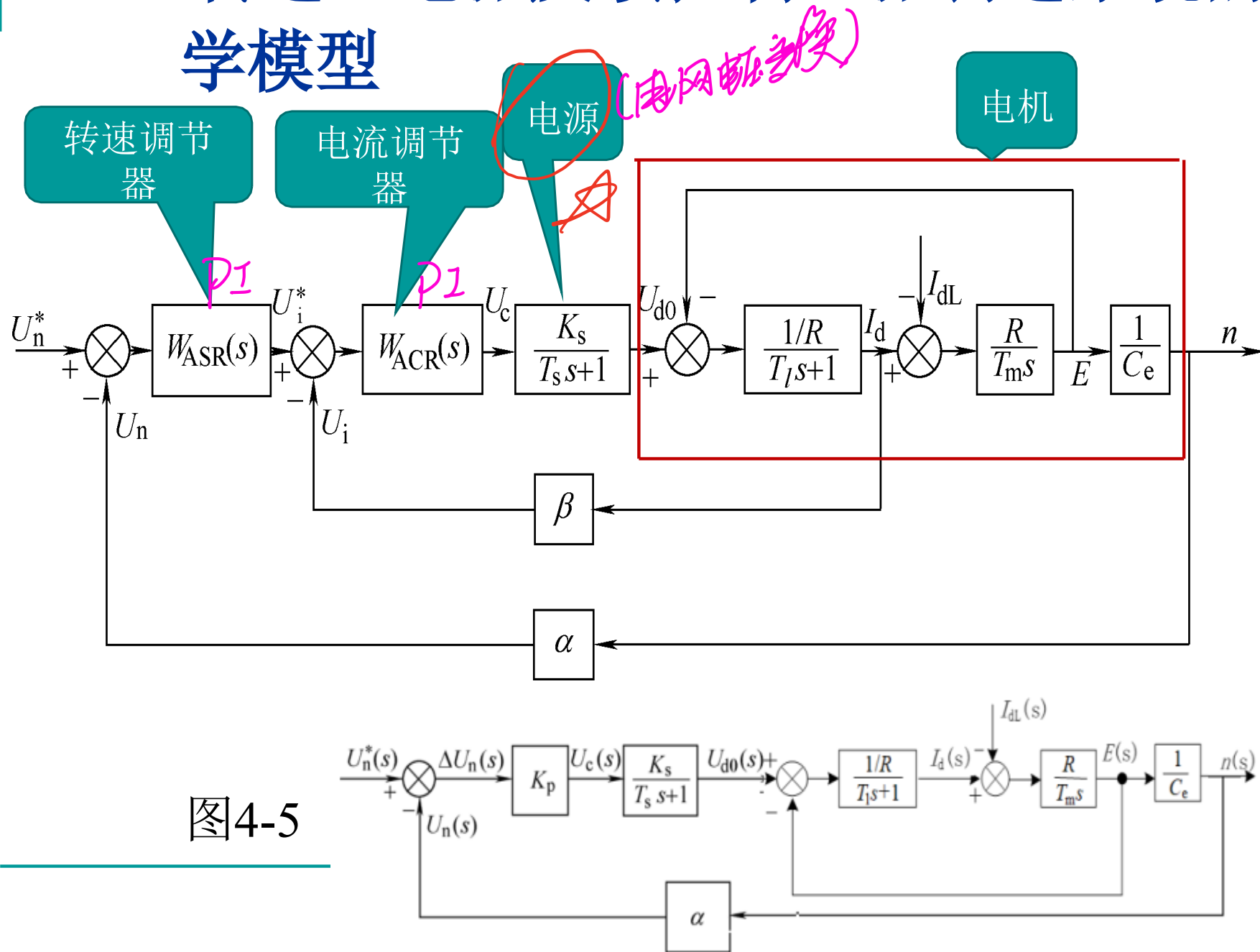
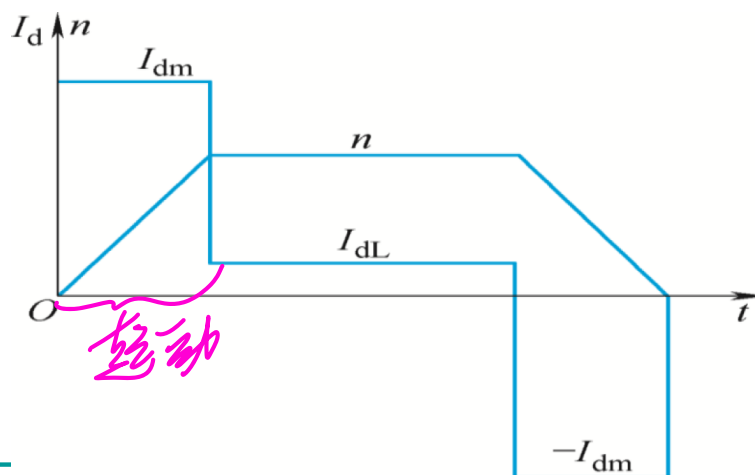


图4-5

4.2.2 转速、电流反馈控制直流调速系统的动态过程分析

- 对调速系统而言，被控制的对象是转速。
- 跟随性能可以用阶跃给定下的动态响应描述。
- 能否实现所期望的恒加速过程，最终以时间最优的形式达到所要求的性能指标，是设置双闭环控制的一个重要的追求目标。

能否实现最优启动
??



■ 突加给定起动过程分析

前已指出，设置双闭环控制的一个重要目的就是要获得接近理想起动过程，因此在分析双闭环调速系统的动态性能时，首先分析它的起动过程。

双闭环直流调速系统突加给定电压 U_n^* 由静止状态起动时，其系统状态：

$$U_n^*=0, U_i=0, U_{ct}=0,$$

$$n=0, U_i^*=0, U_{d0}=0。$$

当输入一阶跃信号时，系统进入起动过程。

1. 起动过程波形分析

分析起动过程:

按照ASR由不饱和^{迅速}→饱和

饱和→退饱和

这一过程是由电流调节→转速调节。

三个阶段（如图所示）ASR:

① 未饱和→饱和 I ($t=0 \sim t_1$)

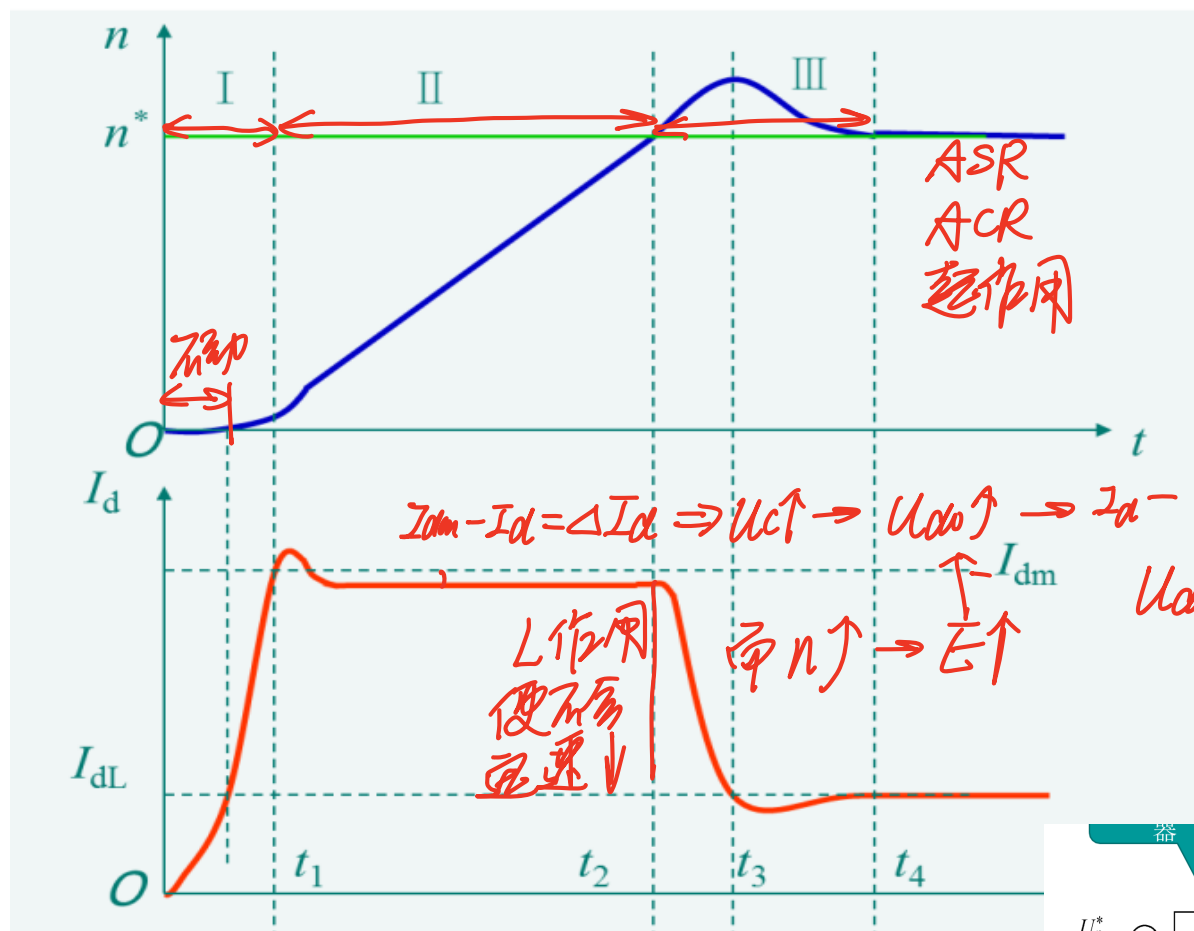
② 饱和 II ($t=t_1 \sim t_2$)

③ 退出饱和 III ($t=t_2 \sim t_4$)

$$\underline{U_n^*} - U_n = \Delta U_n \rightarrow n \text{ 快速} \uparrow$$

||
0 转矩大

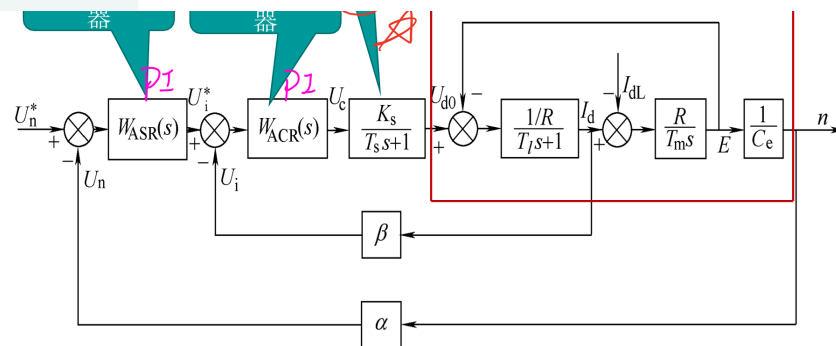
双闭环调速系统起动时的转速和电流波形



第Ⅰ阶段：电流上升阶段（0~ t_1 ）

第Ⅱ阶段：恒流升速阶段（ t_1 ~ t_2 ）

第Ⅲ阶段：转速调节阶段（ t_2 以后）



(1) 第I阶段 ASR由未饱和→饱和 (0 ~ t1)

—电流上升阶段

◆ 突加 $U_n^* \rightarrow \Delta U_n = U_n^* - \underline{U_n} \approx \underline{U_n^*}$ 很大 $\rightarrow$ ASR

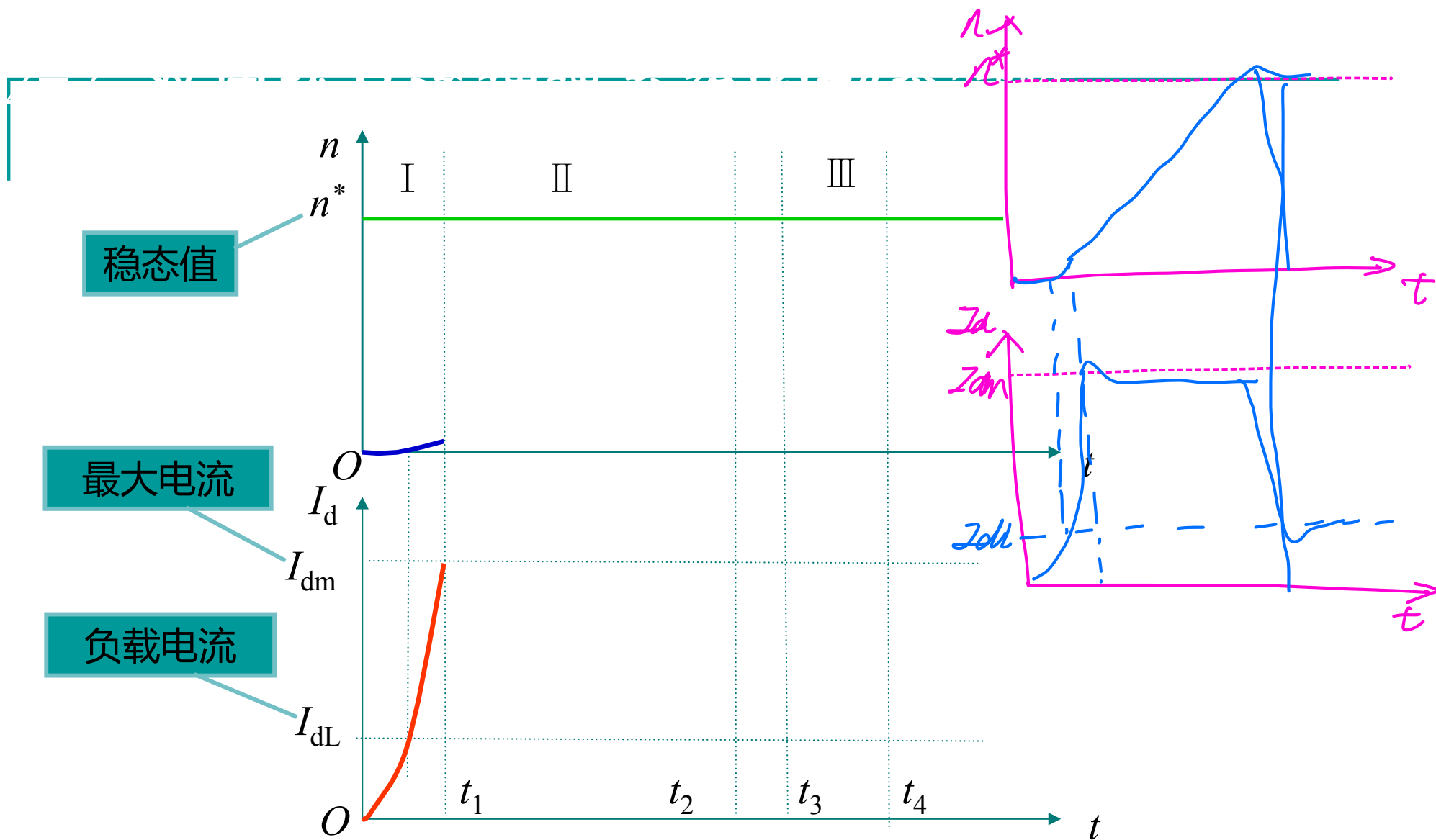
$U_n = 0$, 由于 $n = 0$

迅速饱和 $\rightarrow U_i^* = U_{im}^* \rightarrow U_{ct} \uparrow \rightarrow U_{d0} \uparrow \rightarrow I_d \uparrow$
迅速上升。

◆ 当 $I_d \geq I_{dL}$ 后 $\rightarrow n$ 开始 $\uparrow$ (缓慢。这由于 机电惯性作用, 转速不会很快增长) $\rightarrow$ 当 $t = t_1$,

$I_d \uparrow \approx I_{dm}$, 此时ASR的输入偏差电压 ΔU_n 的值仍较大, 保持 $U_i = U_{im}^*$ 。如下图所示。

$T_m \gg T_L$



本阶段：ASR由不饱和迅速饱和（ U_n 增长慢）。
ACR不饱和（ U_i 增长快）。

(2) 第Ⅱ阶段 ASR饱和 ($t_1 \sim t_2$) — 恒流升速阶段

① 转速环开环 ② 电流环起主导作用

这时, $I_d = I_{dm}$, 可能继续 $\uparrow$ (取决ACR的结构和参数) $\rightarrow U_i > U_{im}^* \rightarrow \Delta U_i = \text{反号} \rightarrow U_{ct} \downarrow \rightarrow U_{do} \downarrow \rightarrow$

$I_d \downarrow \approx I_{dm}$ (I_d 略低于 I_{dm}) 且维持 $\rightarrow n \uparrow$ (直线)。

$$\underline{U_{do}} \uparrow = \underline{\dot{i}_d} R + C_e \underline{n} \uparrow + L \underline{d\dot{i}_d/dt}$$

$\downarrow$
 $\underline{U_{ct}} \uparrow$

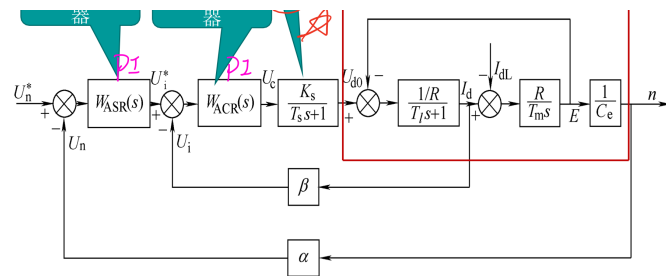
保持不变

(保持)

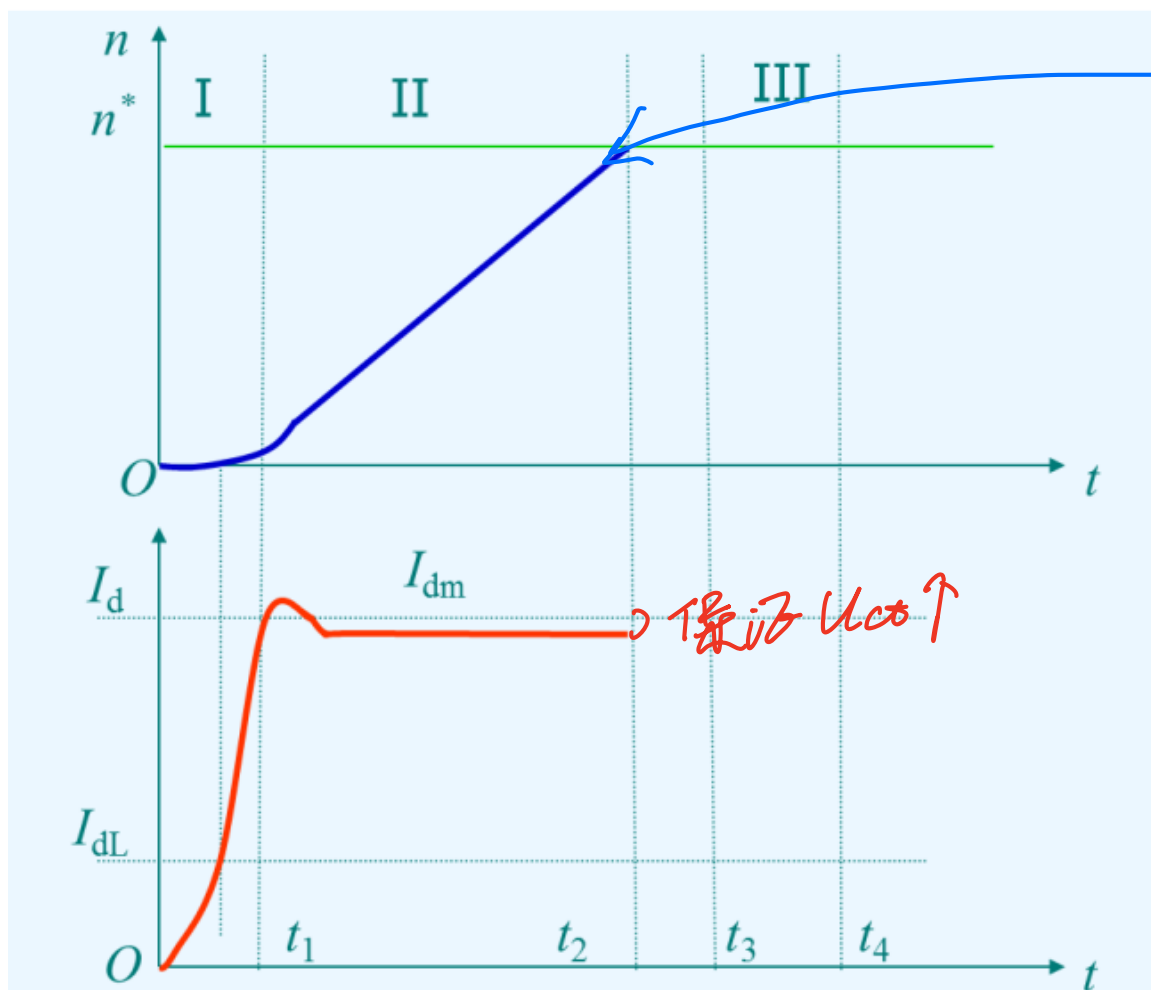
=0

$$n \uparrow \rightarrow U_{do} \uparrow \rightarrow U_{ct} \uparrow$$

$$\Delta U_i = U_{im}^* - U_i = \text{常数}, \text{以维持 } U_{ct} \uparrow$$



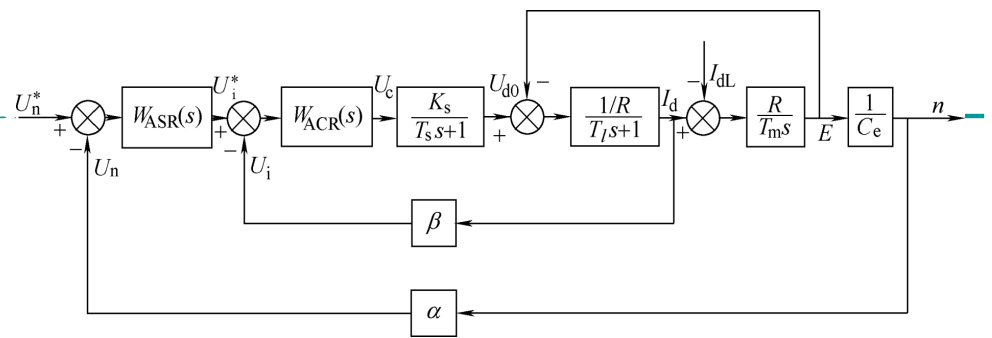
ACR必须有一个常值偏差



$$\frac{T_e - T_L}{\Phi_E} = J \frac{dn}{dt}$$

本阶段：ASR饱和（恒流升速阶段）。

ACR不饱和（起主导作用）。



◎本阶段说明：

◆由于 n 的线性增长，使 E 为一个线性渐增的干扰量，ACR起调节作用，使 U_{ct} 和 U_{d0} 基本上线性增长；

◆调整过程中， I_d 略低于 I_{dm} ，保证 $\Delta U_i > 0$ ， U_{ct} 线性上升。

恒流升速阶段是起动过程中的主要阶段。

为了保证电流环的主要调节作用，在起动过程中ACR 是不应饱和的，电力电子装置 UPE 的最大输出电压也须留有余地，这些都是设计时必须注意的。

(3) 第Ⅲ阶段 ASR退饱和 ($t_2 \sim t_4$)

◆ 当 $t=t_2$, $\Delta U_n=0$

($n = n^*$) $\rightarrow$ ASR仍饱和

$\rightarrow U_i \approx U_{im}^*$

$\rightarrow I_d \approx I_{dm} > I_{dL}$

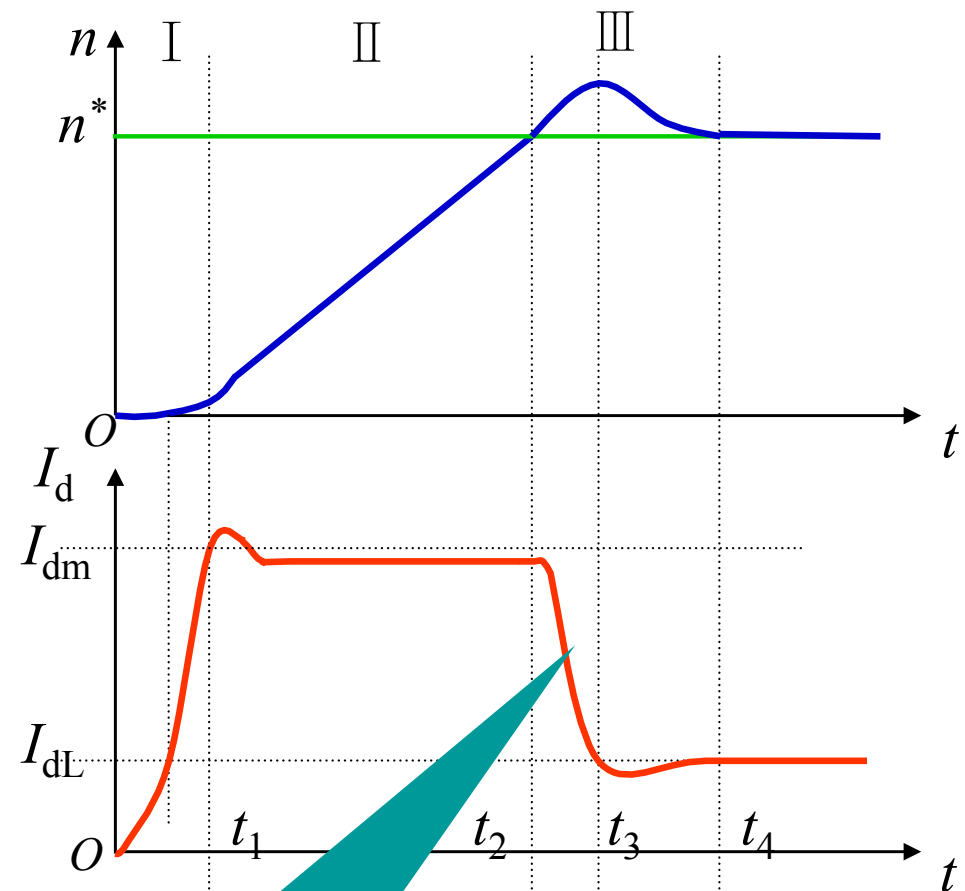
$\rightarrow n \uparrow > n^*$ (超调)

$\rightarrow \Delta U_n = \text{反号}$

$\rightarrow U_i^* \downarrow < U_{im}^*$ (ASR

退饱和) $\rightarrow U_{ct} \downarrow$

$\rightarrow I_d \downarrow > I_{dL}, n \uparrow$ 。



$t_2 \sim t_3$ 之间 I_d 不立即减少的原因是主电路中有 L 存在

第Ⅲ阶段（续）

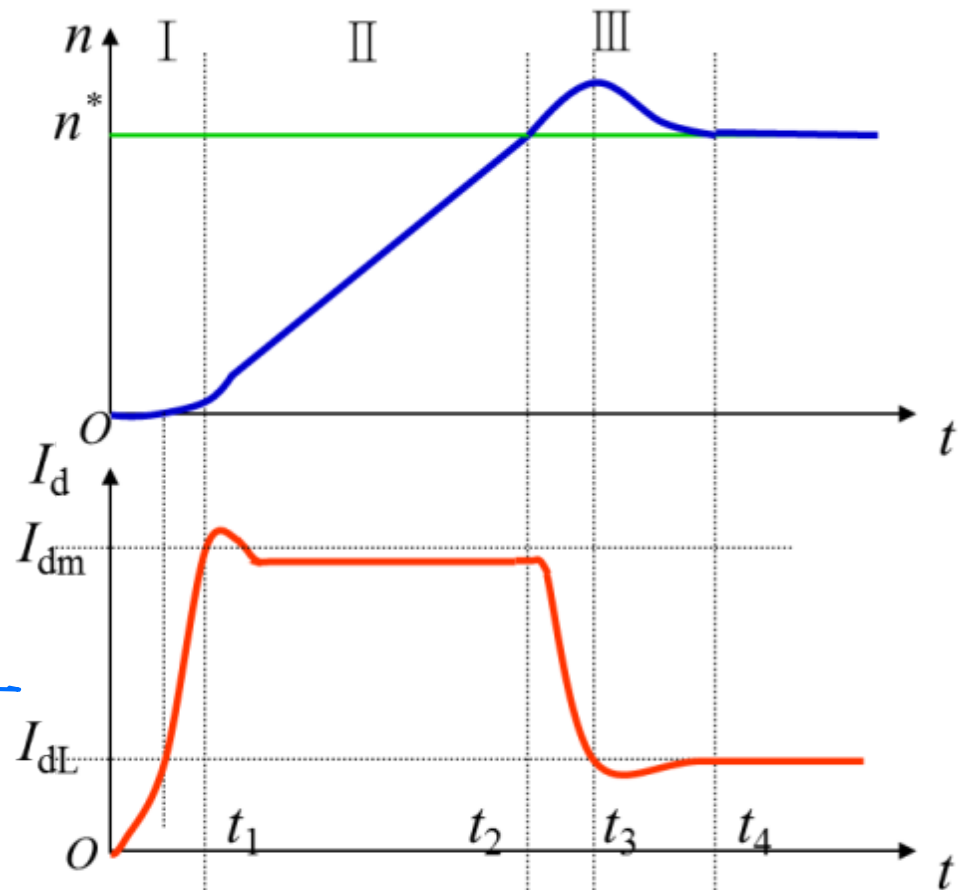
◆ 当 $t=t_3$, $I_d = I_{dL}$

→ $T_e = T_L$

→ $dn/dt = 0$, 转速 n 才到达峰值。

此后，电动机开始在负载的阻力下 ($t_3 \sim t_4$)

→ $I_d < I_{dL}$ → $n \downarrow$

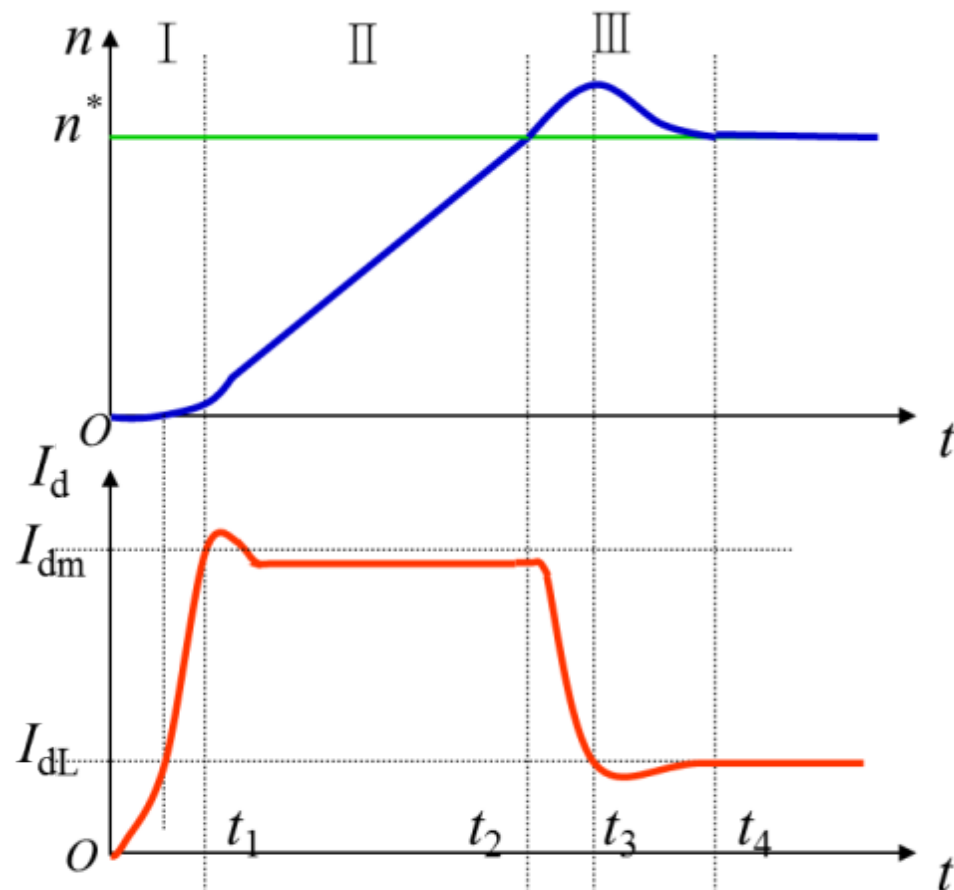


第 III 阶段 (续)

◆ 当 $t=t_4$, $n \downarrow \rightarrow n^*$
进入稳态 (如果调节器参数整定得不够好, 转速 n 可能会经过几次振荡, 但转速环会进行调节)。此时,

$$U_n = \alpha n^* = U_{n^*}$$

$$U_{i^*} = U_i = \beta I_d = \beta I_{dL}$$



◎本阶段说明：

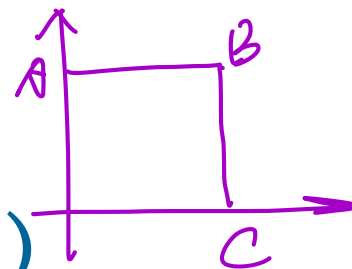
ASR和ACR都不饱和，ASR起主导的转速调节作用，而ACR则力图使 I_d 尽快地跟随其给定值 U_i^* ，或者说，电流内环是一个电流随动子系统。

◆ASR和ACR同时参与调节；

◆ACR的调节受ASR输出的支配。

321-2

■ 双闭环调速系统的启动过程的特点



(1) 饱和非线性控制 (或称变结构控制)

根据ASR的饱和与不饱和，整个系统处于完全不同的两种状态：

◆ 当ASR饱和时，转速环开环，系统表现为恒值电流调节的单闭环系统，ASR输出的限幅值，使启动过程中 电流不超过允许的最大电流，且恒定；(BC)

◆ 当ASR不饱和时，转速环闭环，整个系统是一个 无静差调速系统，而电流内环表现为 电流随动系统。(AB) PI

(2) 转速超调

由于采用 PI 调节器作为 ASR（转速调节器）实现了饱和非线性控制，起动过程结束进入转速调节阶段后，必须使转速超调 ASR 的输入偏差电压 ΔU_n 为负值，才能使 ASR 退出饱和，从而真正发挥线性调节作用。

这样，采用 PI 调节器的双闭环调速系统的转速响应必然有超调。

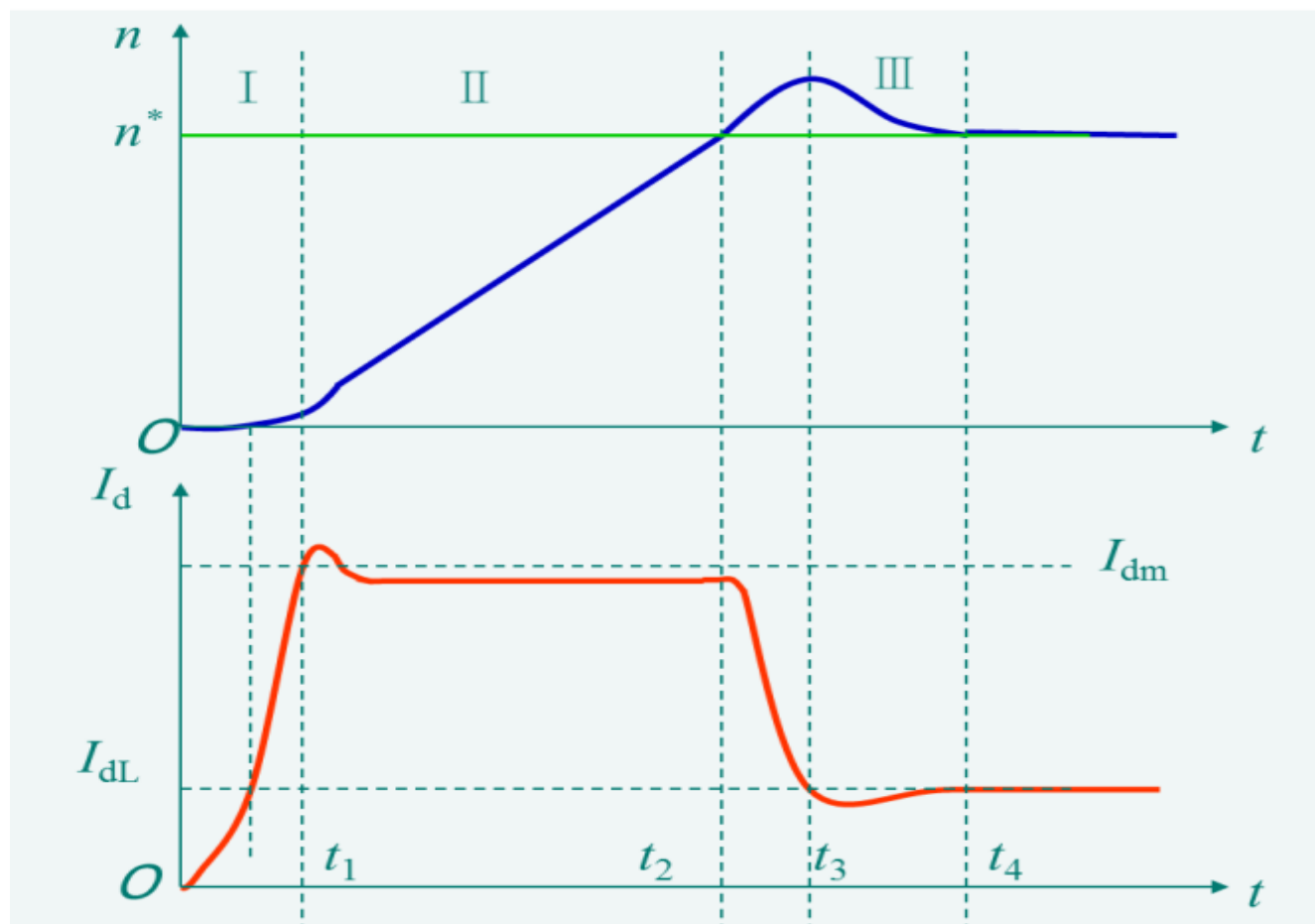
(3) 准时间最优控制



起动过程中能以所允许最大电流起动，主要表现在第II阶段的恒流升速，它的特征是电流保持恒定。一般选择为电动机允许的最大电流，以便充分发挥电动机的过载能力，使起动过程尽可能最快。

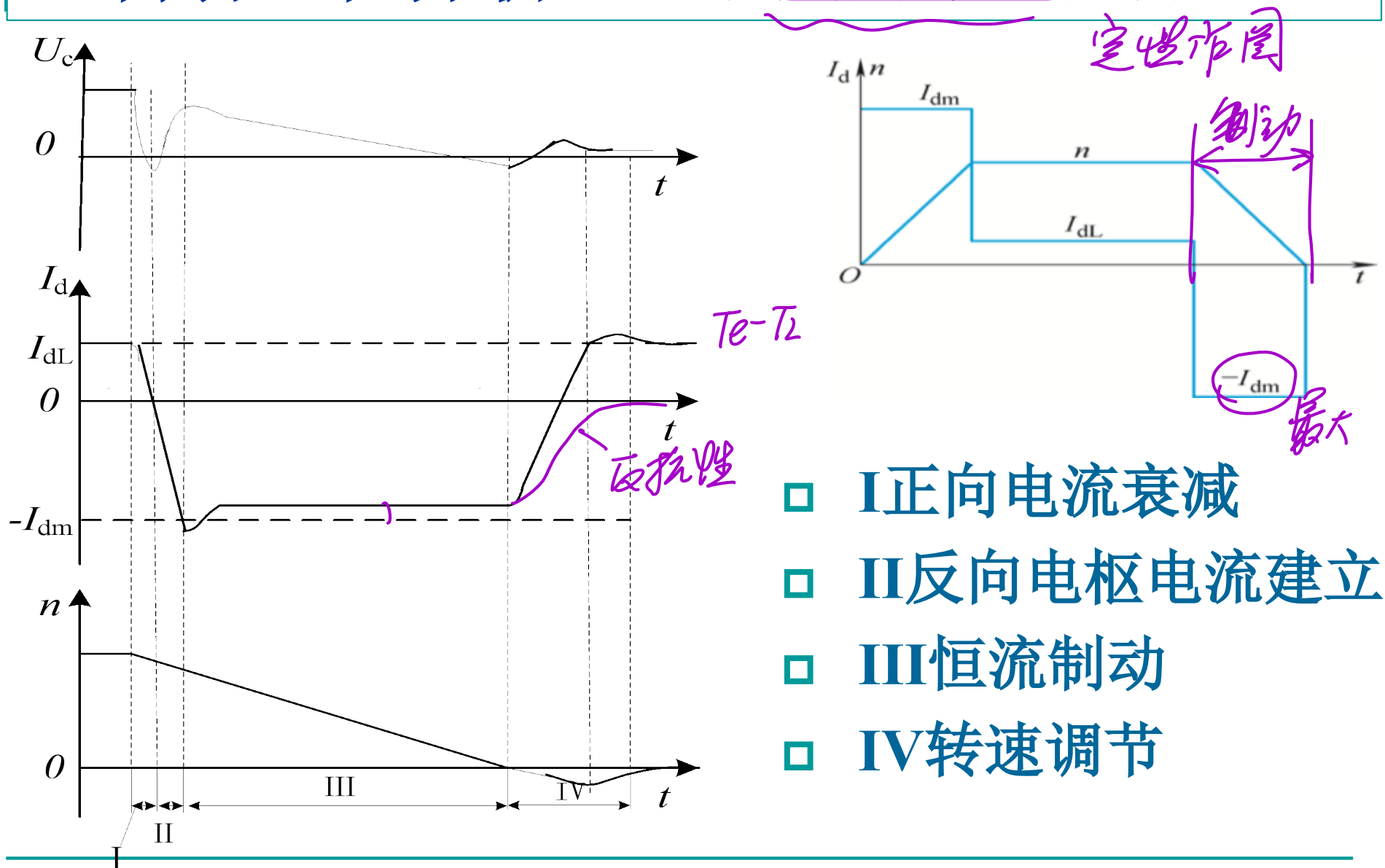
起动过程的第II阶段属于有限制条件的最短时间控制。因此，整个起动过程可看作为是一个准时间最优控制（与时间最优控制有区别，如第III阶段）
不是直上直下

双闭环调速系统启动时的转速和电流波形



$t_2 \sim t_3$ 之间 I_d 不立即减少的原因是主电路中有 L 存在

2. 制动过程分析-以拖动位能性负载为例



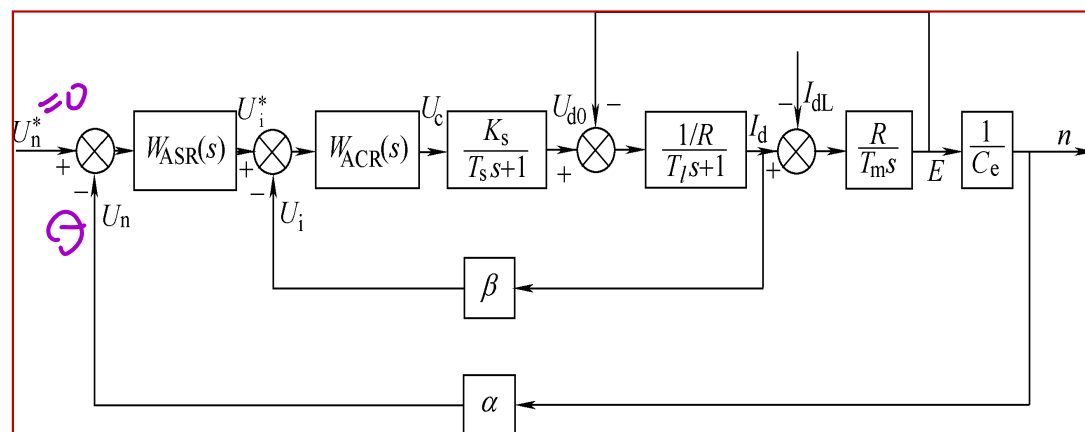
- I 正向电流衰减
- II 反向电枢电流建立
- III 恒流制动
- IV 转速调节

图4-7 双闭环直流调速系统正向制动过渡过程波形 38

正向电枢电流衰减阶段 ($t_0 \sim t_1$)

1. 发出停车指令后：

$U_n^* = 0$, $\because U_n = -$, $\therefore \Delta U_n = -U_n$,
 ASR输出饱和, $U_i^* = -U_{im}^*$, $\because U_i = -$
 , 在 $-U_{im}^* - U_i$ 作用下, ACR输出控制电
 压 U_c 快速下降, U_d 快速下降, 电流环
 使 I_d 快速下降, n 、 E 基本不变,

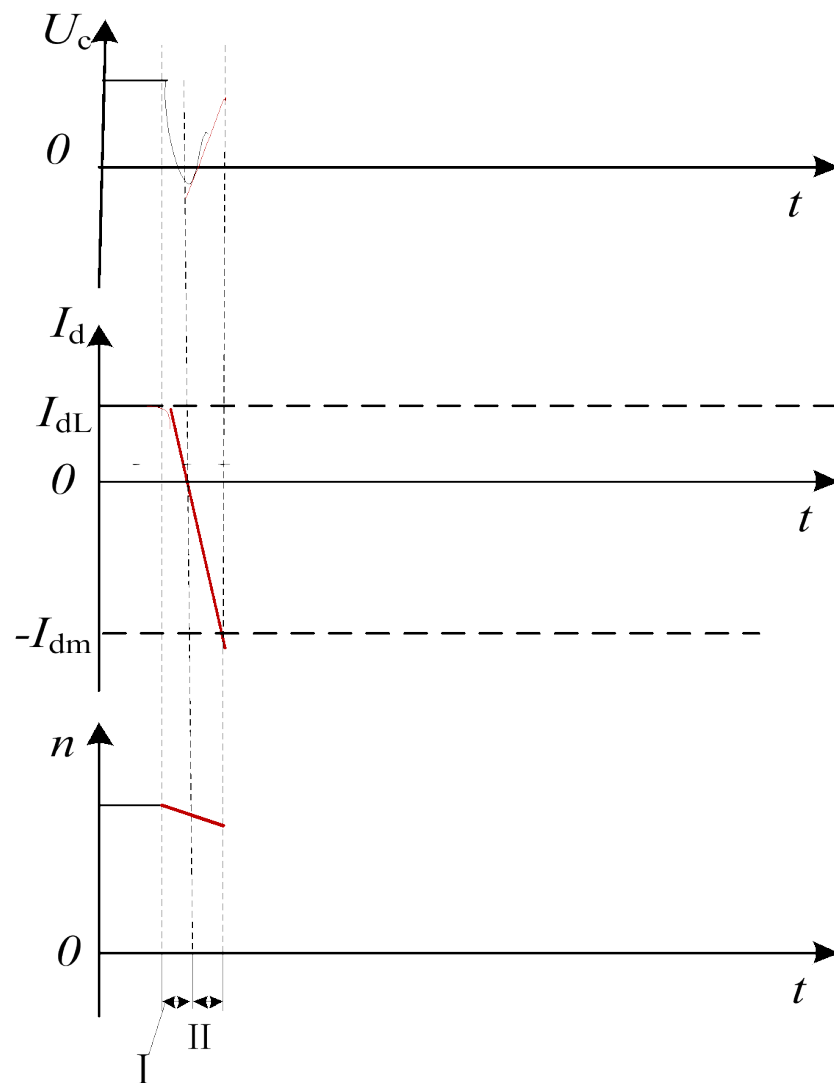


正向电枢电流衰减阶段

- 收到停车指令，转速调节器的输入偏差电压为较大负值，其输出电压很快下降达到反向限幅值 $-U_{im}^*$ ，电流环强迫电枢电流迅速下降到0，标志着这一阶段结束。
- 电流调节器的输入偏差电压 $\Delta U_i = -U_{im}^* - U_i$ ，调节器输出控制电压快速下降，电枢电压也随之快速下降。
- 转速调节器很快进入并保持饱和状态。

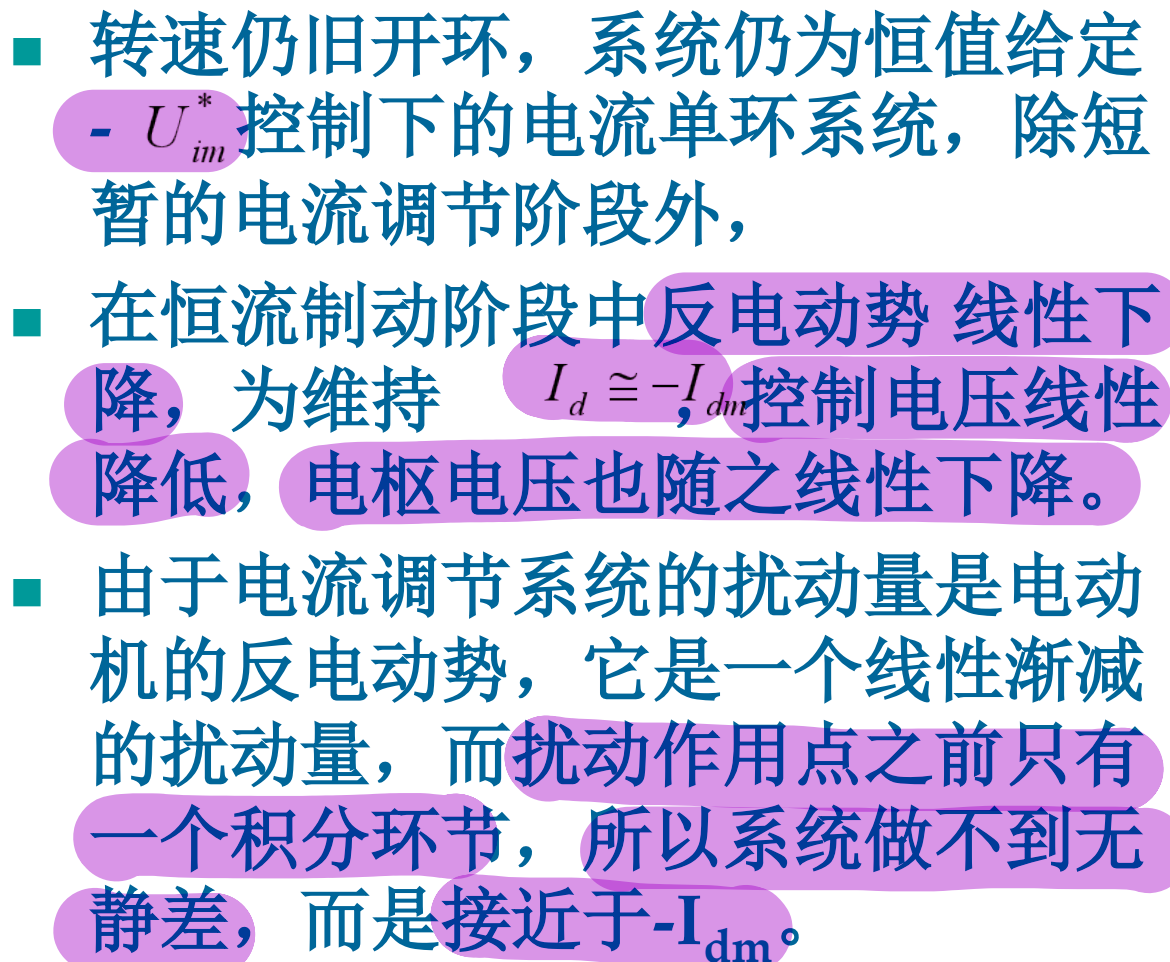
反向电枢电流建立阶段 ($t_1 \sim t_2$)

- 转速调节器输出始终处在反向饱和状态，**转速环相当于开环**，系统成为在恒值给定控制下的电流单环系统，强迫电流在 t_2 时刻反向增加至 $-I_{dm}$ 。
- 电流调节器输入仍为负值，随着电枢电流的快速下降，电流调节器中比例输出在快速增加，待电枢电流下降到一定值后，输出控制电压和电枢电压开始上升，但只要 $U_d < E$ ，电流继续下降。
- 这个阶段电机处于反接制动状态，**所占时间也很短**，转速仍来不及产生明显下降。

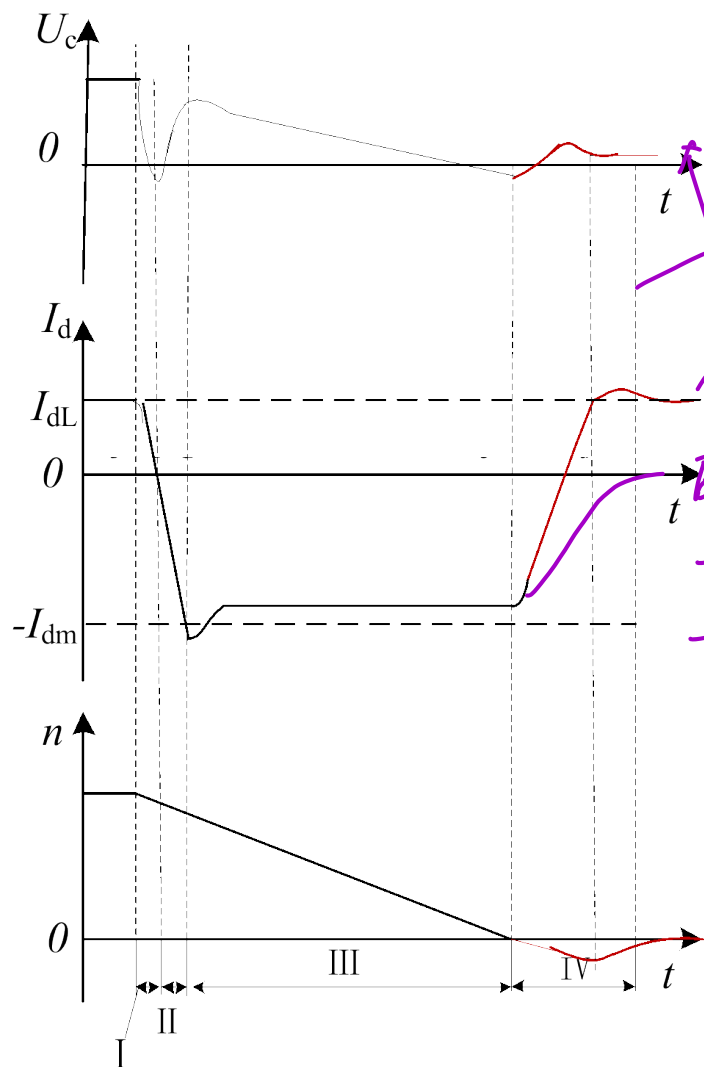


闭环系统

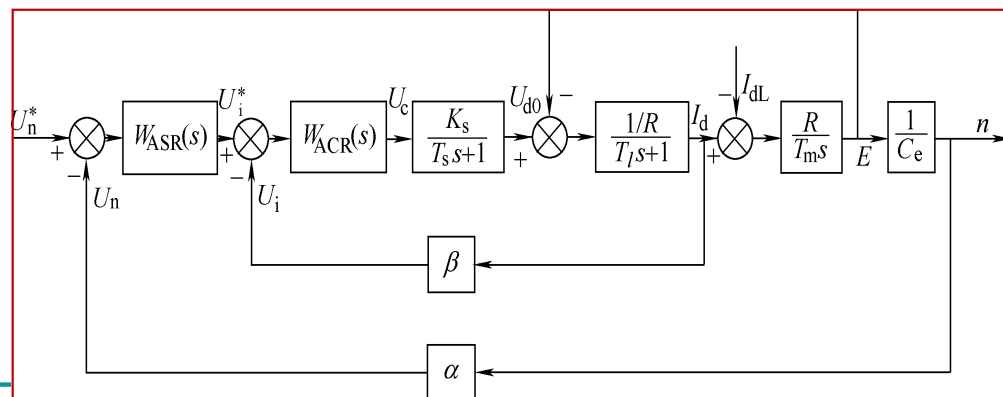
负反馈



转速调节阶段 ($t_3 \sim t_4$)

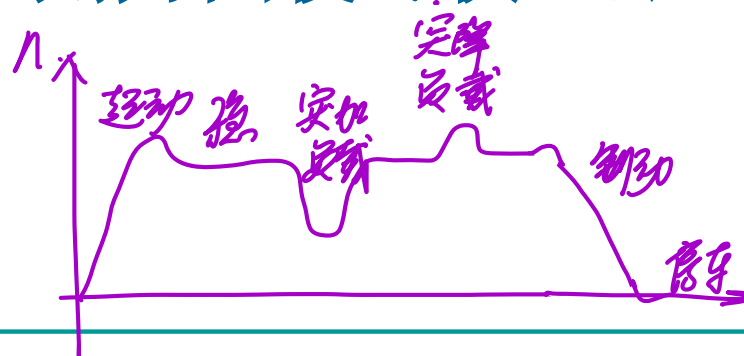


■ 转速调节器ASR由于积分作用还维持在限幅值 $-U_{im}$ ，电动机反转，转速调节器输出反向退饱和，电枢电流跟随给定，反向快速下降到零后建立正向电枢电流，只要 $I_a < I_{dL}$ ，转速继续下降，直到 $I_d = I_{dL}$ 时，转速到达反向最大值。此后，电动机又开始反向减速，直到电机停转。



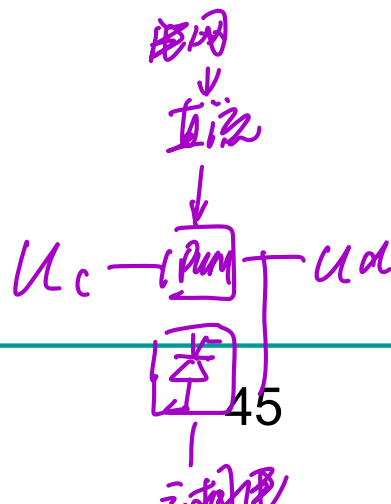
转速调节阶段（ t_3 以后） $U_{ao} = I_a R + E$

- 反电动势很小，电枢电压主要用于改变电枢电流，控制电压变化趋势与电流波形相似，但相位超前。
- 如果调节器参数整定得不够好，最后还会有一段振荡过程。
- ASR和ACR都不饱和，ASR起主导的转速调节作用，而ACR则力图使尽快地跟随其给定值。



2. 动态抗扰性能分析

- 双闭环系统与单闭环系统的差别在于多了一个电流反馈环和电流调节器。
- 调速系统，最主要的抗扰性能是指抗负载扰动和抗电网电压扰动性能，
- 闭环系统的抗扰能力与其作用点的位置有关。



(1) 抗负载扰动

负载扰动

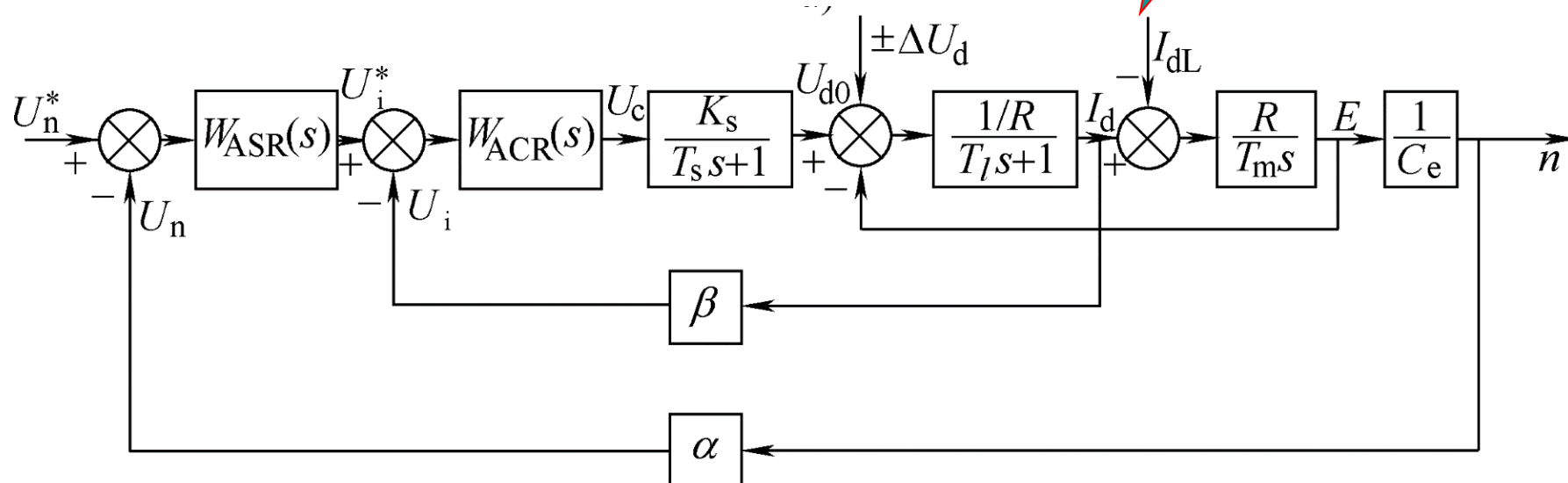


图4-8 直流调速系统的动态抗扰作用

- 负载扰动作用在电流环之后，只能靠转速调节器ASR来产生抗负载扰动的作用。
- 在设计ASR时，要求有较好的抗扰性能指标。

由双闭环调速系统的动态结构图可以看出，负载扰动作用在电流环之外，转速环之内，所以双闭环调速系统在抗负载扰动方面和单闭环调速系统一样，只能依靠转速环来进行抗扰调节。

$$\begin{aligned} I_{dL} \uparrow &\rightarrow n \downarrow \rightarrow U_n \downarrow \rightarrow \Delta U_n \uparrow \rightarrow U_i^* \uparrow \\ &\rightarrow I_d \uparrow \rightarrow n \uparrow \end{aligned}$$

因此，由转速环来克服负载扰动。在设计ASR时，应要求有较好的抗扰性能指标。

(2) 抗电网电压扰动

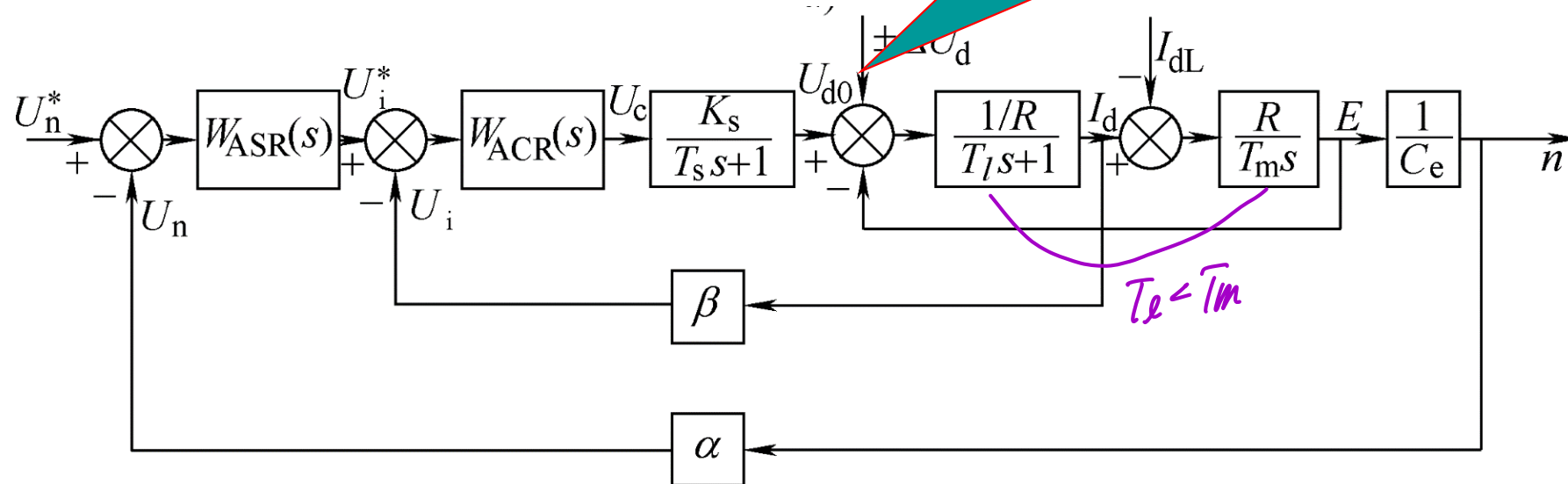


图4-8 直流调速系统的动态抗扰作用

- 电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节，使抗扰性能得到改善。
- 在双闭环系统中，由电网电压波动引起的转速变化会比单闭环系统小得多。

由动态结构图知：电网电压扰动在电流环之内，电压扰动尚未影响到转速前就已经为电流环所抑制。因而双环系统中电网电压扰动引起的动态速降（升）比单环小得多。

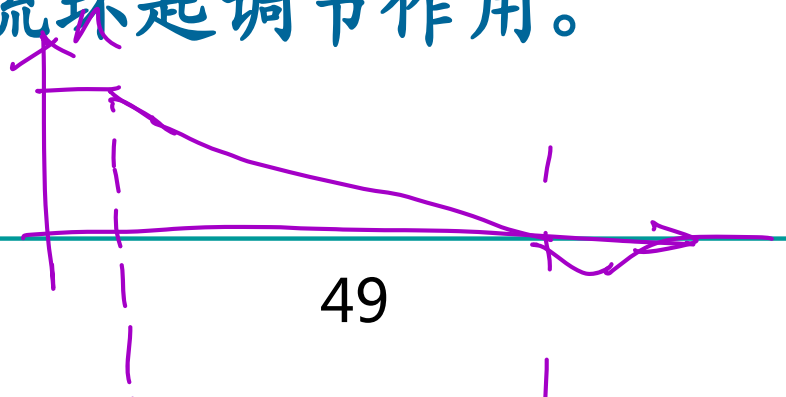
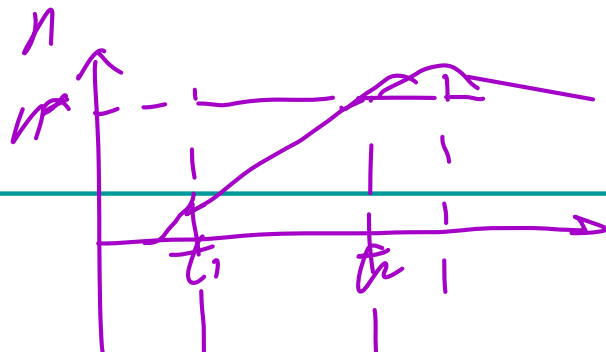
不变（双闭环的另一个特点）

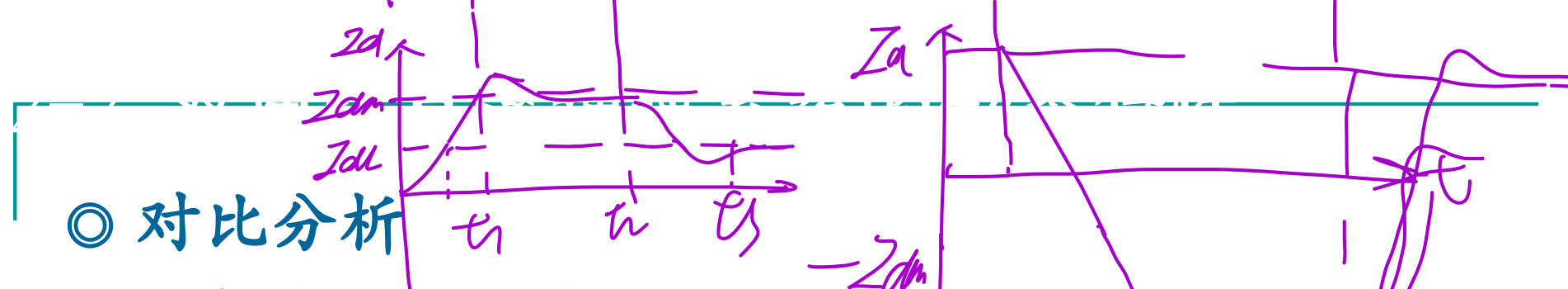
$$u \sim \downarrow (U_{ct} \text{ 不变}) \rightarrow U_{d0} \downarrow = \underline{\dot{i}_d} \downarrow R + C_e \underline{n} \rightarrow$$

$$U_i \downarrow \rightarrow U_{ct} \uparrow \rightarrow U_{d0} \uparrow$$

首先引起 i_d 变化

因此，电网电压扰动由电流环起调节作用。





◎ 对比分析

◆在单闭环调速系统中，电网电压扰动的作用点离被调量较远，调节作用受到多个环节的延滞，因此单闭环调速系统抵抗电压扰动的性能要差一些。

◆双闭环系统中，由于增设了电流内环，电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节，不必等它影响到转速以后才能反馈回来，抗扰性能大有改善。

因此，在双闭环系统中，由电网电压波动引起的转速动态变化会比单闭环系统小得多。

1. 转速调节器的作用

- 转速调节器是调速系统的主导调节器，它使转速很快地跟随给定电压变化，如果采用PI调节器，则可实现无静差。
- 对负载变化起抗扰作用。
- 其输出限幅值决定电动机允许的最大电流。

2. 电流调节器的作用

- 在转速外环的调节过程中，使电流紧紧跟随其给定电压（即外环调节器的输出量）变化。
- 对电网电压的波动起及时抗扰的作用。
- 在转速动态过程中，保证获得电机允许的最大电流。
- 当电动机过载甚至堵转时，限制电枢电流的最大值，起快速的自动保护作用。一旦故障消失，系统立即自动恢复正常。

4.3 转速、电流反馈控制直流调速系统的设计

4.3.1 控制系统的动态性能指标

- 在控制系统中设置调节器是为了改善系统的静、动态性能。
- 控制系统的动态性能指标包括对给定输入信号的跟随性能指标和对扰动输入信号的抗扰性能指标。

性能指标 { 静 D, S, σ_n
 动 { 跟随 $\sigma\%, t_s, t_r, \eta$
 抗扰 $\Delta C_{max}, t_v$

1、跟随性能指标

- 以输出量的初始值为零，给定信号阶跃变化下的过渡过程作为典型的跟随过程，
- 此跟随过程的输出量动态响应称作阶跃响应。
- 常用的阶跃响应跟随性能指标有

- t_r — 上升时间
- σ — 超调量
- t_s — 调节时间

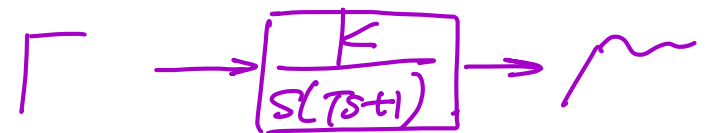
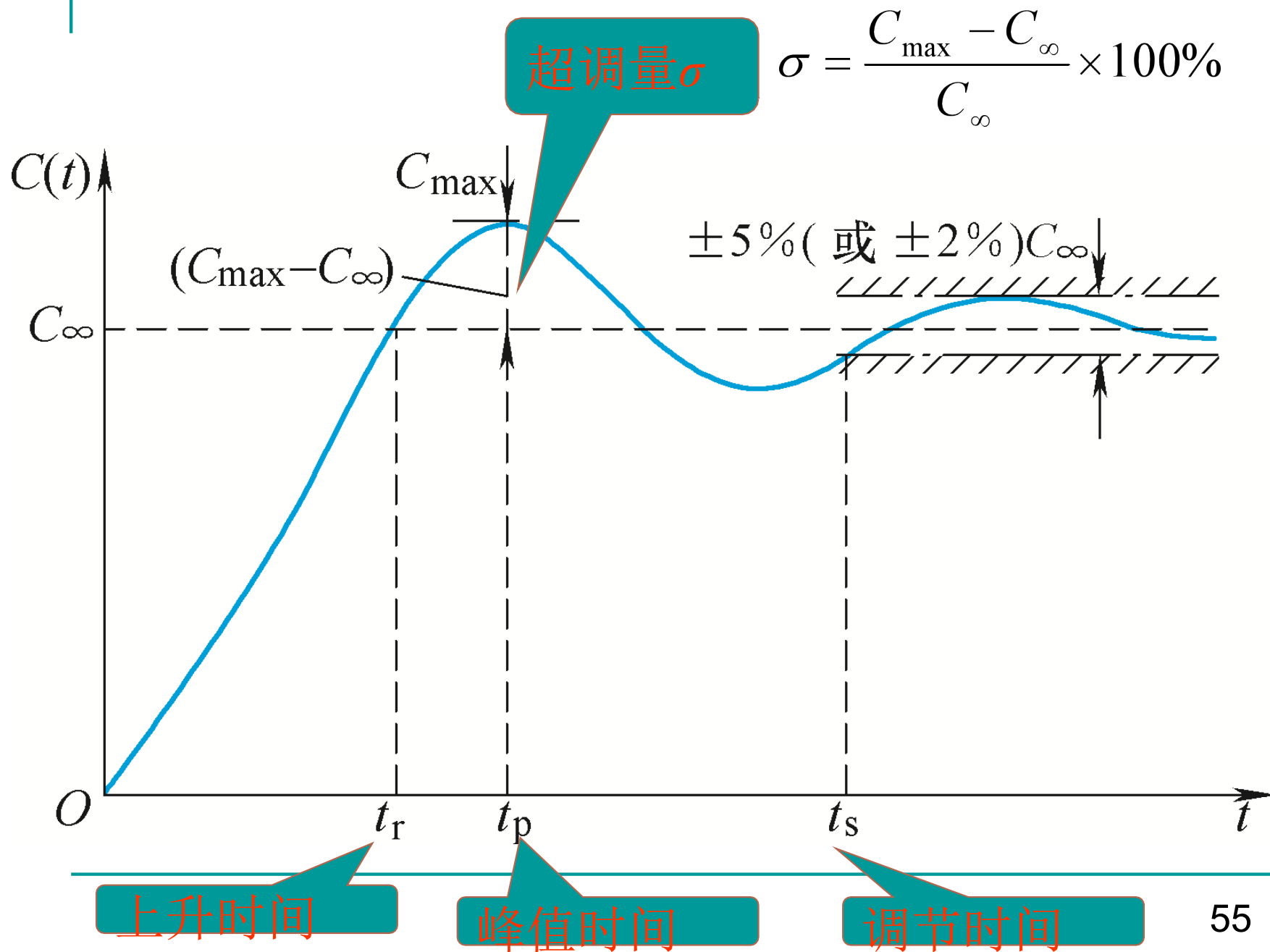


图4-9 典型的阶跃响应过程和跟随性能指标



2. 抗扰性能指标

- 在调速系统中主要扰动来源于负载扰动和电网电压波动。
- 当调速系统在稳定运行中，突加一个使输出量降低（或上升）的扰动量 F 之后，输出量由降低（或上升）到恢复到稳态值的过渡过程就是一个抗扰过程。
- 常用的抗扰性能指标为
 - $\Delta C_{\max}$ — 动态降落
 - t_r — 恢复时间

一般来说，调速系统的动态指标以抗扰性能为主，而随动系统的动态指标则以跟随性能为主。

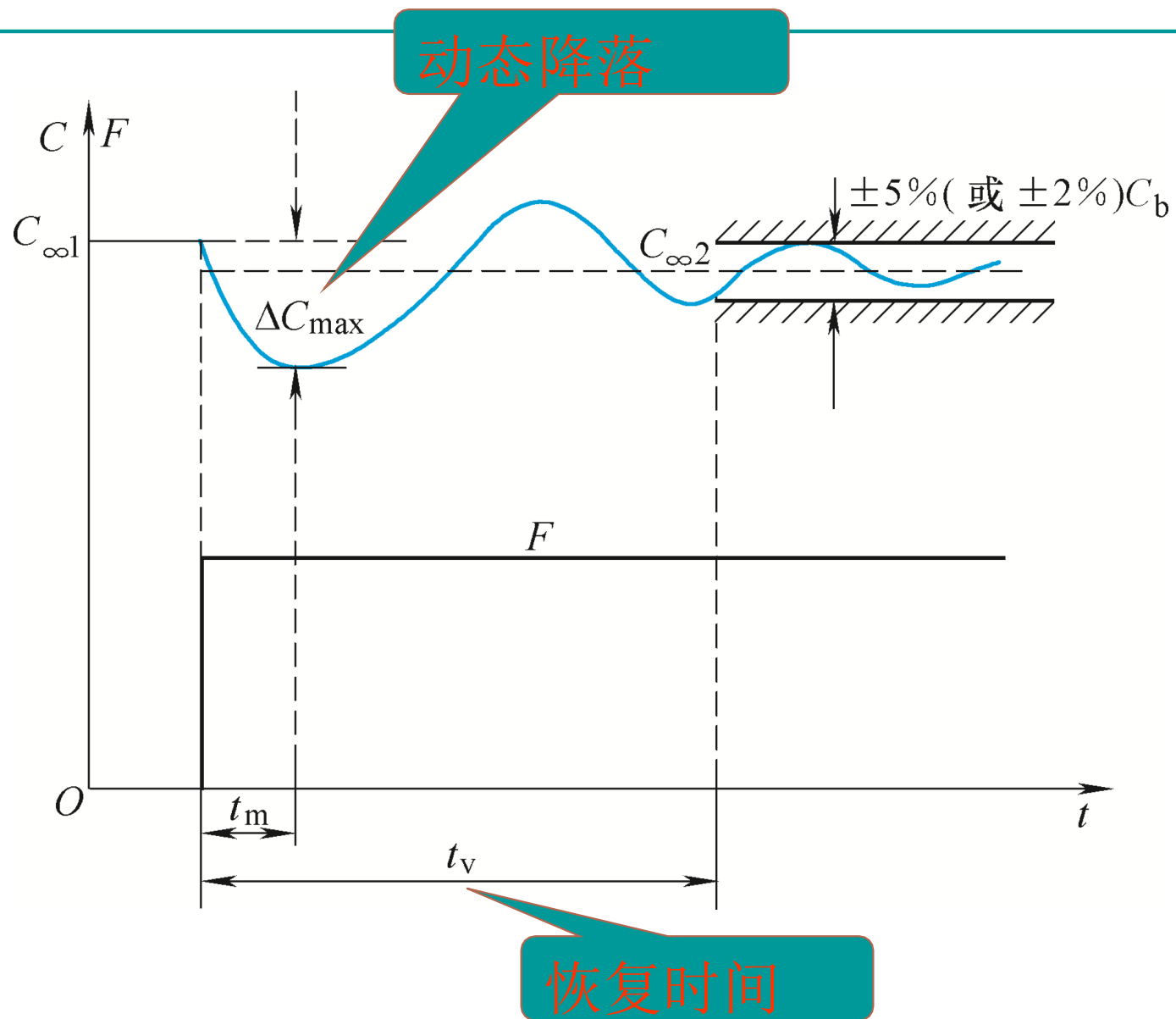


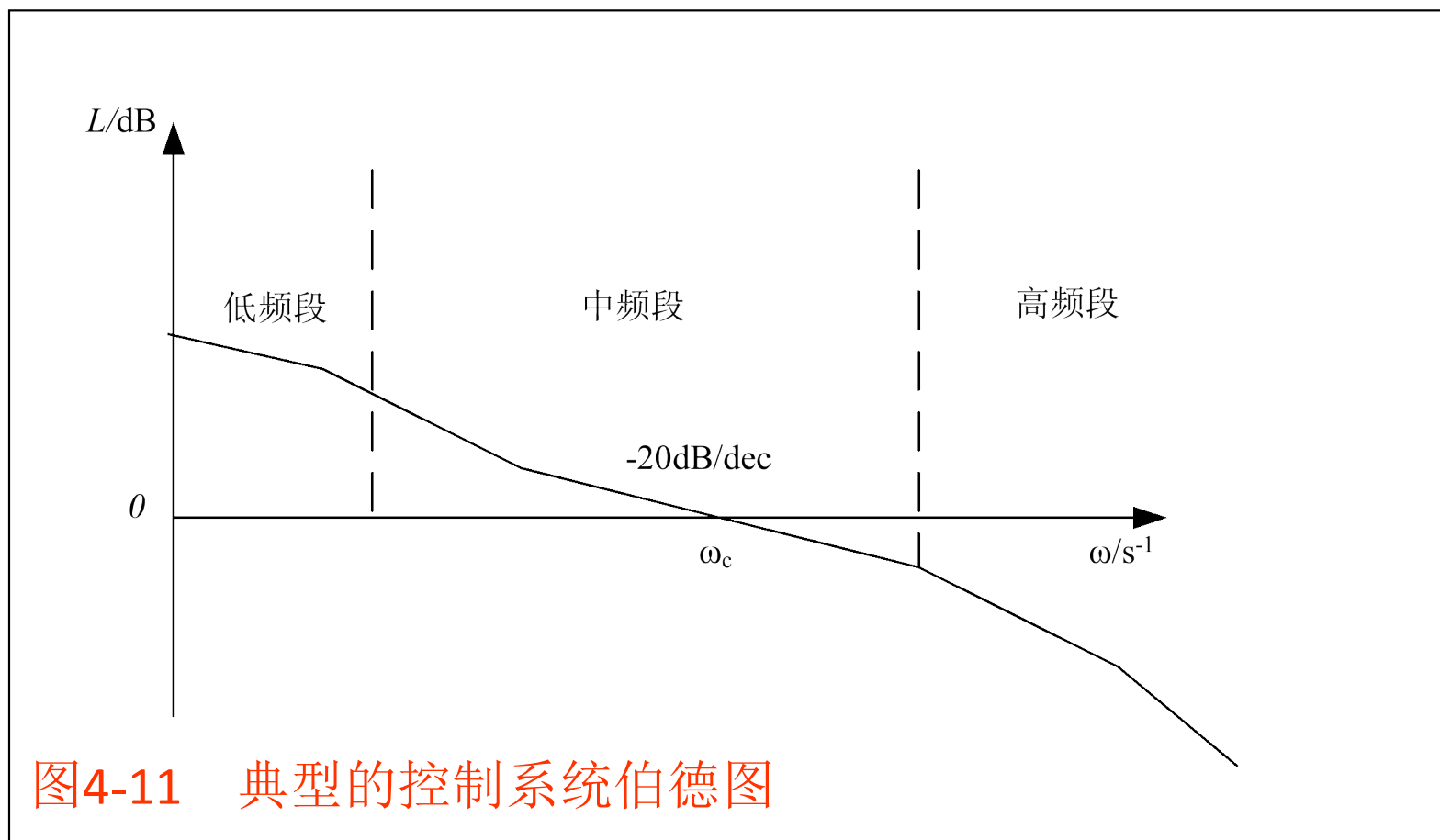
图4-10 突加扰动的动态过程和抗扰性能指标

具体设计一个实际拖动系统时，跟踪和抗扰性能指标各有侧重（如：调速系统以抗扰为主；随动系统以跟随为主）。

上述这些性能指标都属于时域上的性能指标，它们能够比较直观地反映生产要求。但是在采用频率法设计控制系统时，作为系统的性能指标还需要有一套频域上的提法。其中，通常用开环对数幅频特性的截止频率 ω_c 反映系统的快速性（ ω_c 大，系统快），用相角稳定余量 $\gamma(\omega_c)$ 或者用闭环幅频特性的谐振峰值 M_p （又称振荡指标）来表示系统的稳定性。（ $\gamma(\omega_c)$ 大，系统的稳定性好。）

3. 频域性能指标和伯德图

- (1) 中频段以 -20dB/dec 的斜率穿越零分贝线，而且这一斜率占有足够的频带宽度，则系统的稳定性好。
- (2) 截止频率（或称剪切频率）越高，则系统的快速性越好。
- (3) 低频段的斜率陡、增益高，表示系统的稳态精度好（即静差率小、调速范围宽）。
- (4) 高频段衰减得越快，即高频特性负分贝值越低，说明系统抗高频噪声干扰的能力越强。



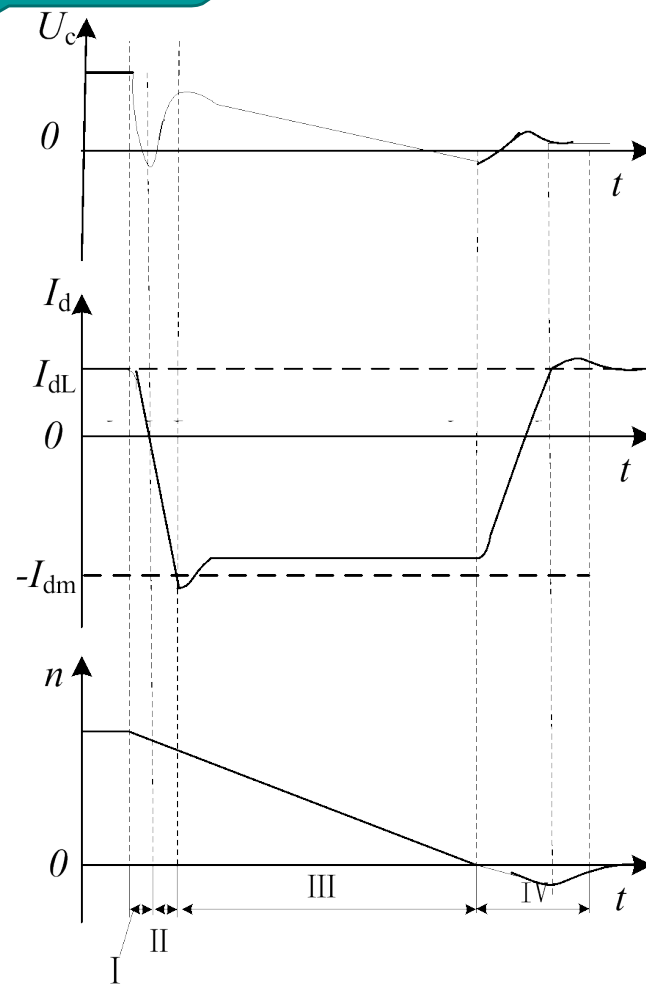
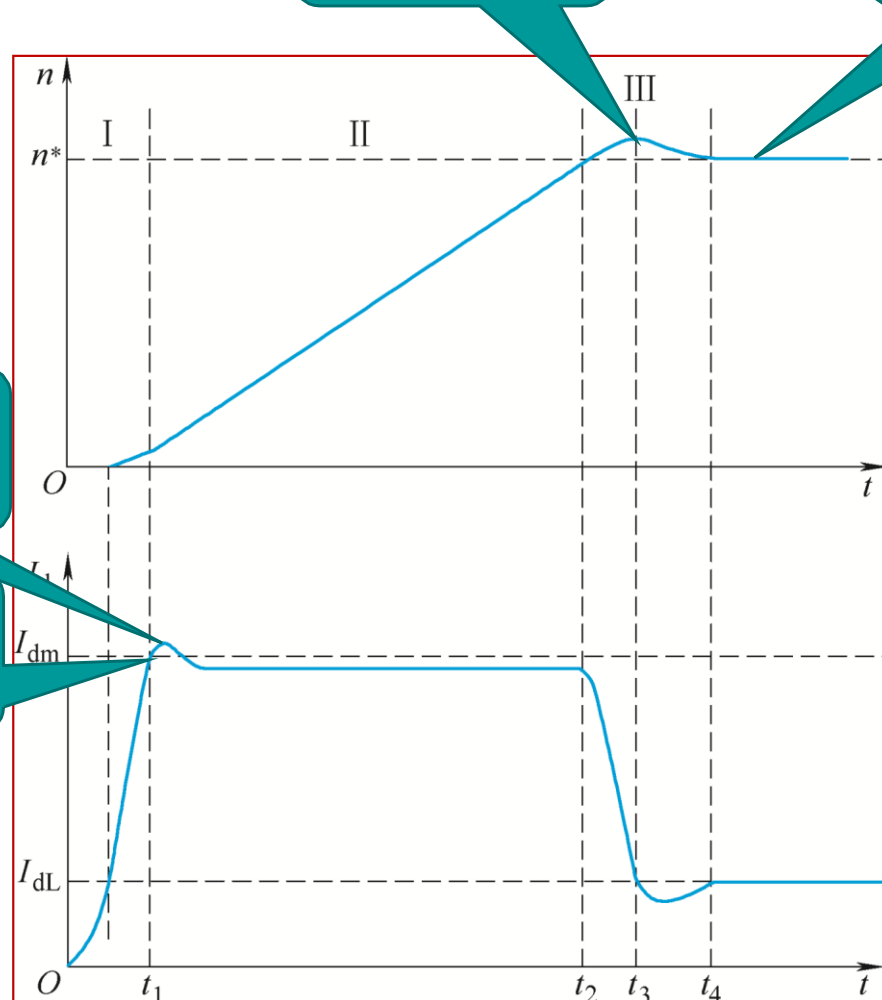
4.3.2 调节器的工程设计方法

超调多大？

能准确跟随给定？

超调多大？

需要多长时间？



4.3.2 调节器的工程设计方法

■ 工程设计方法：

(多为I、II型)

在设计时，把实际系统校正或简化成典型系统，可以利用现成的公式和图表来进行参数计算，设计过程简便得多。

■ 调节器工程设计方法所遵循的原则是：

- (1) 概念清楚、易懂；
- (2) 计算公式简明、好记；
- (3) 不仅给出参数计算的公式，而且指明参数调整的方向；
- (4) 能考虑饱和非线性控制的情况，同样给出简单的计算公式；
- (5) 适用于各种可以简化成典型系统的反馈控制系统。

典型系统的选择

- 控制系统的开环传递函数都可以表示成

$$W(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^r \prod_{j=1}^n (T_j s + 1)} \quad (4-9)$$

分母中的 s^r 项表示该系统在 $s=0$ 处有 r 重极点，或者说，系统含有 r 个积分环节，称作 r 型系统。

- 为了使系统对阶跃给定无稳态误差，不能使用0型系统（ $r=0$ ），至少是I型系统（ $r=1$ ）；当给定是斜坡输入时，则要求是II型系统（ $r=2$ ）才能实现稳态无差。
- 选择调节器的结构，使系统能满足所需的稳态精度。由于III型（ $r=3$ ）和III型以上的系统很难稳定，而0型系统的稳态精度低。因此常把I型和II型系统作为系统设计的目标。

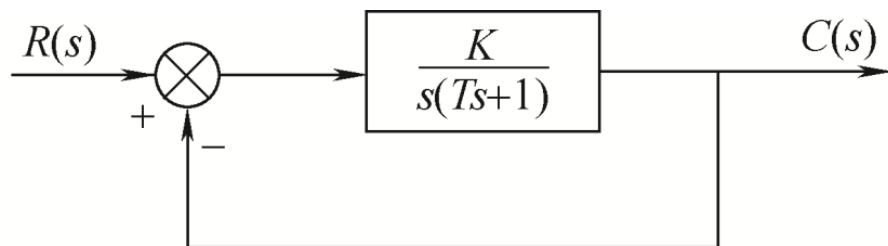
1. 典型 I 型系统

- 作为典型的I型系统，其开环传递函数选择为

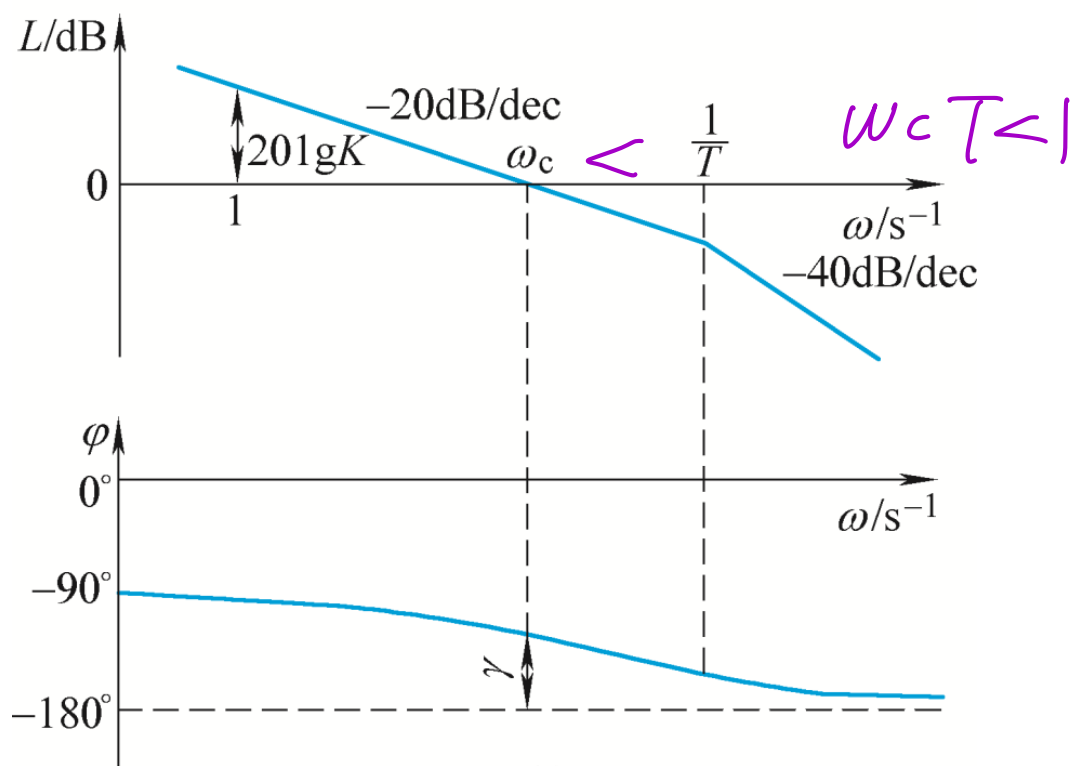
$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad (4-10)$$

式中， T ——系统的惯性时间常数； K ——系统的开环增益。

- 对数幅频特性的中频段以-20dB/dec的斜率穿越零分贝线，只要参数的选择能保证足够的中频带宽，系统就一定是稳定的。
- 只包含开环增益 K 和时间常数 T 两个参数，时间常数 T 往往是控制对象本身固有的，唯一可变的只有开环增益 K 。设计时，需要按照性能指标选择参数 K 的大小。



a)



b)

图4-12 典型 I 型系统

(a)闭环系统结构图

(b)开环对数频率特性

③ 性能特性

典型的I型系统结构简单，其对数幅频特性的中频段以 -20 dB/dec 的斜率穿越 0dB 线，只要参数的选择能保证足够的中频带宽，系统就一定是稳定的，且有足够的稳定裕量，即选择参数满足

$$\omega_c < \frac{1}{T}$$

或

$$\omega_c T < 1$$

有足够的
稳定裕度

于是，相角稳定裕度

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctg \omega_c T = 90^\circ - \arctg \omega_c T > 45^\circ$$

对于给定作用的跟随性是一阶无静差， $\sigma\%$ 较小，但抗扰能力稍差。

2. K 与截止频率 ω_c 的关系

当 $\omega_c < 1/T$ 时，特性以 -20dB/dec 斜率穿越零分贝线，系统有较好的稳定性。由图中的特性可知

$$L(\omega) = 20\lg K - 20\lg \omega - 20\lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2}$$

低频段 ($\omega \ll 1/T$) 时， $-20\lg \sqrt{1 + T^2 \omega^2} \approx 0$

$$L(\omega_c) = 20\lg K - 20\lg \omega_c = 0 \quad 20\lg K = 20\lg \omega_c$$

$$\text{所以} \quad K = \omega_c \quad \left(\text{当 } \omega_c < \frac{1}{T} \text{ 时} \right)$$

- 相角裕度为 $\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c T = 90^\circ - \arctan \omega_c T$
- K 值越大，截止频率 ω_c 也越大，系统响应越快，相角稳定裕度 γ 越小，快速性与稳定性之间存在矛盾。
- 在选择参数 K 时，须在快速性与稳定性之间取折衷。

下面将用数字定量地表示 K 值与各项性能指标之间的关系。

(二) 性能指标

1. 典型I型系统跟随性能指标与参数的关系

(1) 稳态跟随性能指标：系统的稳态跟随性能指标可用不同输入信号作用下的稳态误差来表示

I型系统在不同输入信号作用下的稳态误差

输入信号	阶跃输入 $R(t) = R_0$	斜坡输入 $R(t) = v_0 t$	加速度输入 $R(t) = \frac{a_0 t^2}{2}$
稳态误差	0	v_0 / K	∞

由上表可见：

◆在阶跃输入下的 I 型系统稳态时是无差的；

◆在斜坡输入下则有恒值稳态误差，且与 K 值成反比；

◆在加速度输入下稳态误差为 ∞ 。

因此，I型系统不能用于具有加速度输入的随动系统。

(2) 动态跟随性能指标

二阶系统的标准形式

- 典型 I 型系统的闭环传递函数为

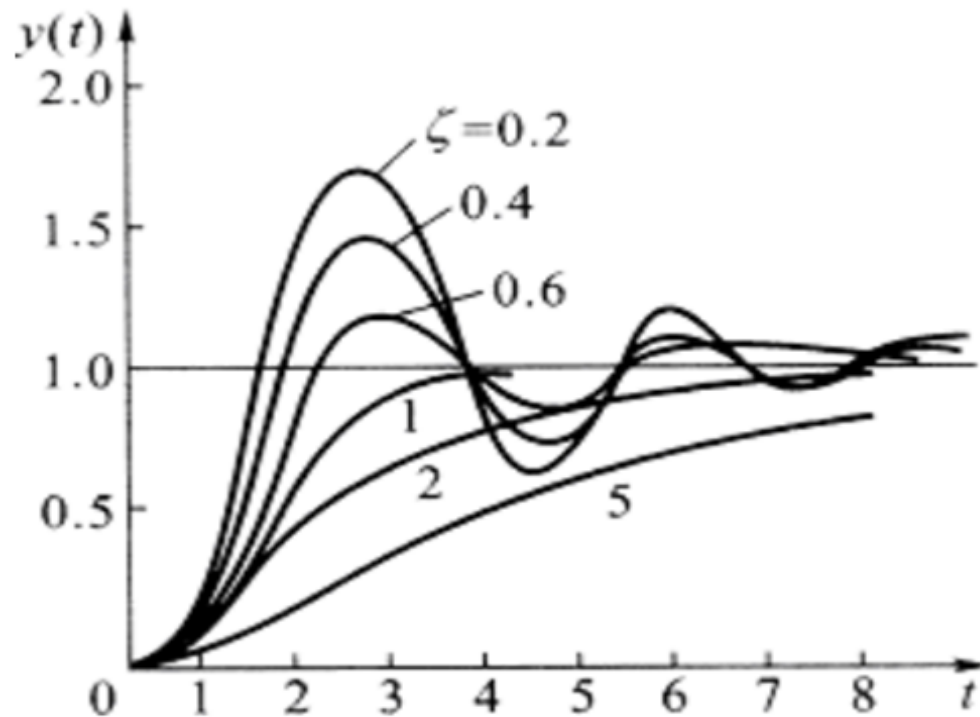
$$W_{cl}(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{\frac{K}{s(Ts+1)}}{1+\frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{\frac{K}{T}}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4-12)$$

K 、 T 与标准形式中的参数的换算关系：

$$\left. \begin{array}{l} \text{自然振荡角频率} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}} \\ \text{阻尼比} \quad \xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}} \end{array} \right\} (*)$$

且有 $\xi\omega_n = \frac{1}{2T}$

◆ 二阶系统的性质



阶跃输入下，二阶测量（不同阻尼比对）响应

- 当 $\xi < 1$ 时，系统动态响应是欠阻尼的振荡特性；
- 当 $\xi > 1$ 时，系统动态响应是过阻尼的单调特性；
- 当 $\xi = 1$ 时，系统动态响应是临界阻尼。

◆ 二阶系统的性质

由于过阻尼特性动态响应较慢，所以一般常把系统设计成欠阻尼状态，即

$$0 < \xi < 1$$

由于在典型 I 系统中 $KT < 1$ ，阻尼比 $\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$ 得 $\xi > 0.5$ 。因此在典型 I 型系统中应取

$$0.5 < \xi < 1$$

通过 (*) 式各参数之间的关系，若已知 K 、 $T \rightarrow$ 求出 ω_n 、 $\xi \rightarrow$ 再求出各项性能指标。

下面列出欠阻尼二阶系统在零初始条件下的阶跃响应动态指标计算公式

(2) 动态跟随性能指标 不用记

- 超调量 $\sigma = e^{-(\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \times 100\%$ (4-13)
- 上升时间 $t_r = \frac{2\xi T}{\sqrt{1-\xi^2}} (\pi - \arccos \xi)$ (4-14)
- 峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$ (4-15)
- 当调节时间在 $\xi < 0.9$ 、误差带为 $\pm 5\%$ 的条件下可近似计算得 $t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n} = 6T$ (4-16)
- 截止频率（按准确关系计算） $\omega_c = \omega_n [\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2]^{\frac{1}{2}}$ (4-17)
- 相角稳定裕度 $\gamma = \arctg \frac{2\xi}{[\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2]^{\frac{1}{2}}}$ (4-18)

表4-1 典型 I 型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系

参数关系 KT	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比 ζ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 σ	0 %	1.5%	4.3 %	9.5 %	16.3 %
上升时间 t_r	∞	$6.6T$	$4.7T$	$3.3T$	$2.4T$
峰值时间 t_p	∞	$8.3T$	$6.2T$	$4.7T$	$3.2T$
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率 ω_c	$0.243/T$	$0.367/T$	$0.455/T$	$0.596/T$	$0.786/T$

具体选择参数时，应根据系统工艺要求选择参数以满足性能指标。

■ (3) 典型I型系统抗扰性能指标与参数的关系 3降

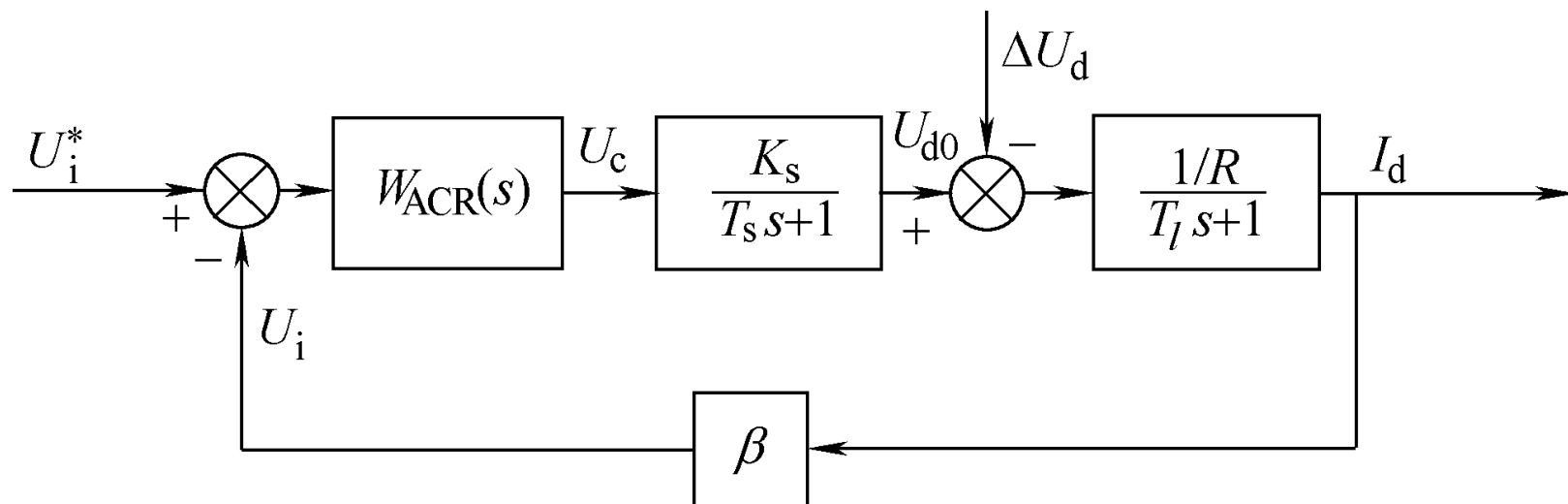
1) 稳态抗扰性能指标：由于扰动输入为阶跃信号，其输出为无静差。即，系统受扰后可完全恢复。

2) 动态抗扰性能指标

- 影响到参数 K 的选择的第二个因素是它和抗扰性能指标之间的关系，
- 典型 I 型系统已经规定了系统的结构，分析它的抗扰性能指标的关键因素是扰动作用点，
- 某种定量的抗扰性能指标只适用于一种特定的扰动作用点。

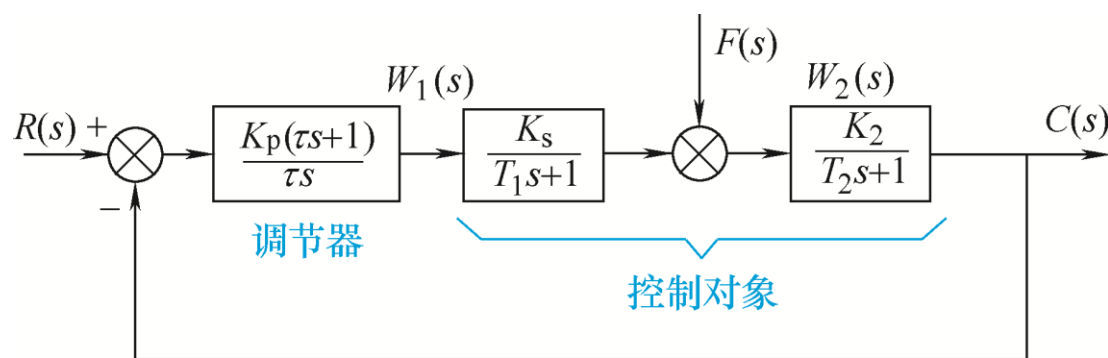
2) 动态抗扰性能指标

图4-13 电流环的在电压扰动作用下的动态结构图

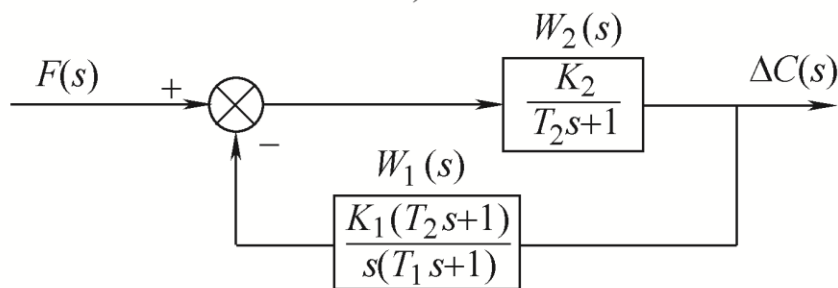


- 电压扰动作用点前后各有一个一阶惯性环节,
- $W_{ACR}(s)$ 采用PI调节器

图4-14 电流环校正成一类典型 I 型系统在一种扰动作用下的动态结构图
(a)一种扰动作用下的结构 (b)等效结构图



a)



b)

- 在只讨论抗扰性能时，令输入变量 $R=0$ ，
- 将输出量写成 ΔC

$$T_1 = T_s$$

$$T_2 = T_l$$

$$\tau = T_2$$

在阻尼系数一定时，典 I 系统的上升时间取决于系统的惯性时间常数 T ，

对消掉大惯性而留下小惯性环节，就可以提高系统的快速性。

- 在阶跃扰动下, $F(s) = \frac{F}{s}$, 得到

$$\Delta C(s) = \frac{F}{s} \frac{W_2(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)} = \frac{\frac{FK_2}{T_2s + 1}}{s + \frac{K_1K_2}{T_2s + 1}} = \frac{FK_2(Ts + 1)}{(T_2s + 1)(Ts^2 + s + K)}$$

- 在选定 $KT=0.5$ 时,

$$\Delta C(s) = \frac{2FK_2T(Ts + 1)}{(T_2s + 1)(2T^2s^2 + 2Ts + 1)} \quad (4-19)$$

- 阶跃扰动后输出变化量的动态过程函数为

$$\Delta Q(t) = \frac{2FK_2m}{2m^2 - 2m + 1} \left[(1 - m)e^{-t/T_2} - (1 - m)e^{-t/2T} \cos \frac{t}{2T} + me^{-t/2T} \sin \frac{t}{2T} \right] \quad (4-20)$$

式中 $m = \frac{T_1}{T_2} < 1$ 为时间常数与大时间常数的比值。

取不同 m 值, 可计算出相应的动态过程曲线。

- 为消除系统参数对抗扰性能指标的影响，输出量的最大动态降落 $\Delta C_{\max}$ 用基准值 C_b 的百分数表示，取开环系统输出值作为基准值，即 T_s 变, T_L 不变

$$C_b = FK_2 \quad (4-24)$$

- 考虑到在电流环中电机的电磁时间常数 T_2 是不变的，因此在计算抗扰性能中把 T_2 作为基准，
- 允许误差带为 $\pm 5\% C_b$ 时的恢复时间 t_v 也用 T_2 的倍数表示。

表4-2 典型I型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

$$KT = 0.5 \quad C_b = FK_2$$

$m = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T}{T_2}$	1/5	1/10	1/20	1/30
$\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \times 100\%$	27.78%	16.58%	9.27%	6.45%
t_m / T_2	0.566	0.336	0.19	0.134
t_v / T_2	2.209	1.478	0.741	1.014



- 抗扰性能分析结论:
- 当控制对象的两个时间常数相距较大时, 动态降落减小, 恢复时间的变化不是单调的, 在 $m = \frac{1}{20}$ 时恢复时间最短。

2. 典型 II 型系统

Z: $W(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$

K 可调节
 T 不可调节, 是系统固有的

- 典型 II 型系统的开环传递函数表示为

$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} \quad (4-22)$$

- 惯性环节往往是系统中必定有的, 时间常数 T 是控制对象固有的, 分子上的比例微分环节用以保证系统稳定, 因而待定的参数有两个: K 和 τ 。

定义中频宽:

$$h = \frac{\tau}{T} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

$$\frac{1}{\tau} < \frac{1}{T} \Rightarrow \tau > T$$

(4-23)

- 中频宽表示了斜率为 20dB/sec 的中频的宽度, 是一个与性能指标紧密相关的参数。

2. 典型 II 型系统

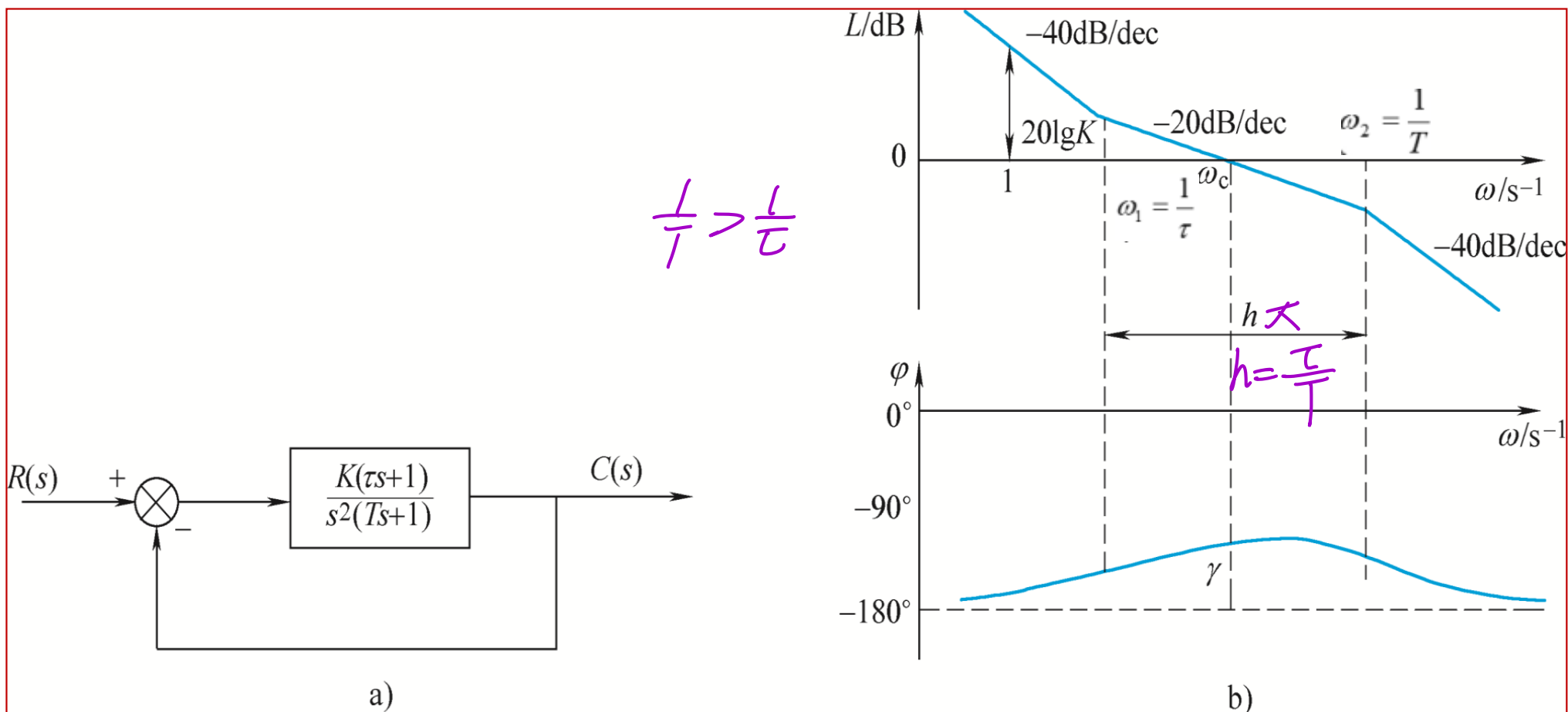


图4-15 典型 II 型系统(a)闭环系统结构图 (b)开环对数频率特性

典型Ⅱ型系统的开环对数幅频特性的参数有三个：

$\omega_1 = \frac{1}{\tau}$ ， $\omega_2 = \frac{1}{T}$ 和 ω_c 。这三个参数一经选定，该系统就完全确定了。

◆中频宽 h

由图可见， h 是斜率为 -20dB/dec 的中频段的宽度（对数坐标），称作“中频宽”。由于中频段的情况对控制系统的动态品质起着决定性的作用，因此 h 值是一个很关键的参数。

在一般情况下， $\omega=1$ 点处在-40dB/dec特性段，
由图可知：

$$L(\omega) = 20\lg K - 40\lg \omega + 20\lg \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2} - 20\lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2}$$

$$\omega \gg 1/\tau, \quad 20\lg \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2} \approx 20\lg \omega \tau = 20\lg \omega + 20\lg \tau$$

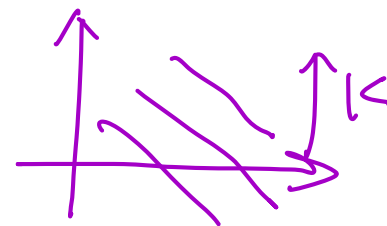
$$\omega \ll 1/T, \quad 20\lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \approx 20\lg 1 = 0$$

$$L(\omega_c) = 20\lg K - 40\lg \omega_c + 20\lg \omega_c + 20\lg \tau = 0$$

$$20\lg K = 20\lg \omega_c - 20\lg \tau = 20\lg \omega_c + 20\lg \omega_1 = 20\lg \omega_c \omega_1$$

因此： $K = \omega_c \omega_1$ $\omega_1 = \frac{1}{\tau}$ $K = \frac{\omega_c}{\tau}$

2. 典型 II 型系统



$$K = \omega_1 \omega_c \quad (4-25)$$

- 改变 K 相当于使开环对数幅频特性上下平移，此特性与闭环系统的快速性有关。
- 系统相角稳定裕度为

$$\gamma = \arctan \omega_c \tau - \arctan \omega_c T$$

- τ 比 T 大得越多，系统的稳定裕度就越大。

$\uparrow$

从频率特性上看：

$\because T$ 一定， $\text{改}\tau \rightarrow \text{便改}h$
 τ 值确定以后， $\text{改}K \rightarrow \text{便改}\omega_c$ $\left. \begin{array}{l} h \text{ 和 } \omega_c \text{ 也能决定 } \tau \text{ 和 } K \\ K = \frac{\omega_c}{T} \end{array} \right\}$

① h 与 γ 的关系 $h \uparrow, \gamma \uparrow (\sigma\% \downarrow)$, $\because T$ 不变。

② 系统响应快慢与 ω_c 的关系：

ω_c 大响应快， ω_c 小响应慢。

对典型 II 型系统的动态设计便归结为 h 和 ω_c 的这两个参数的选择问题。

◆ 参数之间的一种最佳配合

采用“振荡指标法”中的闭环幅频特性的谐振峰值最小准则，可以找到 ω_c 和 ω_1 、 ω_2 两个参数之间的一种最佳配合：

$$\frac{1}{T} = \frac{\omega_2}{\omega_c} = \frac{2h}{h+1} \quad \frac{\omega_c}{\frac{1}{T}} = \frac{h+1}{2}$$

$$h = \frac{\tau}{T}$$

$$\tau = hT$$

$$K = \omega_1 \omega_c = \omega_1^2 \cdot \frac{h+1}{2} = \left(\frac{1}{hT}\right)^2 \frac{h+1}{2} = \frac{h+1}{2h^2 T^2}$$

只要按照动态性能指标的要求确定了 h 值，就可以代入这两个公式计算 K 和 τ ，并由此计算调节器的参数。调节器的设计转变为根据性能指标选择中频带宽 h

■ (二) 性能指标

1. 典型 II 型系统跟随性能指标和参数的关系

(1) 稳态跟随性能指标

II 型系统在不同输入信号作用下的稳态误差列于如下表

II 型系统在不同输入信号作用下的稳态误差

输入信号	阶跃输入 $R(t) = R_0$	斜坡输入 $R(t) = v_0 t$	加速度输入 $R(t) = \frac{a_0 t^2}{2}$
稳态误差	0	0	a_0 / K

在阶跃和斜坡输入下，
II 型系统稳态时均无差

加速度输入下稳态误差
与开环增益 K 成反比

(2) 动态跟随性能指标(分析跟随性能与h关系)

- 按 M_r 最小准则选择调节器参数, 典型Ⅱ型系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} = \left(\frac{h+1}{2h^2T^2}\right) \frac{hTs + 1}{s^2(Ts + 1)}$$

- 系统的闭环传递函数

$$W_{cl}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{h+1}{2h^2T^2}(hTs + 1)}{s^2(Ts + 1) + \frac{h+1}{2h^2T^2}(hTs + 1)} = \frac{hTs + 1}{\frac{2h^2}{h+1}T^3s^3 + \frac{2h^2}{h+1}T^2s^2 + hTs + 1}$$

- 当 $R(t)$ 为单位阶跃函数时, $R(s) = \frac{1}{s}$, 则

$$C(s) = \frac{hTs + 1}{s\left[\frac{2h^2}{h+1}T^3s^3 + \frac{2h^2}{h+1}T^2s^2 + hTs + 1\right]}$$

表4-4 典型 II 型系统阶跃输入跟随性能指标

(按 $M_{\min}$ 准则确定参数关系)

$h = \frac{T}{T_d}$

$h \uparrow$ 稳定性越好, $t_r \uparrow$, $t_s \downarrow$

$h = \frac{T}{T_d}$	3	4	5	6	7	8	9	10
σ	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r / T	2.4	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.35
t_s / T	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
k	3	2	2	1	1	1	1	1

振荡次数

以 $h=5$ 的动态跟随性能比较适中。

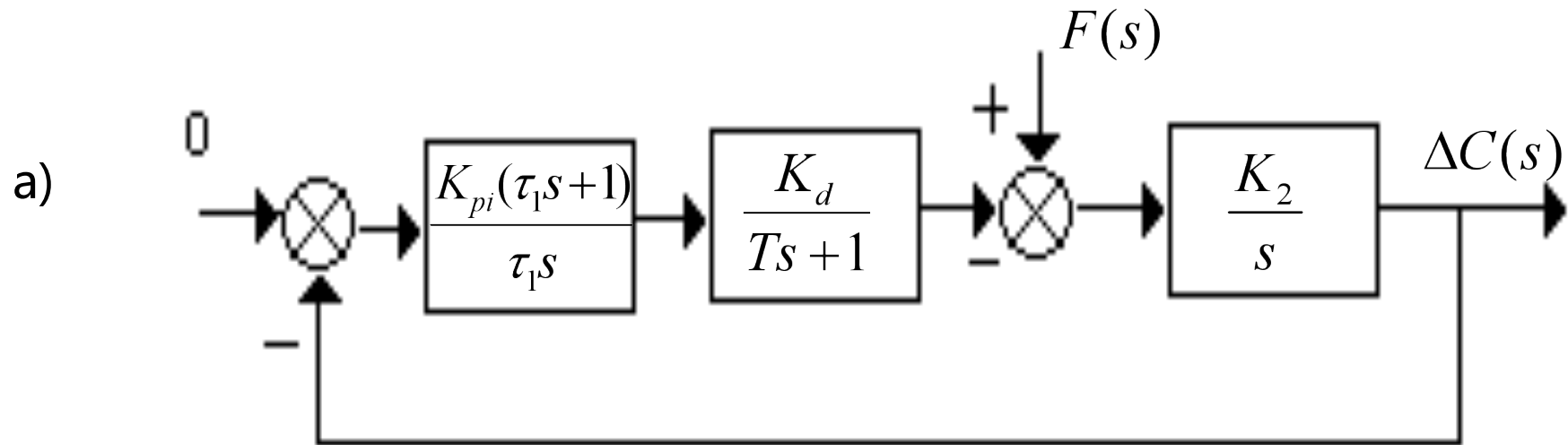
ΔC_{max} 动态降落 t_{Δ} 恢复时间

2. 典型 II 型系统参数和抗扰性能指标的关系

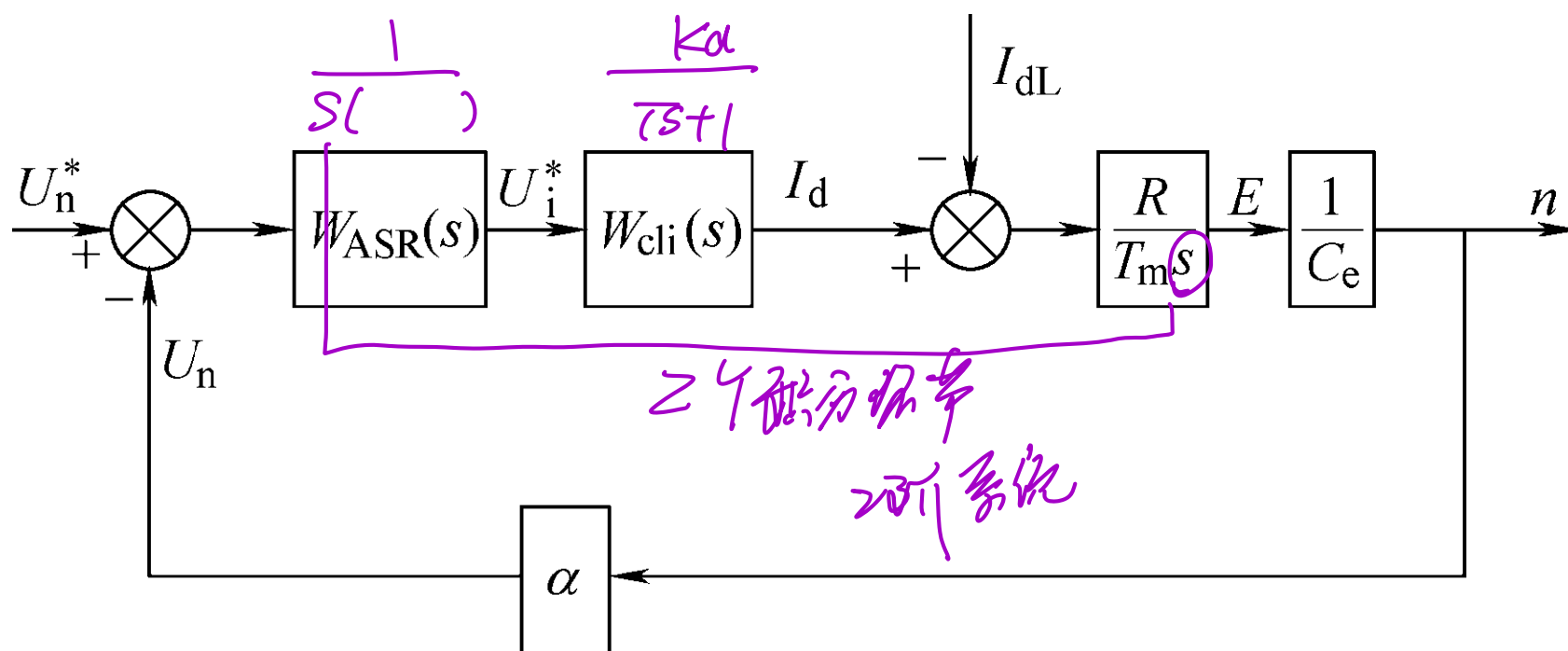
(1) 稳态抗扰性能指标：由于扰动输入为阶跃信号，其输出为无静差。即，系统受扰后可完全恢复。

(2) 动态抗扰性能指标

研究结构图形式相当于双闭环调速系统中的转速环，扰动作用点 F 相当于负载扰动。



(2) 动态抗扰性能指标



$W_{cli}(s)$ 是电流环的闭环传递函数

图4-16 转速环在负载扰动作用下的动态结构框图

(2) 动态抗扰性能指标

- 在扰动作用点前后各有一个积分环节，用 $\frac{K_d}{Ts+1}$ 作为一个扰动作用点之前的控制对象，

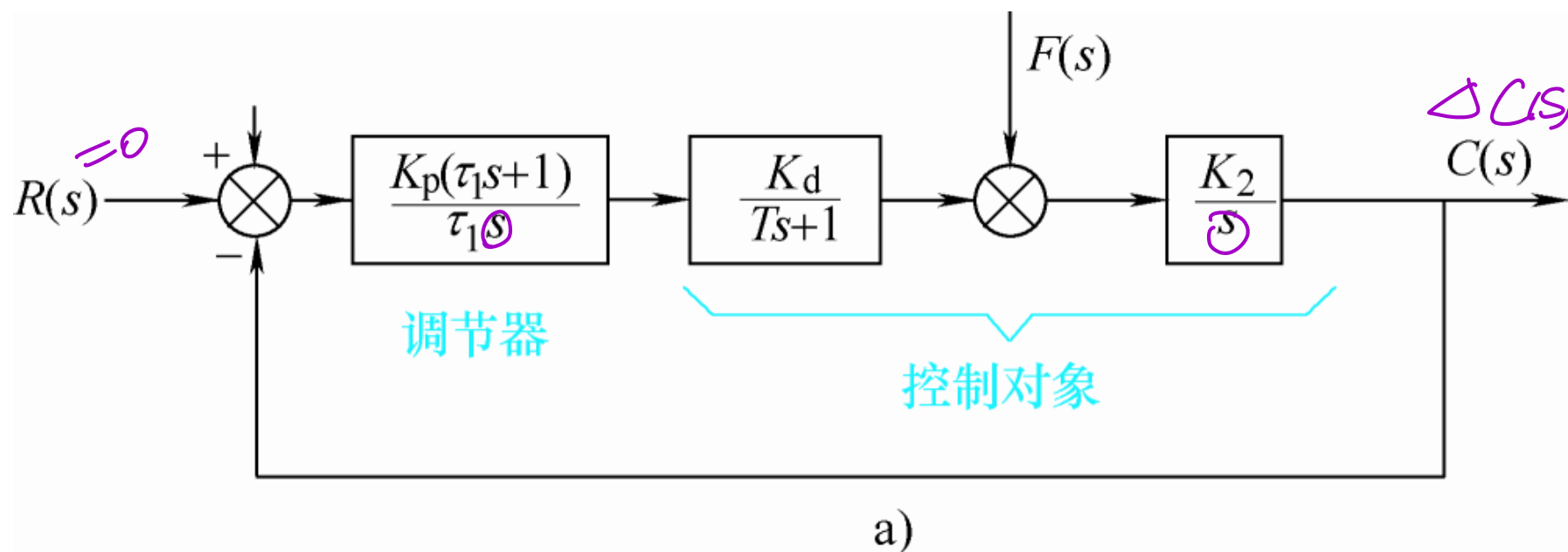


图4-17 典型Ⅱ型系统在一种扰动作用下的动态结构图
(a)一种扰动作用下的结构

(2) 动态抗扰性能指标

- 取 $K_1 = K_{pi}K_d / \tau_1, K_1K_2 = K, \tau_1 = hT$,
- 于是 $W_1(s) = \frac{K_1(hTs + 1)}{s(Ts + 1)}$ $W_2(s) = \frac{K_2}{s}$

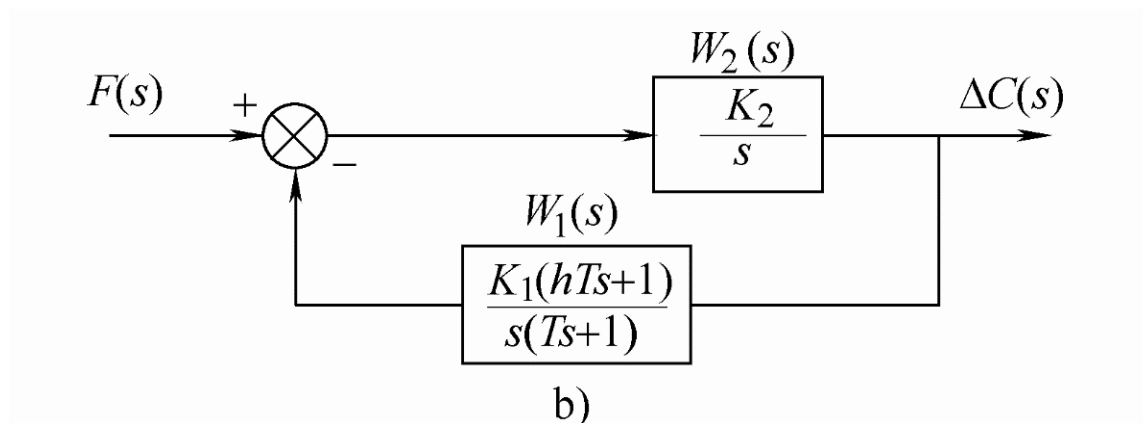


图4-17 典型 II 型系统在一种扰动作用下的动态结构图

(2) 动态抗扰性能指标

- 在阶跃扰动下, $F(s) = F / s$, 按 M_{rmin} 准则确定参数关系

$$\Delta C(s) = \frac{\frac{2h^2}{h+1} FK_2 T^2 (Ts + 1)}{\frac{2h^2}{h+1} T^3 s^3 + \frac{2h^2}{h+1} T^2 s^2 + hTs + 1} \quad (4-36)$$

- 为了使动态降落只与 h 有关, 且最大动态降落指标落在100%以内, 取 $2T$ 时间内开环输出累加值作为基准值。

$$C_b = 2FK_2 T \quad (4-37)$$

表4-5 典型Ⅱ型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

(控制结构和扰动作用点如图4-17所示，参数关系符合 $M_{r\min}$ 准则)

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$C_{\max}/C_b$	C 72.2%	77.5%	81.2%	84.0%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m/T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v/T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

由上表中的数据可见，一般来说， h 值越小， $C_{\max}/C_b$ 也越小， t_m 和 t_v 都短，因而抗扰性能越好，这个趋势与跟随性能指标中超调量与 h 值的关系恰好相反，反映了快速性与稳定性的矛盾。

但是，当 $h < 5$ 时，由于振荡次数的增加， h 再小，恢复时间 t_v 反而拖长了。

◆分析结果

由此可见， $h=5$ 是较好的选择，这与跟随性能中调节时间最短的条件是一致的。

因此，把典型 II 型系统跟随和抗扰的各项性能指标综合起来看， $h=5$ 应该是一个很好的选择。

- 典型Ⅰ型系统和典型Ⅱ型系统在稳态误差上有区别。

ACR ■ 典型Ⅰ型系统在跟随性能上可以做到超调小，但抗扰性能稍差。
 $\zeta=0.5 \quad \sigma\%=4.3\%$

ASR ■ 典型Ⅱ型系统的超调量相对较大，抗扰性能却比较好。
 $\sigma\%=37.8\%$ 快速环抗负载扰动

- 这些是设计时选择典型系统的重要依据。

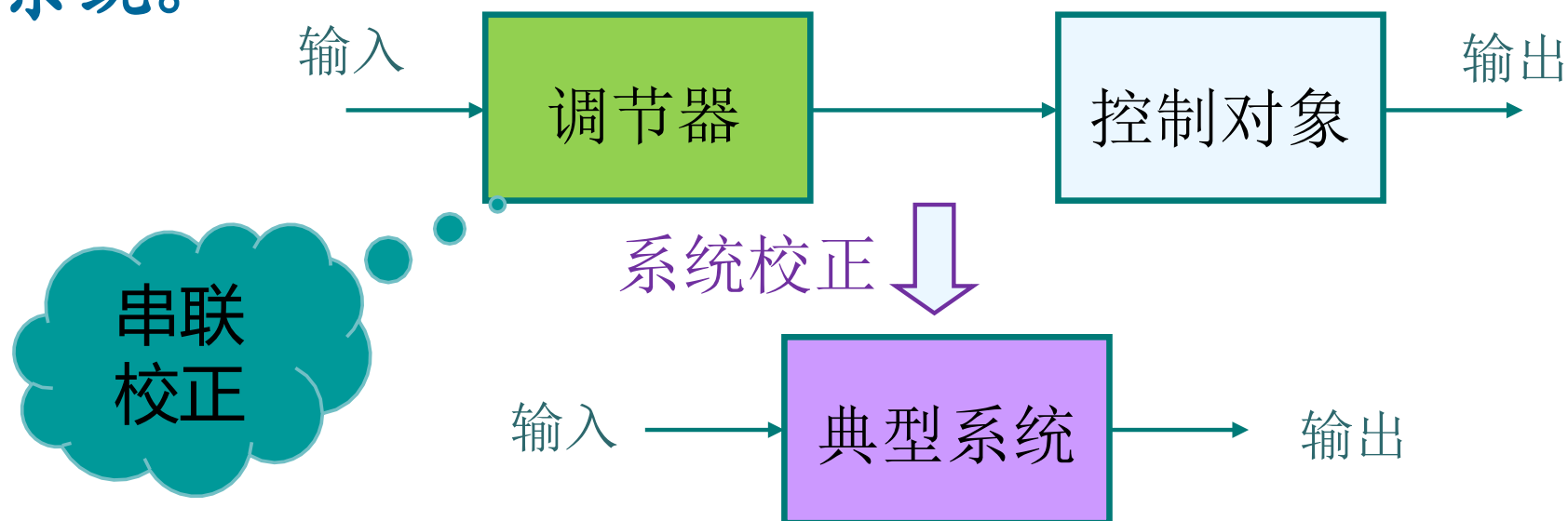
3.控制对象的工程近似处理方法

前面讨论了两类典型系统及其参数的选择方法。在电力拖动自动控制系统中，大部分调节对象只要配上适当的调节器，就可以校正成典型系统。但有一些实际系统不可能校正成典型形式，需要经过近似处理，才能使用本章讨论的工程设计方法。本节首先概况一下调节器的选择方法，然后着重讨论低频段大惯性环节和高频段小惯性环节的近似处理。

(一) 调节器结构的选择

◆ 基本思路:

- 首先根据性能要求，确定将控制对象校正成为典型 I、II 型系统（与调节器结构有关）。
- 选择适当的调节器，将控制对象校正成希望的典型系统。



◆选择规律

几种校正成典型I型系统和典型Ⅱ型系统的控制对象和应该选择的相应调节器传递函数列于表a和表b中，表中还给出了参数配合关系。有时仅靠P、I、PI、PD及PID几种调节器都不能满足要求，就不得不作一些近似处理，或者采用更复杂的控制规律。

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

表a 校正成典型I型系统的几种调节器选择

控制对象	$\frac{K_2}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$ $T_1 > T_2$	$\frac{K_2}{Ts + 1}$	$\frac{K_2}{s(Ts + 1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$ $T_1, T_2 > T_3$	$\frac{K_2}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$ $T_1 \gg T_2, T_3$
调节器	$\frac{K_{pi}(\tau_1s + 1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_i}{s}$	K_p	$\frac{(\tau_1s + 1)(\tau_2s + 1)}{\tau s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s + 1)}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1 = T_1$ 消大零の			$\tau_1 = T_1, \tau_2 = T_2$	$\tau_1 = T_1,$ $T_\Sigma = T_2 + T_3$

$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} \quad \tau > T$$

表b 校正成典型II型系统的几种调节器选择

控制对象	$\frac{K_2}{s(Ts + 1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$ $T_1 \gg T_2$	$\frac{K_2}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$ T_1, T_2 相近	$\frac{K_2}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$ T_1, T_2 都很小	$\frac{K_2}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$ $T_1 \gg T_2 \neq T_3$
调节器	$\frac{K_{pi}(\tau_1s + 1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s + 1)}{\tau_1s}$	$\frac{(\tau_1s + 1)(\tau_2s + 1)}{\tau s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s + 1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s + 1)}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1 = hT$	$\tau_1 = hT_2$ 认为: $\frac{1}{T_1s + 1} \approx \frac{1}{T_1s}$	$\tau_1 = hT_1$ (或 hT_2) $\tau_2 = T_2$ (或 T_1)	$\tau_1 = h(T_1 + T_2)$	$\tau_1 = h(T_2 + T_3)$ 认为: $\frac{1}{T_1s + 1} \approx \frac{1}{T_1s}$

(1) 高频段小惯性环节的近似处理

- 当高频段有多个小时间常数 T_1 、 T_2 、 $T_3 \dots$ 的小惯性环节时，可以等效地用一个时间常数 T 的惯性环节来代替。其等效时间常数为 $T=T_1+T_2+T_3+\dots$
- 一个有2个高频段小惯性环节的开环传递函数

$$W(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

- 其中 T_1 、 T_2 为小时间常数。它的频率特性为

$$W(j\omega) = \frac{1}{(j\omega T_1 + 1)(j\omega T_2 + 1)} = \frac{1}{(1 - \underbrace{T_1 T_2 \omega^2}_{\text{忽略}}) + j\omega(T_1 + T_2)} \quad (4-39)$$

- 近似处理后的近似传递函数 $W'(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$ ，其中 $T=T_1+T_2$ ，它的频率特性为

$$W'(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{1 + j\omega(T_1 + T_2)} \quad (4-41)$$

(1) 高频段小惯性环节的近似处理

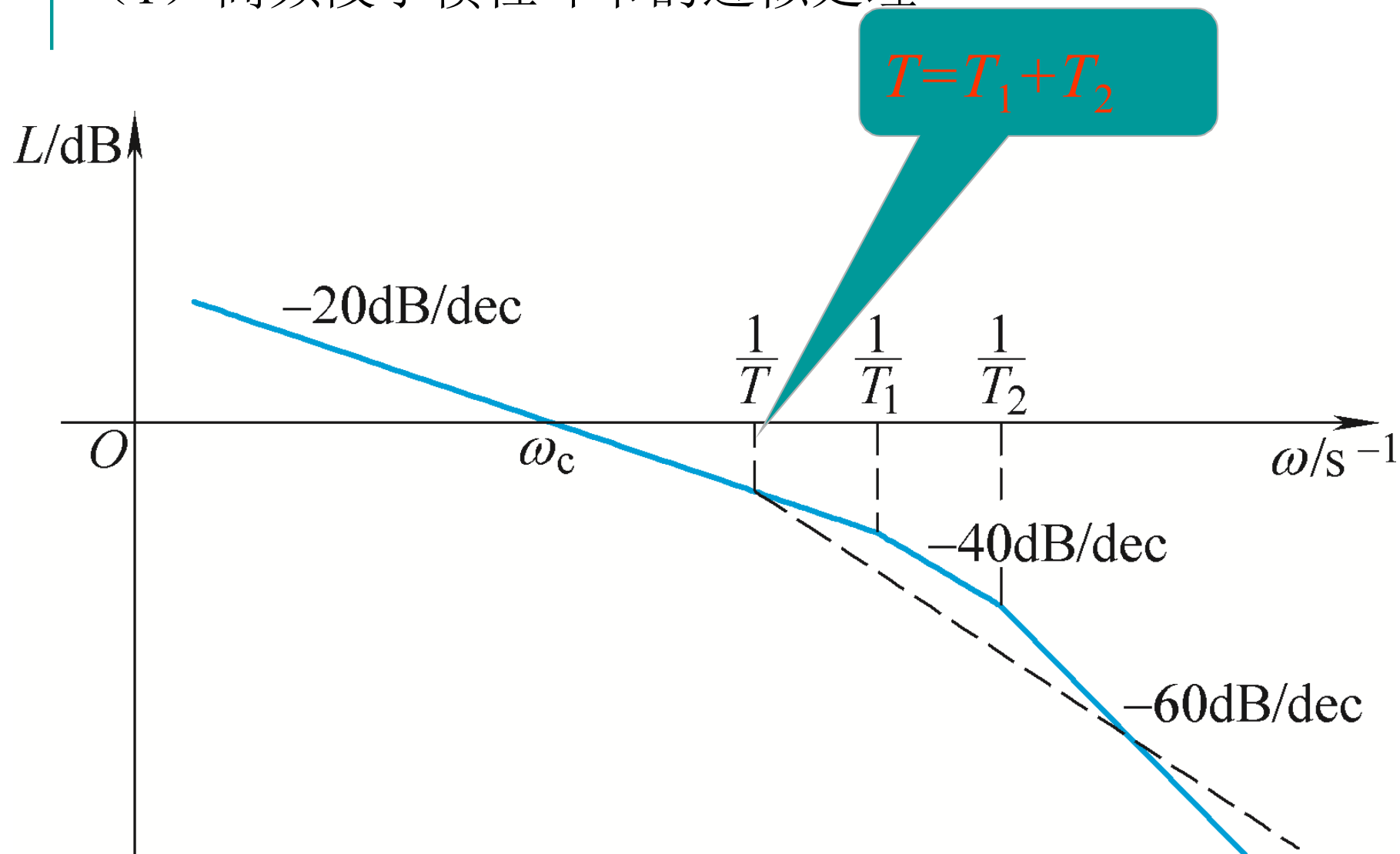


图4-18 高频段小惯性群近似处理对频率特性的影响

- 近似相等的条件是。
- 在工程计算中，一般允许有10%以内的误差，近似条件可写成

$$T_1 T_2 \omega^2 \ll 1$$

$$\omega_c \leq \frac{1}{3\sqrt{T_1 T_2}}$$

有三个小惯性环节，其近似处理的表达式是

- 近似的条件为
$$\frac{1}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)} \approx \frac{1}{(T_1 + T_2 + T_3)s + 1}$$

$$\omega_c \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_3 T_1}}$$

(2) 高阶系统的降阶近似处理

■ 三阶系统

$$W(s) = \frac{K}{as^3 + bs^2 + cs + 1} \quad (4-45)$$

a, b, c 都是正数, 且 $bc > a$, 即系统是稳定的。

■ 降阶处理: 忽略高次项, 得近似的一阶系统

$$W(s) \approx \frac{K}{cs + 1} \quad (4-46)$$

■ 近似条件

$$\omega_c \leq \frac{1}{3} \min\left(\sqrt{\frac{1}{b}}, \sqrt{\frac{c}{a}}\right) \quad (4-47)$$

(3) 低频段大惯性环节的近似处理

- 当系统中存在一个时间常数特别大的惯性环节时，可以近似地将它看成是积分环节。

$$\frac{1}{Ts + 1} \longrightarrow \frac{1}{Ts} \quad T \gg 1$$

- 大惯性环节的频率特性为

$$\frac{1}{j\omega T + 1} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \angle -\arctg \omega T$$

- 近似成积分环节，其幅值应近似为

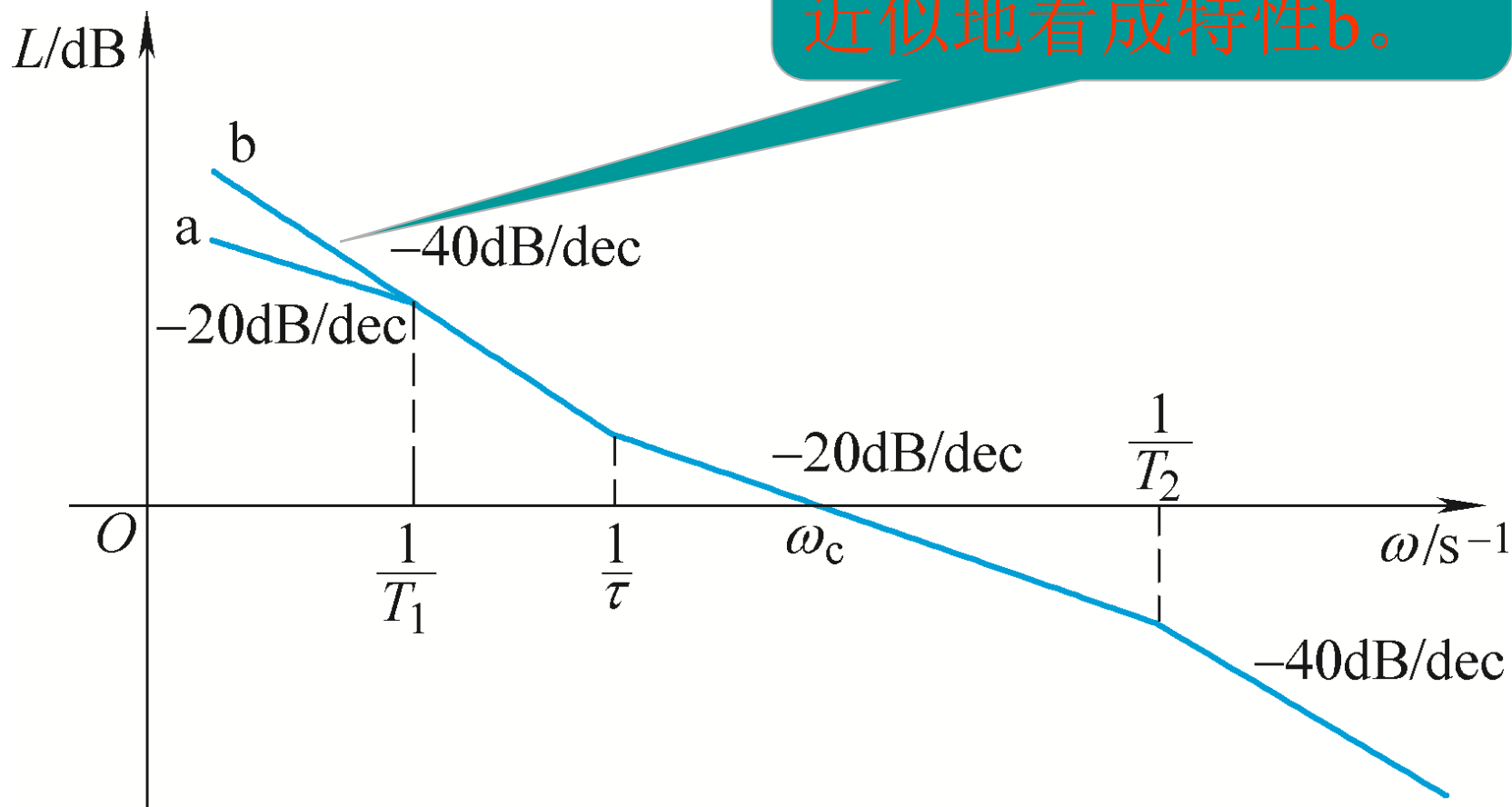
$$\frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \approx \frac{1}{\omega T}$$

- 近似条件是：

$$\omega_c \geq \frac{3}{T} \quad (4-48)$$

图4-19 低频段大惯性环节近似处理对频率特性的影响

在低频段，把特性a近似地看成特性b。



这种近似处理只适用于分析动态性能

4.3.4 按工程设计方法设计转速、电流反馈控制直流调速系统的调节器

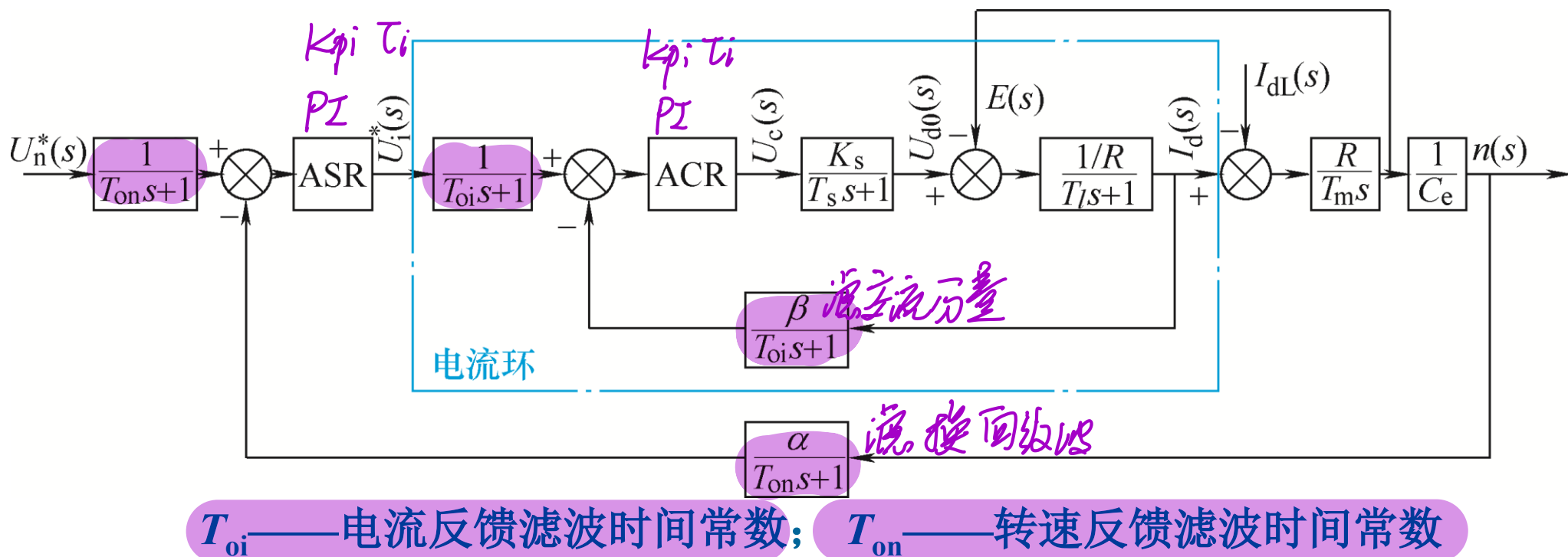


图4-20 双闭环调速系统的动态结构图

双闭环调速系统的实际动态结构图与前面接触到的结构图的区别增加了滤波环节，包括电流滤波、转速滤波和两个给定信号的滤波环节。其中

◆ $\frac{1}{T_{0n}s+1}$

转速反馈滤波时间常数

- 反馈：测速发电机输出电压含有电机的换向纹波，需要滤波。因而反馈信号带来延滞。
- 给定：使给定信号和反馈信号经过同样的延滞。

◆ $\frac{1}{T_{0i}s+1}$

电流反馈滤波时间常数

- 反馈：电流检测信号中常含有交流分量，需要低通滤波。
- 给定：道理同上。（补偿反馈通道这一惯性作用。）

调速系统的其它部分与以前一样。

双闭环调节器设计

- 两个调节器，应当先设计哪一个？
- 依据什么标准来设计？
- 每个调节器两个参数，怎么设计？

$$(I) \quad kT=0.5$$

4.3.4 按工程设计方法设计转速、电流反馈控制直流调速系统的调节器

- 先内环后外环。
- 先从电流环（内环）开始，工程简化
- 根据电流环的控制要求确定把它校正成哪一类典型系统，
电流的随动跟踪
- 按照控制对象确定电流调节器的类型，按动态性能指标要求确定电流调节器的参数。
PI
- 电流环设计完成后，把电流环等效成转速环（外环）中的一个环节，再用同样的方法设计转速环。
所惯性

$$(II) \quad \begin{cases} \tau = hT \\ k = \frac{h+1}{2h^2 T^2} \end{cases} \quad h=5$$

$$\frac{1}{\beta} \cdot \frac{s}{\frac{s}{K_I} + 1}$$

对于每一个闭环，设计方法都是类似的：

- ① 按工艺要求确定需要设计成哪一类典型系统；
- ② 选配适当的调节器；
- ③ 应用前述的工程设计方法选择调节器的参数，使系统的性能指标符合设计要求。

1. 双闭环调速系统电流调节器的设计

◎设计分为以下几个步骤:

1. 电流环结构图的简化
2. 电流调节器结构的选择
3. 电流调节器的参数计算
4. 电流调节器的实现

1. 电流环结构图的简化

简化内容

- ◆ 忽略反电动势的动态影响
- ◆ 等效成单位负反馈系统
- ◆ 小惯性环节近似处理

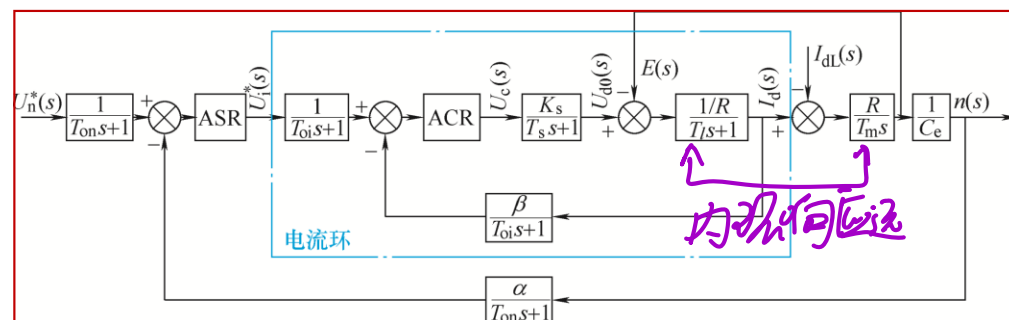
1. 电流调节器的设计

T_l (电磁时常) $\ll T_m$ (机电时常)

- 反电动势与电流反馈的作用相互交叉，相对电流变化，是一种变化缓慢的扰动。
- 在按动态性能设计电流环时，可以暂不考虑反电动势变化的动态影响， $\Delta E \approx 0$ 。
- 忽略反电动势对电流环作用的近似条件是

$$\omega_{ci} \geq 3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} \quad (4-49)$$

式中 ω_{ci} —— 电流环开环频率特性的截止频率。



1. 电流调节器的设计

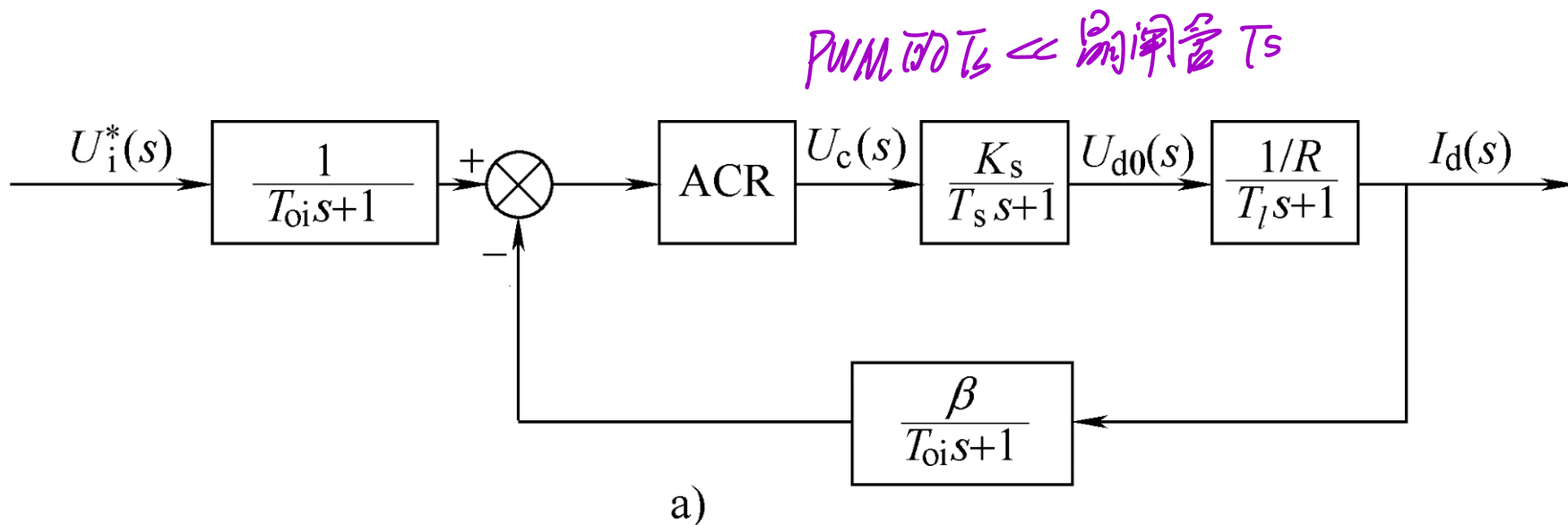


图4-21 电流环的动态结构图及其化简
(a)忽略反电动势的动态影响

- 把给定滤波和反馈滤波同时等效地移到环内前向通道上，再把给定信号改成 $\frac{u_i^*(s)}{\beta}$ ，则电流环便等效成单位负反馈系统。

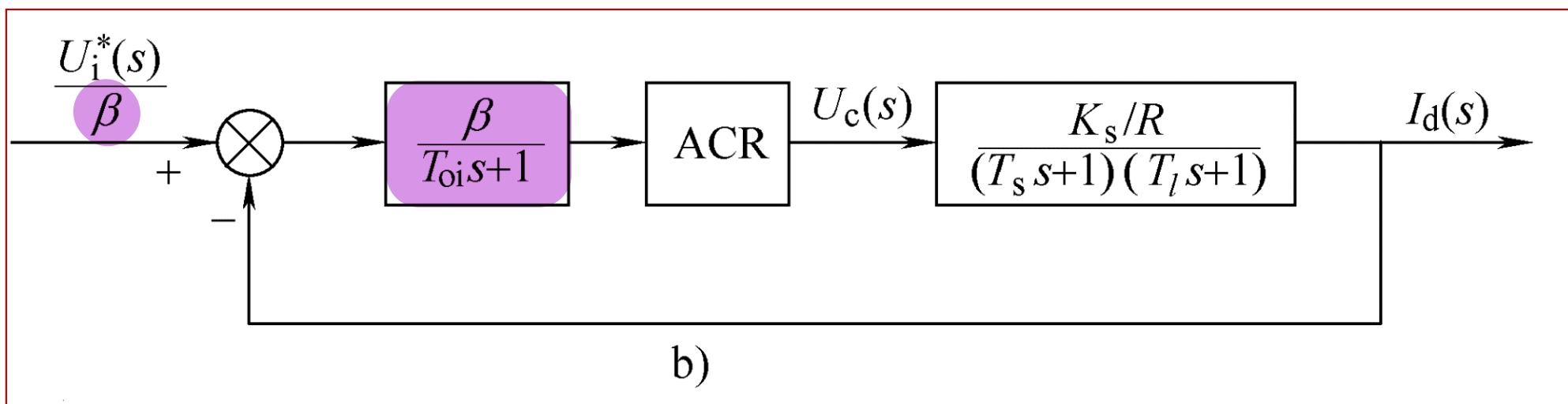


图4-21 电流环的动态结构图及其化简
(b) 等效成单位负反馈系统

滞后时间常数 延迟时间常数 电阻时间常数

- T_s 和 T_{oi} 一般都比 T_l 小得多，可以近似为一个惯性环节，其时间常数为

$$T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} \quad (4-50)$$

- 简化的近似条件为 $\omega_{ci} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} \quad (4-51)$

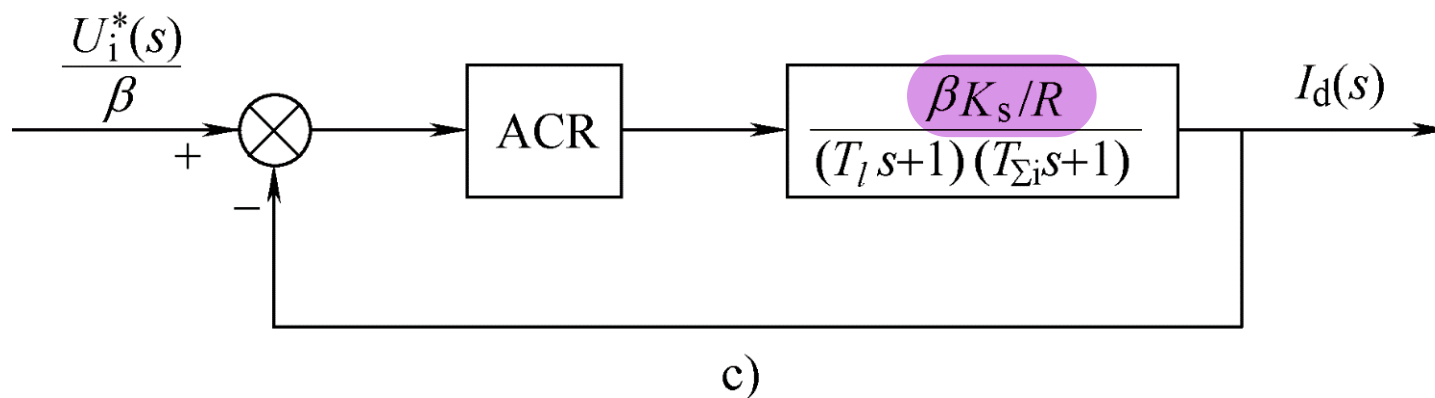
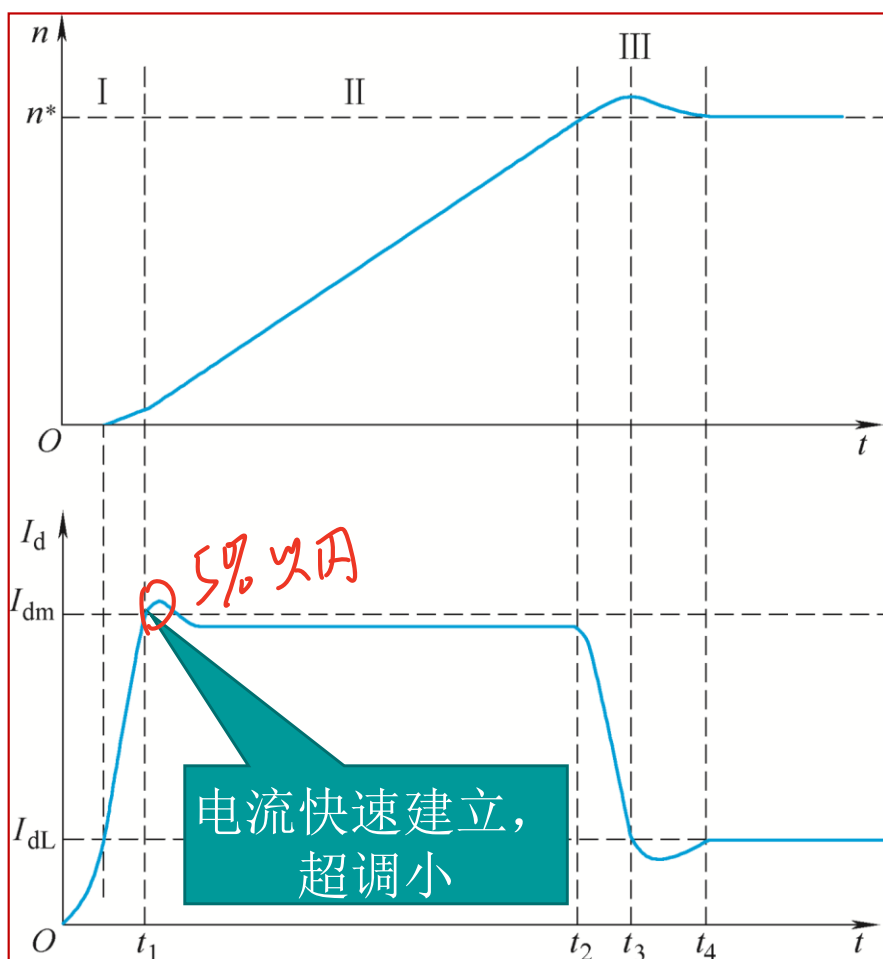


图4-21 电流环的动态结构图及其化简
(c) 小惯性环节近似处理

电流调节器的设计

- 按照典型Ⅰ型系统设计电流调节器
- 按照典型Ⅱ型系统设计电流调节器



■ 电流调节器结构的选择

◆ 典型系统的选择

对电流环的要求:

- (a) 希望其跟随性能好 (快)
- (b) 具有保护特性 (使用限流保护在最大值)
- (c) 对电网电压波动的及时抗扰作用

已知: 跟随性能好 → 选择典型Ⅰ型系统
抗扰性能好 → 选择典型Ⅱ型系统



◆ 典型系统的选择

- 从稳态要求上看，希望电流无静差，以得到理想的堵转特性，由上图可以看出，采用Ⅰ型系统就够了。
- 从动态要求上看，实际系统不允许电枢电流在突加控制作用时有太大的超调，以保证电流在动态过程中不超过允许值，而对电网电压波动的及时抗扰作用只是次要的因素。
- 经查表知， $\frac{T}{T_2} \rightarrow \frac{T_{\Sigma i}}{T_l}$ ($\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} \leq 10$) 典型Ⅰ和典型Ⅱ抗扰性能接近。

为此，电流环应以跟随性能为主，应选用典型Ⅰ型系统。

A.典型系统的选择：采用 I 型系统

从电流环结构图的最终简化形式表明，电流环的控制对象是双惯性型的，要校正成典型 I 型系统，显然应采用PI型的电流调节器

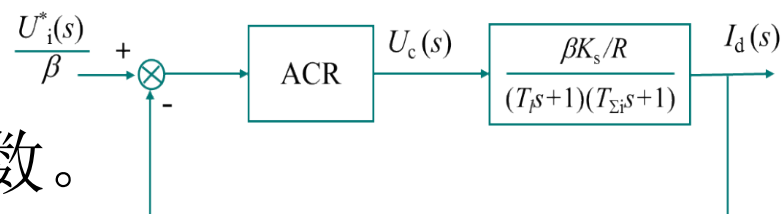
$k_T = 0.5$ ■ 电流调节器选择：PI型的电流调节器，

$$k = \frac{1}{2T_{\Sigma i}}$$

$$W_{\text{ACR}}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \quad (4-52)$$

K_i — 电流调节器的比例系数；

τ_i — 电流调节器的超前时间常数。



■ 电流环开环传递函数

$$W_{\text{opi}}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \frac{\beta K_s / R}{(T_l s + 1)(T_{\Sigma i} s + 1)}$$

$$\tau_i = T_l \text{ (消大的)} \quad (4-53)$$

- 电流调节器参数计算

- 因为 $T_l \gg T_{\Sigma i}$, 选择 $\tau_i = T_l$, 为提高快速性, 用调节器零点消去控制对象中大的时间常数极点,

$$W_{opi}(s) = \frac{K_i \beta K_s / R}{\tau_i s (T_{\Sigma i} s + 1)} = \frac{K_I}{s (T_{\Sigma i} s + 1)} \quad (4-54)$$

- 希望电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$, 选 $\xi = 0.707$,

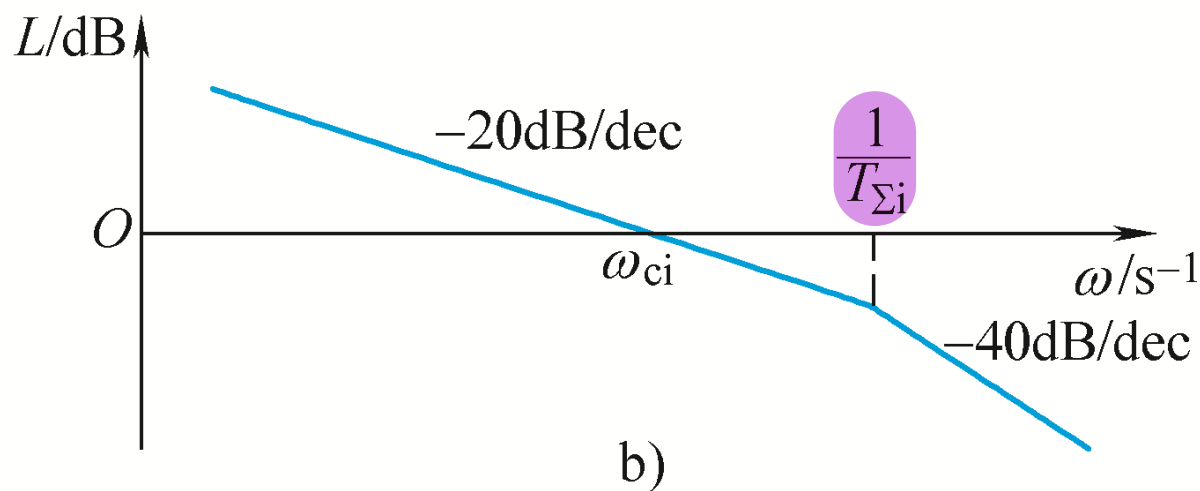
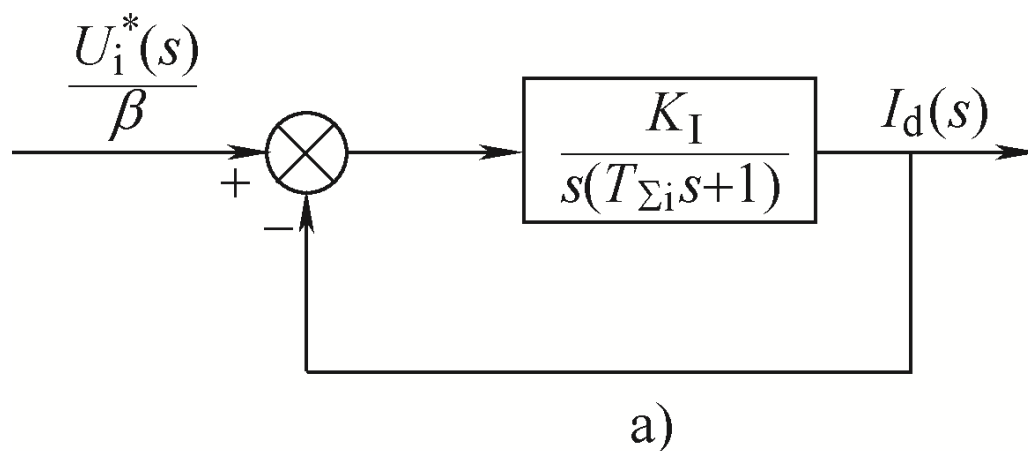
$$K_I T_{\Sigma i} = 0.5, \text{ 则 } K_I = \omega_{ci} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} \quad (4-55)$$

$$K_i = \frac{T_l R}{2K_s \beta T_{\Sigma i}} = \frac{L}{2K_s \beta T_{\Sigma i} \cancel{R}} \quad (4-56)$$

$$T_l = \frac{L}{R}$$

$$K_2 = \frac{K_i K_s \beta}{T_l R}$$

图4-22 校正成典型I型系统的电流环
(a)动态结构图 (b) 开环对数幅频特性



■ 模拟式电流调节器电路

$$K_i = \frac{R_i}{R_0} \quad (3-53)$$

$$\tau_i = R_i C_i \quad (3-54)$$

$$T_{oi} = \frac{1}{4} R_0 C_{oi} \quad (3-55)$$

U_i^* —电流给定电压；

$-\beta I_d$ —电流负反馈电压；

U_c —电力电子变换器的控制电压。

画电路，定参数

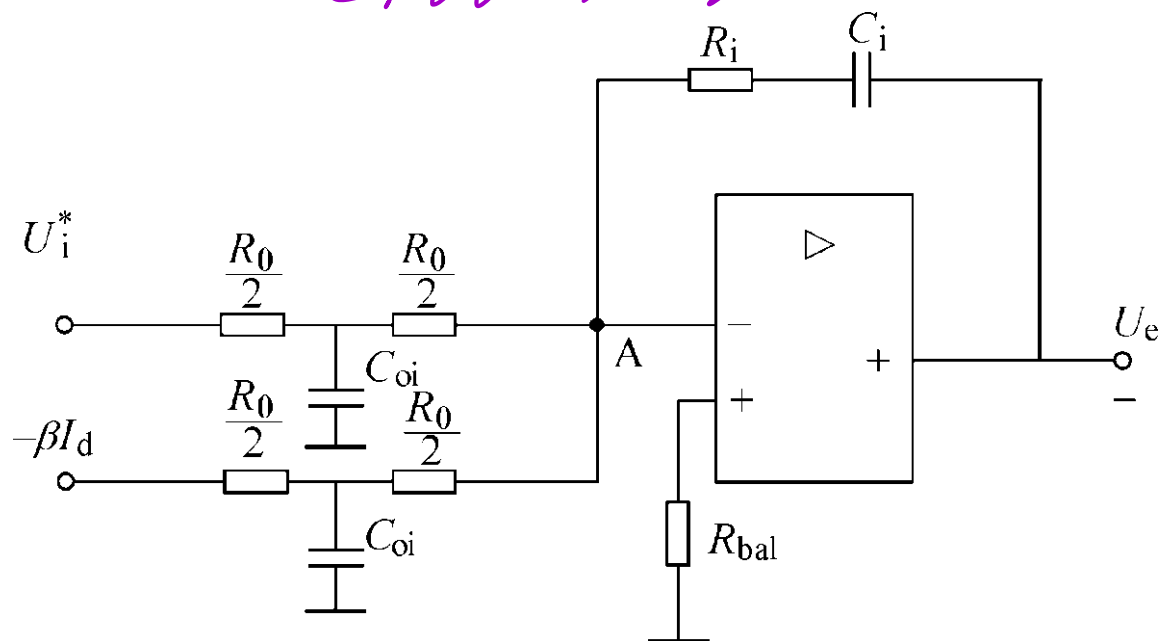


图4-23 含给定滤波与反馈滤波的PI型电流调节器

4. 电流环校验近似条件

以上设计结果是在一系列假定条件下得到的，具体设计时必须加以校验。

典型I型系统：

$$K_I = \omega_{ci}$$

K_I 为典型I型系统开环放大倍数

ω_{ci} 电流环截止频率

近似条件：

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3T_s}$$

(晶闸管触发和整流装置的传函由一个滞后环节近似成惯性环节)

$$\omega_{ci} \geq 3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}}$$

(忽略反电势对电流环的作用)

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}}$$

(处理小惯性环节的条件)

◆ 电流调节器电路参数的计算公式

已知 $T_{\Sigma i}$

$$\tau_i = T_l$$

$$K_I = \omega_{ci} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} \quad (\xi = 0.707)$$

$$K_i = \frac{T_l R}{2K_s \beta T_{\Sigma i}} = \frac{R}{2K_s \beta} \left(\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} \right)$$

$$= \frac{L}{2K_s \beta T_{\Sigma i}} \quad T_l = \frac{L}{R}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_i = \frac{R_i}{R_0} \\ \tau_i = R_i C_i \\ T_{oi} = \frac{1}{4} R_0 C_{oi} \end{array} \right.$$

■ 电流环闭环传递函数为

$$W_{cli}(s) = \frac{I_d(s)}{U_i^*(s)/\beta} = \frac{\frac{K_I}{s(T_{\Sigma i}s + 1)}}{1 + \frac{K_I}{s(T_{\Sigma i}s + 1)}} = \frac{1}{\frac{T_{\Sigma i}}{K_I}s^2 + \frac{1}{K_I}s + 1} \quad (4-60)$$

■ 降阶近似为

$$W_{cli}(s) \approx \frac{1}{\frac{1}{K_I}s + 1} = \frac{\frac{1}{\beta}}{2T_{\Sigma i}s + 1} \quad (4-61)$$

■ $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$ 时，降价近似条件为

$$\omega_{cn} \leq \frac{1}{3\sqrt{2} T_{\Sigma i}} \quad (4-62)$$

ω_{cn} ——转速环开环频率特性的截止频率。

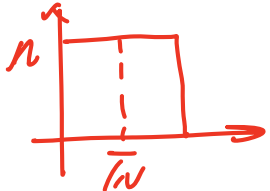
- 电流环在转速环中等效为

$$\frac{I_d(s)}{U_i^*(s)} = \frac{W_{cli}(s)}{\beta} \approx \frac{1}{\beta} \frac{1}{\frac{1}{K_I}s + 1} \quad (4-63)$$

$\overline{2T_{zi}s+1}$
 $\downarrow$
 T_{oi}, T_s 超前滞后

- 电流的闭环控制把双惯性环节的电流环控制对象近似地等效成只有较小时间常数的一阶惯性环节，
- 加快了电流的跟随作用，这是局部闭环（内环）控制的一个重要功能。

例题4-1

- 某PWM变换器供电的双闭环直流调速系统，开关频率为8kHz，与3.4节所用电机相同，电机型号为Z4-132-1，基本数据如下：
 $T_s = \frac{1}{8 \times 10^3 \text{ Hz}} = 0.125 \times 10^{-3} \text{ s}$
- 直流电动机： U_n 400V， I_{an} 52.2A， n_n 2610r/min， $C_e = 0.1459 \text{ V} \cdot \text{min/r}$ ，允许过载倍数 $I_{am} = \lambda I_{an}$ $\lambda = 1.5$ ；
- PWM变换器放大系数： $K_s = 107.5$ ；（这是按照理想情况计算的电压放大系数。三相整流输出的最大直流电压为537V，最大控制电压最大为5V，因此， $538/5 = 107.5$ ）
 U_{amax} U_{cmax}

R_l R_{rec} R_a

- 电枢回路总电阻: $R = 0.368\Omega$;
- 时间常数: $T_l = 0.0144s$, $T_m = 0.18s$; $\tau_i = T_l$
- 电流反馈系数: $\beta = 0.1277V/A$ ($\approx \frac{U_{lim}}{1.5I_N}$)
- 设计要求 按照典型 I 型系统设计电流调节器,
要求电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$ 。 $KT = 0.5$ $\sigma\% = 4.3\%$

T_s $\overbrace{T_{oi}}^{T_{oi}}$ T_{on}

$$T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi}$$

解

1) 确定时间常数

■ PWM变换器滞后时间常数 $T_s=0.000125s$ 。

■ 电流滤波时间常数：为滤除PWM纹波应有

■ $\frac{1}{T_{oi}} = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}\right) \frac{1}{T_{PWM}}$, $T_{oi}=0.0006s$ (给出)
注意量纲

■ 电流环小时间常数之和，按小时间常数近似处理，
取 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.000725s$ 。

$$KT=0.5 \Rightarrow K_I = \frac{1}{2T_{\Sigma i}}$$

$$T_i = T_e$$

2) 选择电流调节器结构

- 要求 $\sigma_i \leq 5\%$ ，并保证稳态电流无差，按典型I型系统设计电流调节器。用PI型电流调节器。☆ 多出来系分点
- 检查对电源电压的抗扰性能：☆ $W_{PI} = \frac{k_p(T_i s + 1)}{T_i s}$ ☆

$$\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.0144}{0.000725} = \underline{19.86}$$

查表

$$T_2 \rightarrow T_{\Sigma i} \left(\frac{1}{10} \right)$$

参看表4-2的典型I型系统动态抗扰性能，各项指标都是可以接受的。

3) 计算电流调节器参数

- 电流调节器超前时间常数: $\tau_i = T_i = 0.0144s$ 。
- 电流环开环增益: 取 $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$,

$$K_I = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.5}{0.000725} = 689.655s^{-1}$$

- ACR的比例系数为

$$K_I = \frac{k_i k_s \beta}{\tau_i R}$$

$$K_i = \frac{K_I \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{689.655 \times 0.0144 \times 0.368}{107.5 \times 0.1277} = 0.266$$

4) 校验近似条件

■ 电流环截止频率 $\omega_{ci}=K_I=689.655s^{-1}$

(1) 校验PWM变换器传递函数的近似条件

$$\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.000125} = 2666.7 \text{ s}^{-1} > \omega_{ci}$$

(2) 校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件

$$3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3 \times \sqrt{\frac{1}{0.18 \times 0.0144}} = 58.93 \text{ s}^{-1} < \omega_{ci}$$

(3) 校验电流环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{\frac{1}{0.000125 \times 0.0006}} = 1217.16 \text{ s}^{-1} > \omega_{ci}$$

■ 取 $R_0 = 390k\Omega$

■ $R_i = K_i R_0 = 0.266 \times 390 * 10^3 = 103.7k\Omega$,取 $100k\Omega$

$$C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.0144}{100 \times 10^3} = 0.144 \times 10^{-6} F = 0.144 \mu F \quad \text{取 } 0.15 \mu F$$

$$C_{oi} = \frac{4T_{oi}}{R_0} = \frac{4 \times 0.0006}{390 \times 10^3} = 6.15 \times 10^{-9} F = 6150 pF$$

取 6800 pF

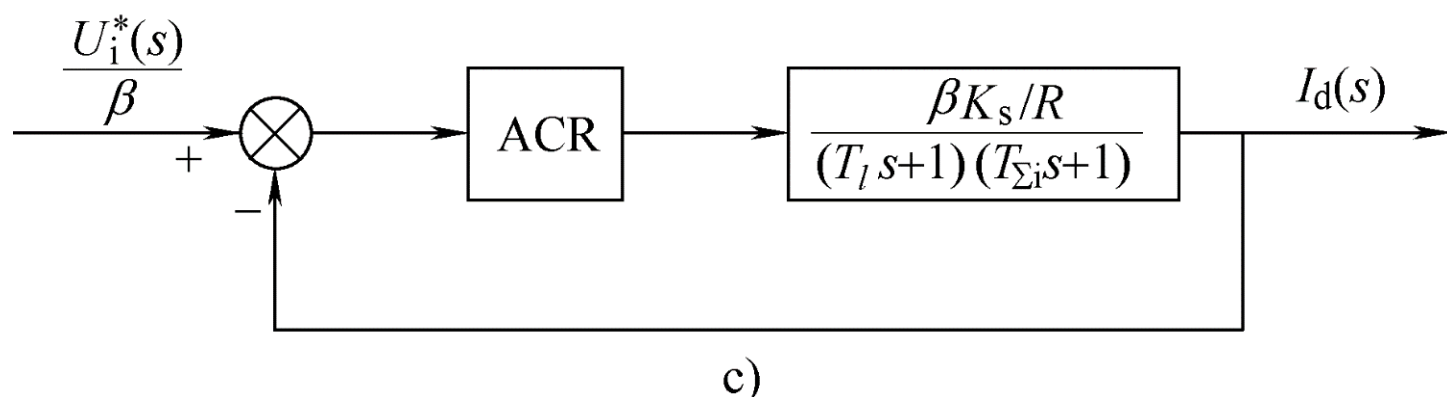
电流环可以达到的动态跟随性能指标为 $\sigma_i = 4.3\% < 5\%$

双闭环调速系统电流、转速调节器分别按照什么典型系统行设计？

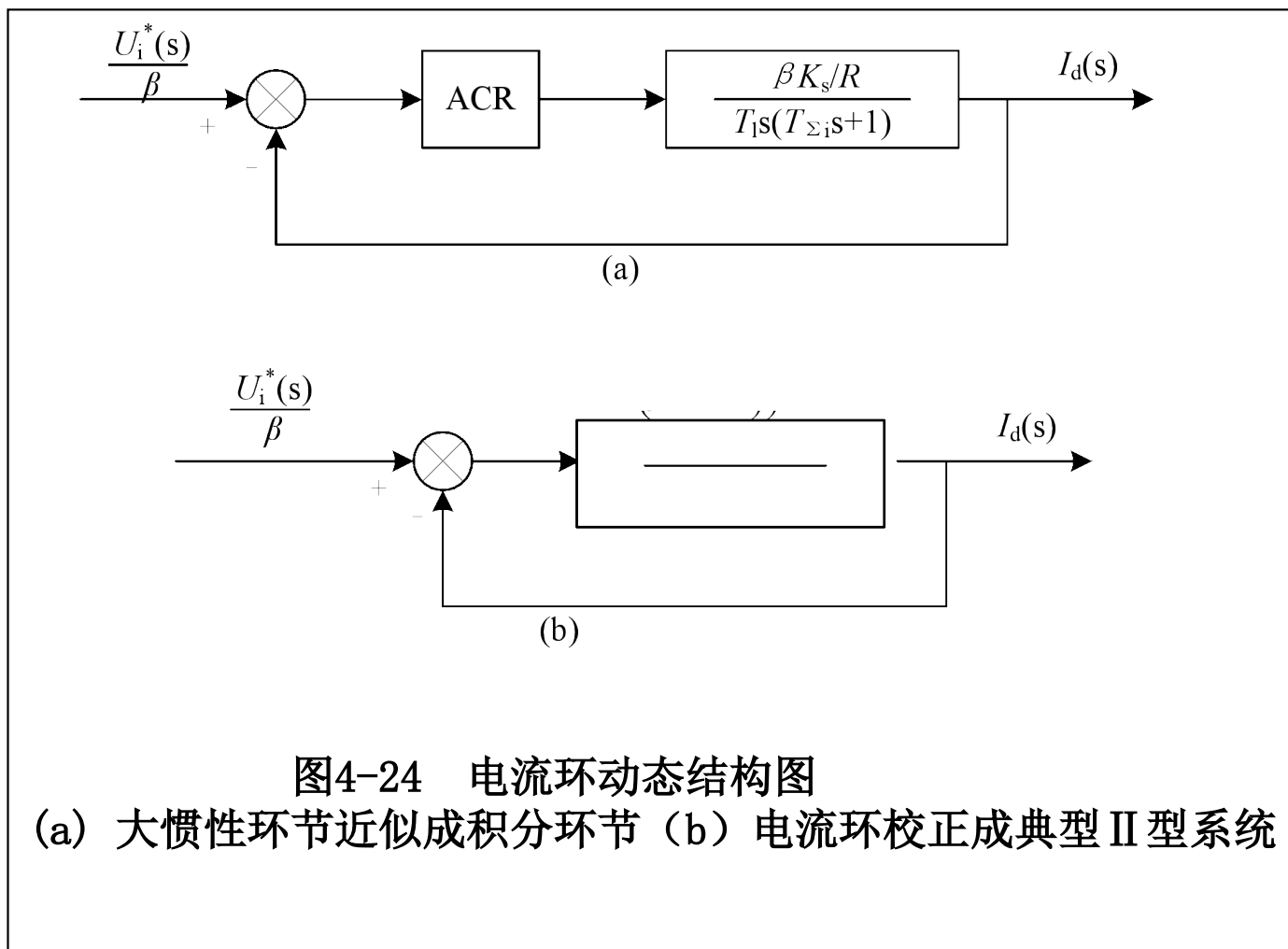
ACR: I型。无静差随动系统。I型系统抗扰动能力弱。
ASR: II型。抗负载扰动作用。II型系统抗扰动能力强。

B. 按照典型 II 型系统设计电流调节器

- 按照典型 I 型系统设计电流调节器前提:超前环节恰好对消掉控制对象中的大惯性环节, 电机参数测量不准, 大惯性环节并未被准确对消, 会影响电流环的动态性能。
- 把电流环中大惯性环节降阶, 按照典型 II 型系统设计电流调节器, 如图4-24所示。



B. 按照典型 II 型系统设计电流调节器



按照典型Ⅱ型系统设计电流调节器

- $\tau_i = hT_{\Sigma i} \quad (4-67)$

- $K_I = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma i}^2} \quad (4-68)$

- $K_i = \frac{h+1}{2h} \frac{RT_l}{K_s \beta T_{\Sigma i}} \quad (4-69)$

- 无特殊要求时，一般选择 $h=5$ 。但查表4-4得 时电流超调量达到**37.6%**，不能满足电流环对跟随性能指标的要求！！

- 为了解决超调量大的问题，可在电流给定之后加入低通滤波。关键是滤波参数如何设计？应当根据系统中惯性环节时间常数选择滤波常数。

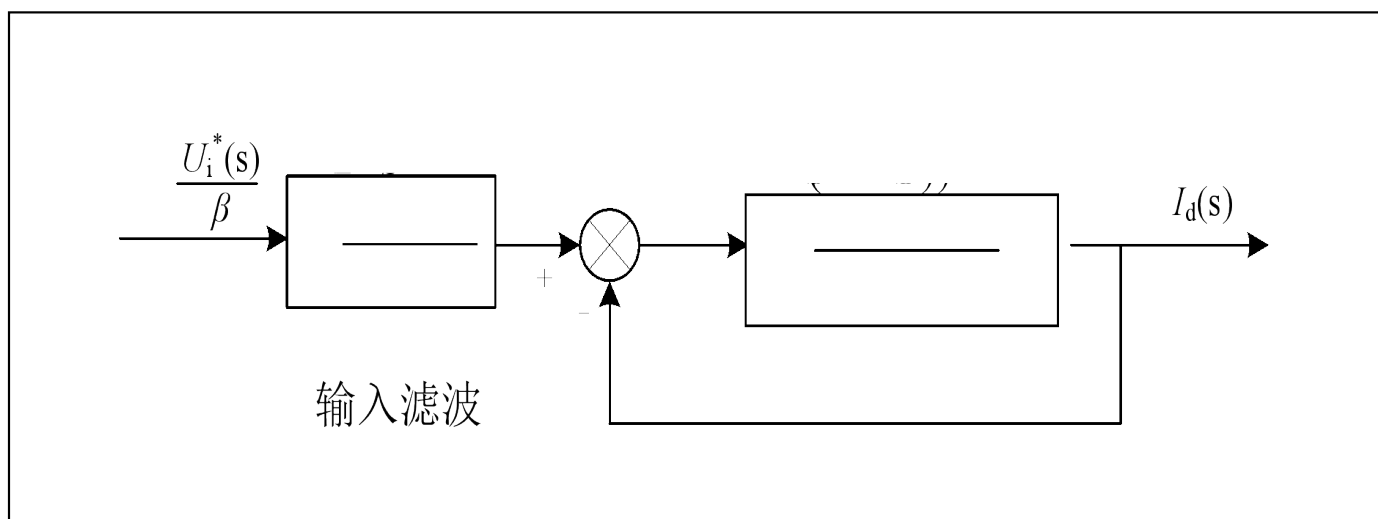


图4-25 在电流给定前面增设滤波环节的结构图

分析方法：

- 使分析具有一般性，令 $T = T_{\Sigma i}$ 当滤波时间常数与系统中惯性环节常数的比值不同时，以 T 为时间基准，求出对应的单位阶跃响应函数，从而计算出系统的跟随性能指标如表4-6所示，

T_{in}/T	1	2	3	4	5	6
σ	31.96%	20.996%	10.97%	2.96%	0	0
t_r/T	3.966	5.078	6.318	8.147		
t_s/T	10.806	11.906	11.96	7.234	9.511	14.887

模拟实现方式

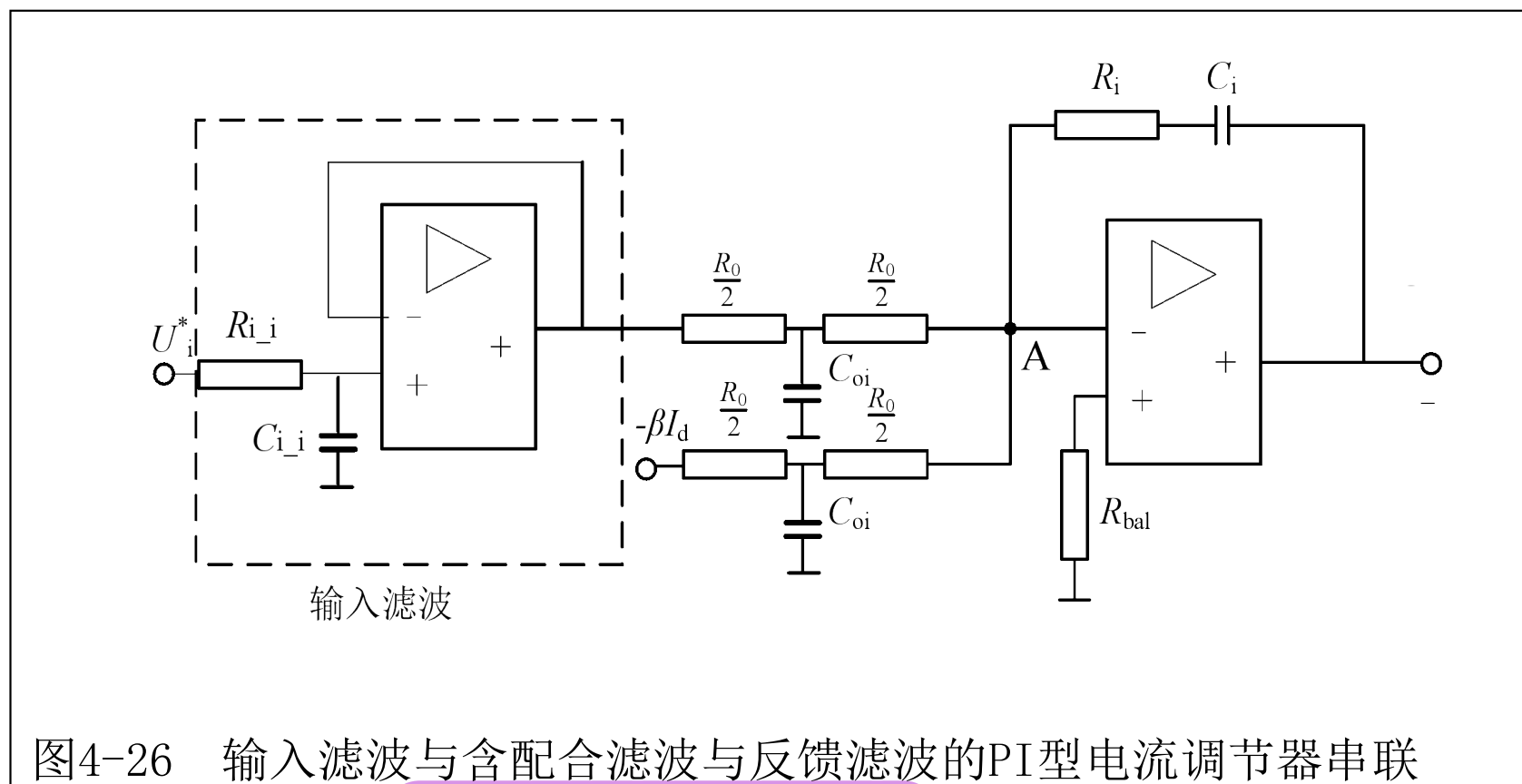


图4-26 输入滤波与含配合滤波与反馈滤波的PI型电流调节器串联

$$T_{\Sigma i} = \frac{1}{4} R_{i_i} C_{i_i}$$

按照典型 II 型系统设计的电流环降阶

■ 降阶前电流闭环传函

$$W_{cl}(s) = \frac{I_d(s)}{U_i^*(s)/\beta} = \frac{1}{T_{in}s + 1} \frac{hT_{\Sigma i}s + 1}{\frac{2h^2}{h+1}T_{\Sigma i}^3s^3 + \frac{2h^2}{h+1}T_{\Sigma i}^2s^2 + hT_{\Sigma i}s + 1}$$

■ 降阶后

$$\frac{I_d(s)}{U_i^*(s)} = \frac{W_{cli}(s)}{\beta} \approx \frac{\frac{1}{\beta}}{4T_{\Sigma i}s + 1}$$

■ 近似条件

$$W_{cli}(s) \approx \frac{1}{1 + 4T_{\Sigma i}s}$$

$$\omega_{cn} \leq \frac{1}{3T_{\Sigma i}} \sqrt{\frac{h+1}{2h^2}}$$

$$\omega_{cn} \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{5T_{\Sigma i}}$$

- 总结：按照典Ⅱ系统设计电流调节器，把双惯性环节的电流环控制对象近似地等效成只有较小时间常数的一阶惯性环节，加快了电流的跟随作用，只是按照典型Ⅱ系统设计的电流环响应速度有所下降。
- 不论把电流环校正成典型Ⅰ型系统还是典型Ⅱ型系统，其动态响应速度均与 T_{Σ} 有关。所以要提高系统动态性能，须尽量减小电流环各环节的延时时间。

$$T = hT \quad T_{in} = 4T_{\Sigma i}$$

$$K = \frac{h+1}{2h^2T^2} \quad h=5$$

- 例题4-2 电机参数同例题4-1。
- 设计要求 按照典型Ⅱ型系统设计电流调节器，要求电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$ 。
- 1) 确定时间常数同例题4-1
- 2) 选择电流调节器结构
- $T_l=0.0144s, T_{\Sigma i}=0.000725s$ ，满足 $T_l > 10T_{\Sigma i}$ ，故将电流环控制对象中大惯性环节做降阶处理。
- 为保证稳态电流无差，按典型Ⅱ型系统设计电流调节器。因此可用PI型电流调节器，在输入部分加入低通滤波器，滤波时间常数为4倍，即为0.0029s。

$$\frac{K_i(T_i s + 1)}{T_i s}$$

■ (3) 计算电流调节器参数

■ 电流调节器超前时间常数:

■ $\tau_i = hT_{\Sigma i} = 0.003625s。$

■ 比例系数:

$$K_i = \frac{h+1}{2h} \frac{R}{K_s \beta} \frac{T_l}{T_{\Sigma i}} = \frac{5+1}{2*5} \frac{0.368}{107.5*0.1277} \frac{0.0144}{0.000725} = 0.319$$

■ (4) 校验近似条件 一般不

- 电流环截止频率: $w_{ci} \approx \frac{1}{4T_{\Sigma i}} = 0.25 / 0.000725 = 344.83 \text{ s}^{-1}$
- 1) 校验 PWM 变换器传递函数的近似条件: 满足近似条件
- 2) 校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件: 满足近似条件
- 3) 校验电流环小时间常数近似处理条件: 满足近似条件
- 4) 校验大惯性环节近似处理条件
- $\frac{3}{T_l} = \frac{3}{0.0144} = 208.33 \leq \omega_{ci}$ 满足近似条件

计算调节器电阻和电容

- 电流调节器原理图如图4-26所示，按所用运算放大器取 $R_0 = 10M\Omega$, $R_{i_i} = 1.3M\Omega$, 各电阻和电容值计算如下:

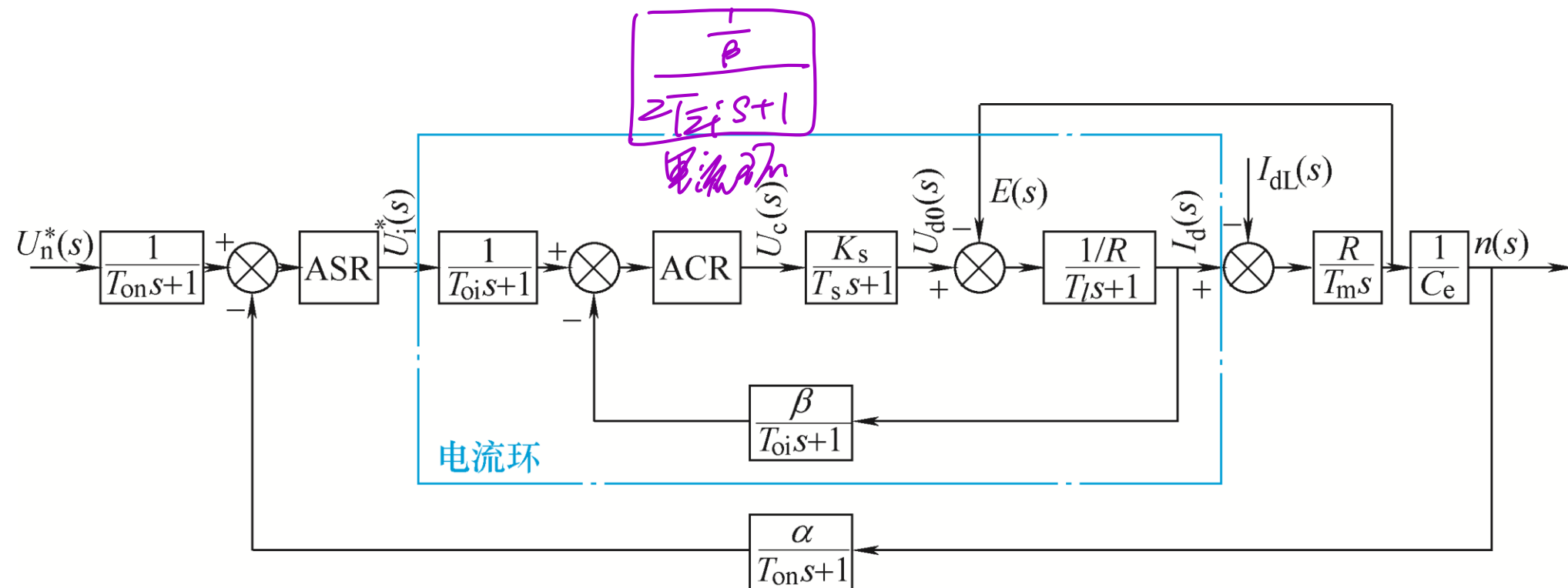
- $R_i = K_i R_0 = 0.319 \times 10000000 = 3.19M\Omega$, 取 $3.3M\Omega$

- $C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.003625}{3.3 * 1000000} = 1.1 \times 10^{-9} F = 1.1nF$ 取 $1nF$

- $C_{oi} = \frac{4T_{0i}}{R_0} = \frac{4 \times 0.0006}{10 * 1000000} = 0.24 \times 10^{-9} F = 240pF$, 取 $220pF$

- $C_{i_i} = \frac{4T_{\Sigma i}}{R_{i_i}} = \frac{0.0029}{1300000} = 2.2nF$, 取 $2.2nF$

2. 转速调节器的设计



T_{oi} ——电流反馈滤波时间常数； T_{on} ——转速反馈滤波时间常数

图3-18 双闭环调速系统的动态结构图

- 把电流环用一阶惯性环节代替，时间常数 $T = 2T_{\Sigma i}$
- 把转速给定滤波和反馈滤波环节移到环内，同时将给定信号改成 $U_n^*(s)/\alpha$,
- 把时间常数为 T 和 T_{on} 的两个小惯性环节合并

$$\underline{T_{\Sigma n}} = T + T_{on}$$

ASR

$$\underline{T_{\Sigma i}} = T_{oi} + T_s$$

ACR

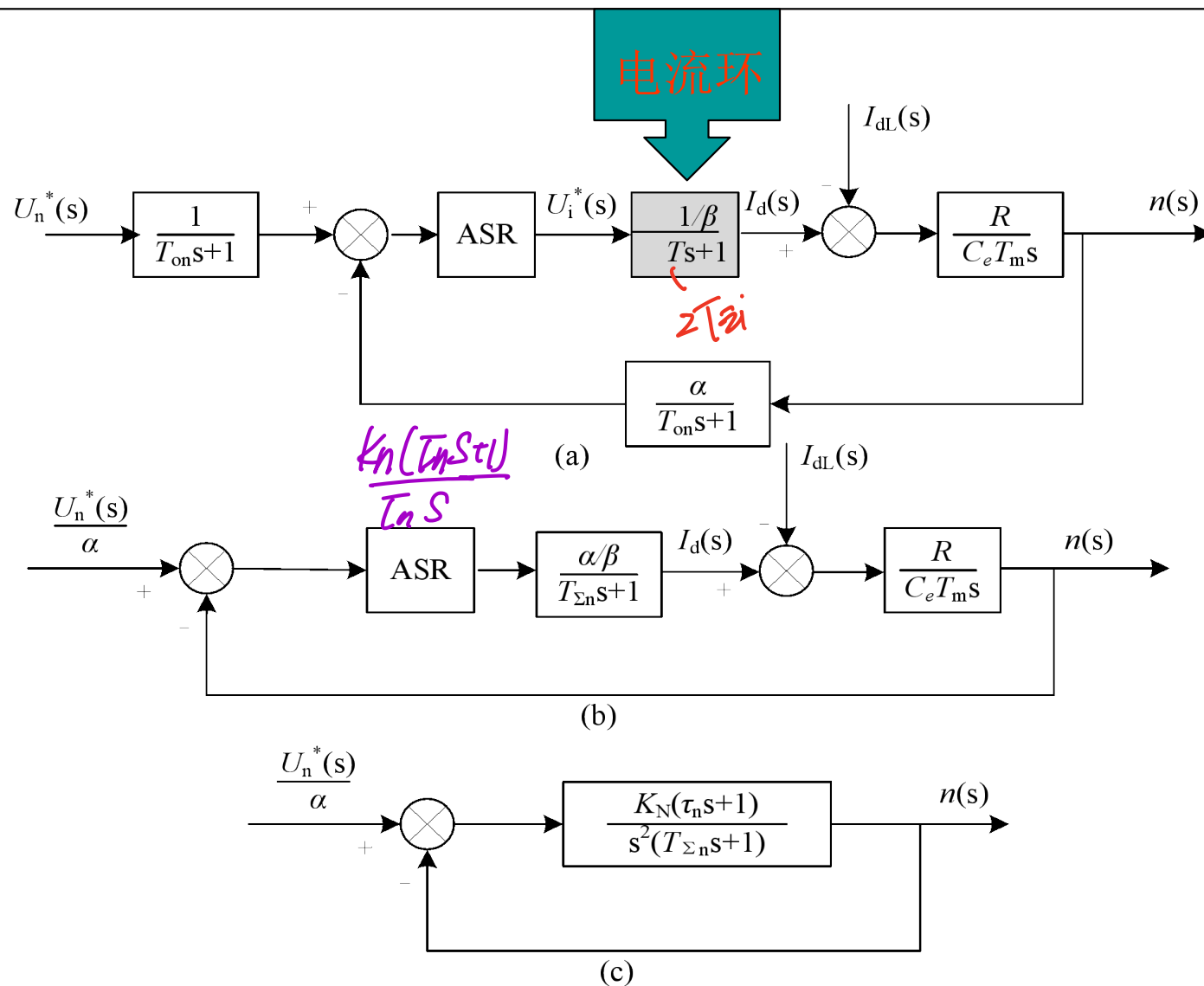


图4-27 转速环的动态结构图及其简化

(a) 用等效环节代替电流环 (b) 等效成单位负反馈系统和小惯性的近似处理

(c) 校正后成为典型 II 型系统

- 转速环的控制对象是由一个积分环节和一个惯性环节组成， $I_{dL}(s)$ 是负载扰动。
- 系统实现无静差的必要条件是：在负载扰动点之前必须含有一个积分环节。
- 转速开环传递函数应有两个积分环节，按典型Ⅱ型系统设计。
- ASR采用PI调节器

$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n (\tau_n s + 1)}{\tau_n s} \quad (4-78)$$

K_n — 转速调节器的比例系数；

τ_n — 转速调节器的超前时间常数。

AUR-311

$$T_i = T_d$$

$$K_1 = \frac{1}{2T_{\Sigma i}}$$

$$K_i = \frac{K_1 T_i R}{K_s \beta}$$

■ 调速系统的开环传递函数为

$$W_n(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s} \cdot \frac{\frac{\alpha R}{\beta}}{C_e T_m s (T_{\Sigma n} s + 1)} = \frac{K_n \alpha R (\tau_n s + 1)}{\tau_n \beta C_e T_m s^2 (T_{\Sigma n} s + 1)}$$

■ 令转速环开环增益 K_N 为

$$K_N = \frac{K_n \alpha R}{\tau_n \beta C_e T_m}$$

电路总R

总阻

机电时间常数

$$\tau_n = h T_{\Sigma n}$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h T_{\Sigma n}^2} \quad (4-79)$$

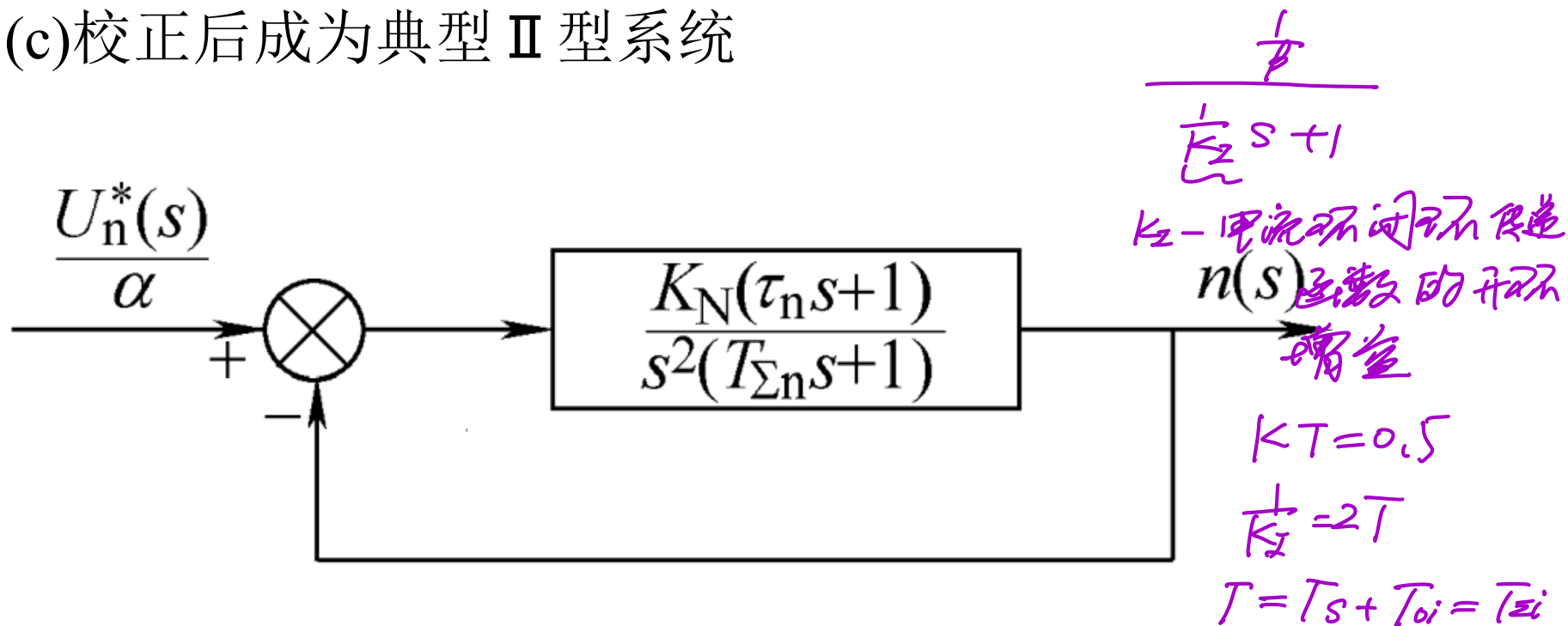
■ 则

$$W_n(s) = \frac{K_N (\tau_n s + 1)}{s^2 (T_{\Sigma n} s + 1)}$$

$$(4-80)$$

图4-27 转速环的动态结构图及其简化

(c)校正后成为典型Ⅱ型系统



注 { $\tau_n = hT_{\Sigma n}$ (4-81)

$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2}$ (4-82)

$T_{\Sigma n} = T_{on} + 2T_{zi}$

$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}}$ (4-82)

无特殊要求时，一般以选择 $h=5$ 为好。

■ 转速环校验近似条件

同电流环一样以上设计结果是在一系列假定条件下得到的，具体设计时必须加以校验。

典型Ⅱ型系统：

$$K_N = \omega_1 \omega_{cn}$$

$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n$$

近似条件：

不用记

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_{cn} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} \quad (\text{电流环等效条件}) \\ \omega_{cn} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} \quad (\text{小惯性环节合并}) \end{array} \right.$$

■ 模拟式转速调节器电路

$$K_n = \frac{R_n}{R_0} \quad (4-84)$$

$$\tau_n = R_n C_n \quad (4-85)$$

$$T_{on} = \frac{1}{4} R_0 C_{on} \quad (4-86)$$

U_n^* —转速给定电压；

$-\alpha n$ —转速负反馈电压；

U_i^* —电流调节器的给定电压。

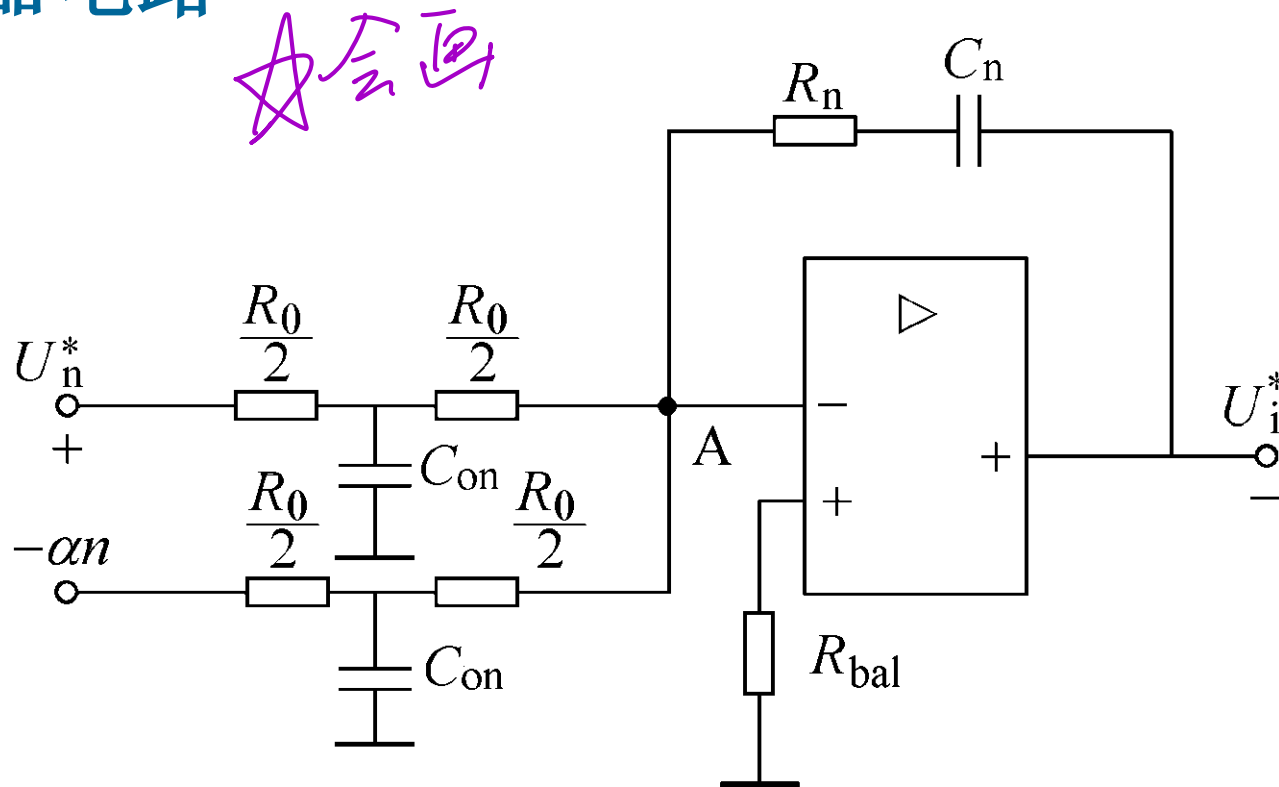


图4-28 含给定滤波与反馈滤波的PI型转速调节器

例题4-3

- 在例题4-1中，除已给数据外，已知：转速反馈系数 $\alpha = 0.00383 \text{ Vmin/r}$ ($\approx 10 \text{ V/n}_N$)，
- 电流环按照典型 I 型系统设计， $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$ ，
- 要求转速无静差，空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 5\%$ 。
- 试按工程设计方法设计转速调节器，并校验转速超调量的要求能否得到满足。

$$\textcircled{1} T_{on} + 2T_{zi} = T_{\Sigma n}$$

$$\textcircled{2} \text{ II, PI } \frac{K_n(T_{ns} + 1)}{T_{ns}}$$

$$\textcircled{3} W_{cn}$$

$$\alpha = \frac{U_n^*}{n_N}$$

$$U_n^* = \alpha n \quad \Delta U_n = 0$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{am}}$$

转速调节器设计例题

1) 确定时间常数

- (1) 电流环等效时间常数。由例题4-1, 已取 $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$, 则
- $2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.000725 = 0.00145 \text{ s}$
- (2) 转速滤波时间常数。根据所用测速发电机纹波情况, 取 $T_{on} = 0.01 \text{ s}$ 。
- (3) 转速环小时间常数。按小时间常数近似处理, 取
- $T_{\Sigma n} = 2T_{\Sigma i} + T_{on} = (0.00145 + 0.01) \text{ s} = 0.01145 \text{ s}$

$\underbrace{\quad}_{T_{\Sigma i}}$ 内环快, 外环慢

转速调节器设计例题

2) 选择转速调节器结构

- 选用PI调节器, $W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$

2分

3) 计算转速调节器参数

- 取h=5, 则ASR的超前时间常数为

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 5 \times 0.01145 = 0.05725 \text{ s}$$

- 转速环开环增益: $K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{6}{2 \times 5^2 \times 0.01145^2} \text{ s}^{-2} = 915.3 \text{ s}^{-2}$

- ASR的比例系数为

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.1277 \times 0.1459 \times 0.18}{2 \times 5 \times 0.00383 \times 0.368 \times 0.01145} = 124.686$$

$$K_N = \frac{K_u \alpha R}{\tau_n \beta C_e T_m}$$

$$\tau_n = h T_{\Sigma n}$$

$$K_N = \frac{1+h}{2h^2 T_{\Sigma n}^2}$$

$$K_I = \frac{k_i k_s \beta}{T_i R}$$

$$K_{IV} = \frac{k_n \alpha R}{T_n \beta C_e \overline{K_m}} = \frac{1 \cdot 0.1}{5 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2}}$$

$$K_{\bar{I}} = \frac{k_i k_s \beta}{T_i R}$$

4) 检验近似条件 (不要求)

■ 转速环截止频率为

$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 915.3 \times 0.05725 \text{s}^{-1} = 52.4 \text{ s}^{-1}$$

(1) 电流环传递函数简化条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{689.655}{0.000725}} = 325.1 \text{s}^{-1} > \omega_{cn} \quad \text{满足简化条件}$$

(2) 转速环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{689.655}{0.01}} = 87.538 \text{s}^{-1} > \omega_{cn} \quad \text{满足近似条件}$$

5) 计算调节器电阻和电容 (画电路的要求)

- 取 $R_0 = 39 \text{ k}\Omega$,

- $R_n = K_n R_0 = 124.686 \times 39 \text{ k}\Omega = 4863 \text{ k}\Omega$, 取 $4.7 \text{ M}\Omega$

- $$C_n = \frac{\tau_n}{R_n} = \frac{0.05725}{4700 \times 10^3} F = 12.1 \times 10^{-9} F \quad \text{取 } 10 \text{ nF}$$

mF
 10^3

10^{-9}

μ
 10^{-6}

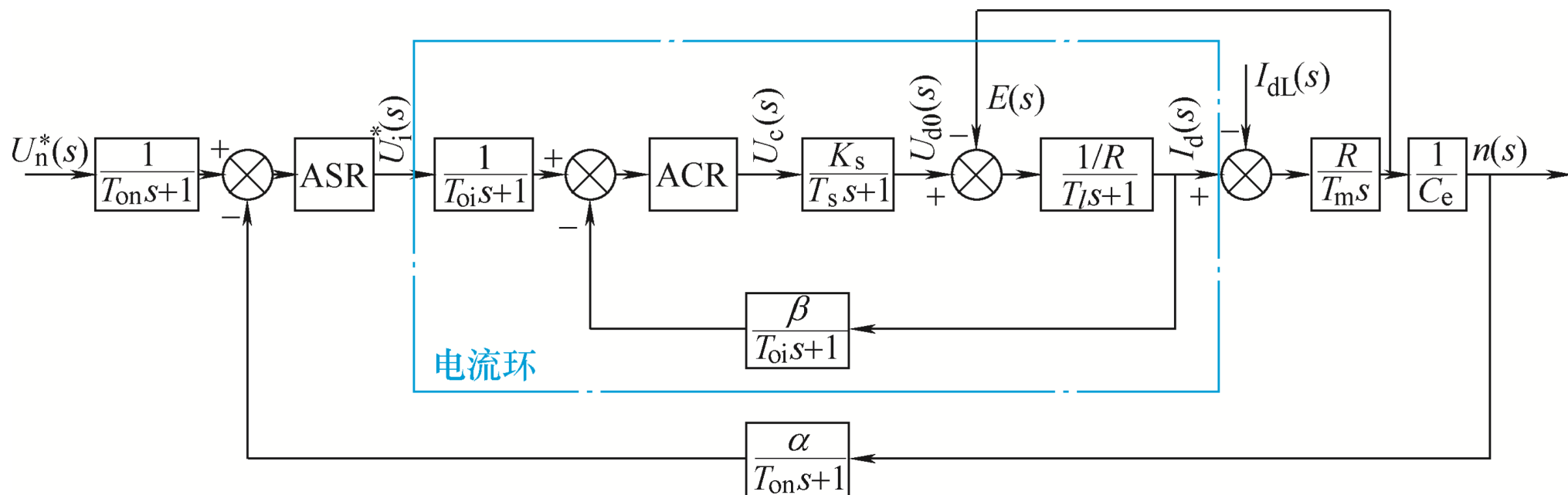
- $$C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.01}{39 \times 10^3} F = 1.02 \times 10^{-6} F = 1.02 \mu F \quad \text{取 } 1 \mu F$$

10^{-2}

6) 校核转速超调量

- 当 $h=5$ 时，由表4-4查得， $\sigma_n\%=37.6\%$ ，不能满足设计要求。实际上，由于表4-4是按线性系统计算的，而突加阶跃给定时，ASR饱和，不符合线性系统的前提，应该按ASR退饱和的情况重新计算超调量。
- 点动起动或斜坡给定起动的传动设备，转速调节器未能进入饱和状态，在给定信号之后增加一阶输入滤波环节，由表4-6查得， $T_{in} = 4T_{\Sigma n} = 0.0458s$ ，此时转速超调为2.9%，也可以满足设计要求。加入低通滤波器后进一步降低系统截止频率，例题4-3中的近似条件仍旧成立。

3. 转速调节器退饱和时转速超调量的计算



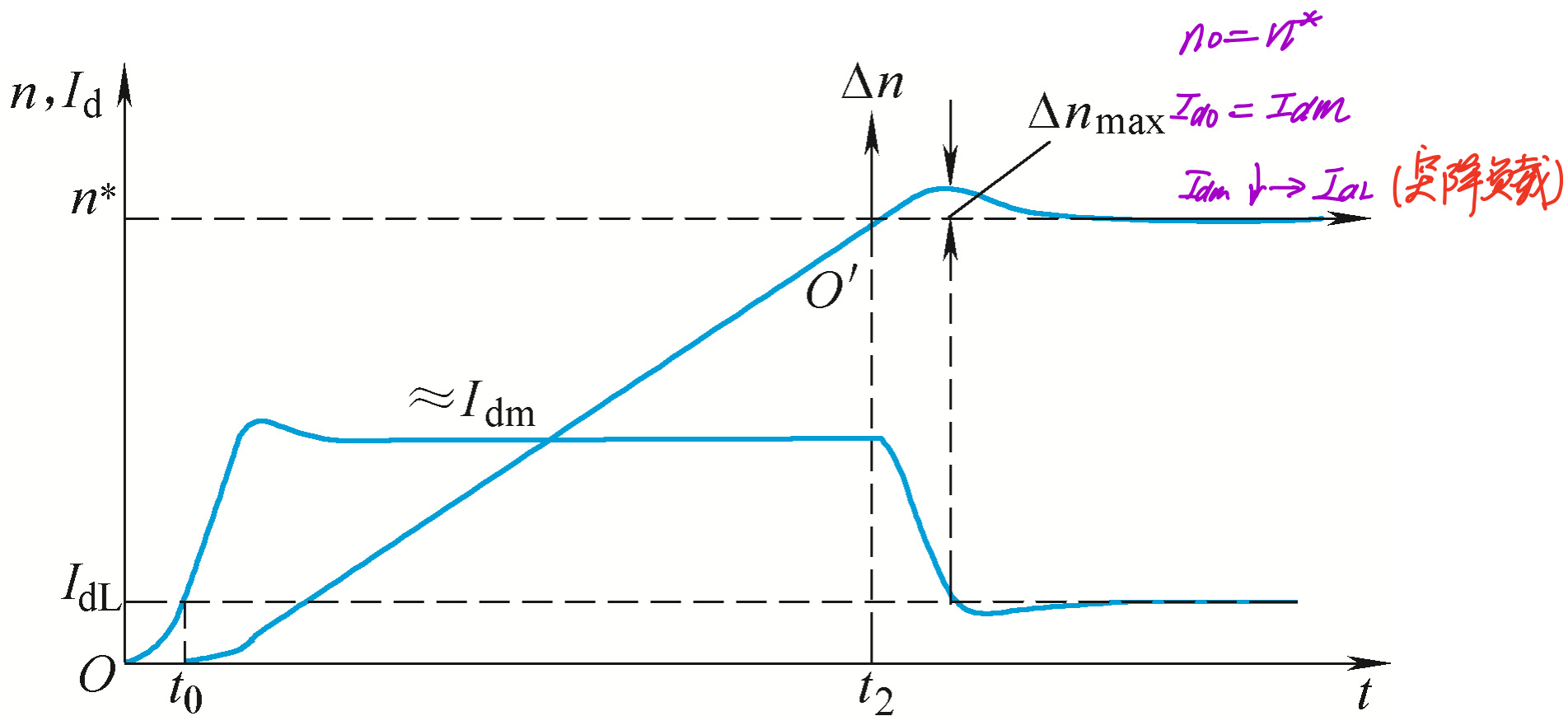


图4-29 ASR饱和时转速环按典型II型系统设计的调速系统起动过程

$$\begin{array}{ccc} T_e & - & T_L = J \frac{dn}{dt} \\ \parallel & & \parallel \\ C_e I_{dm} & & C_m I_{dL} \end{array}$$

- **当ASR饱和时**，相当于转速环开环，电流环输入恒定电压，如果忽略电流环短暂的跟随过程，其输出量也基本上是恒值，因而电动机基本上按恒加速起动，其加速度为

$$\frac{dn}{dt} \approx (I_{dm} - I_{dL}) \frac{R}{C_e T_m}$$

$$t_2 \approx \frac{C_e T_m n^*}{(I_{dm} - I_{dL}) R}$$

- $$t_2 \approx \left(\frac{2h}{h+1} \right) \frac{K_n U_n^*}{(U_{im}^* - \beta I_{dL})} T_{\Sigma n}$$

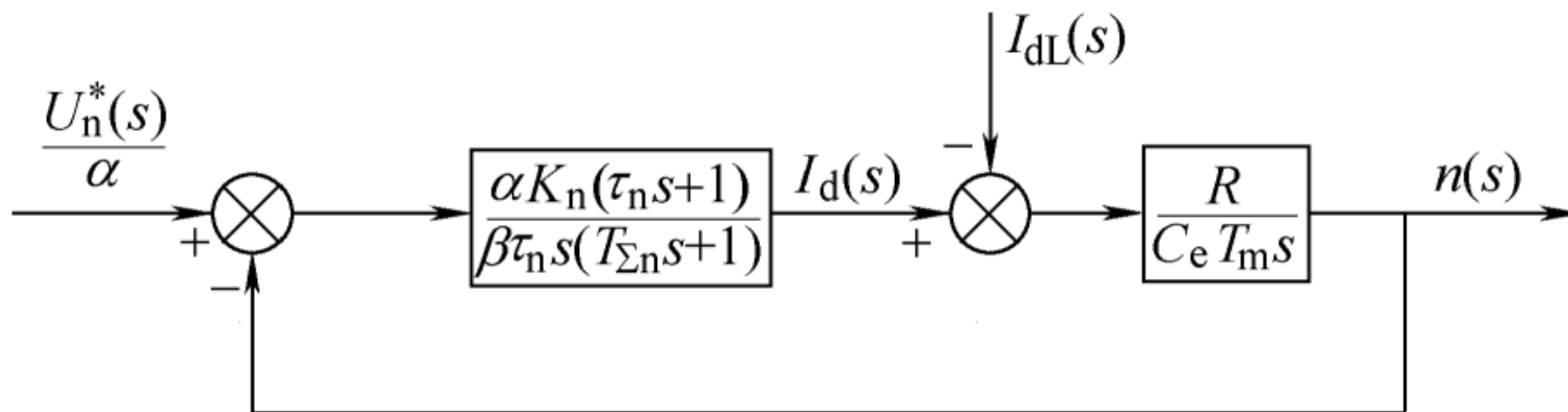
$$\begin{aligned} \alpha t_2 &= n^* & n^* &= \frac{U_n^*}{\alpha} \\ (4-88) \quad K_n &= \frac{(h+1) \beta C_e T_m}{2h \alpha R T_{\Sigma n}} \end{aligned}$$

退饱和和超调

- 当转速超过给定值之后，转速调节器ASR由饱和限幅状态进入线性调节状态，此时的转速环由开环进入闭环控制，迫使电流由最大值 I_{dm} 降到负载电流 I_{dl} 。
- ASR开始退饱和时，由于电动机电流 I_d 仍大于负载电流 I_{dl} ，电动机继续加速，直到 $I_d < I_{dl}$ 时，转速才降低。
- 这不是按线性系统规律的超调，而是经历了饱和非线性区域之后的超调，称作“退饱和超调”。

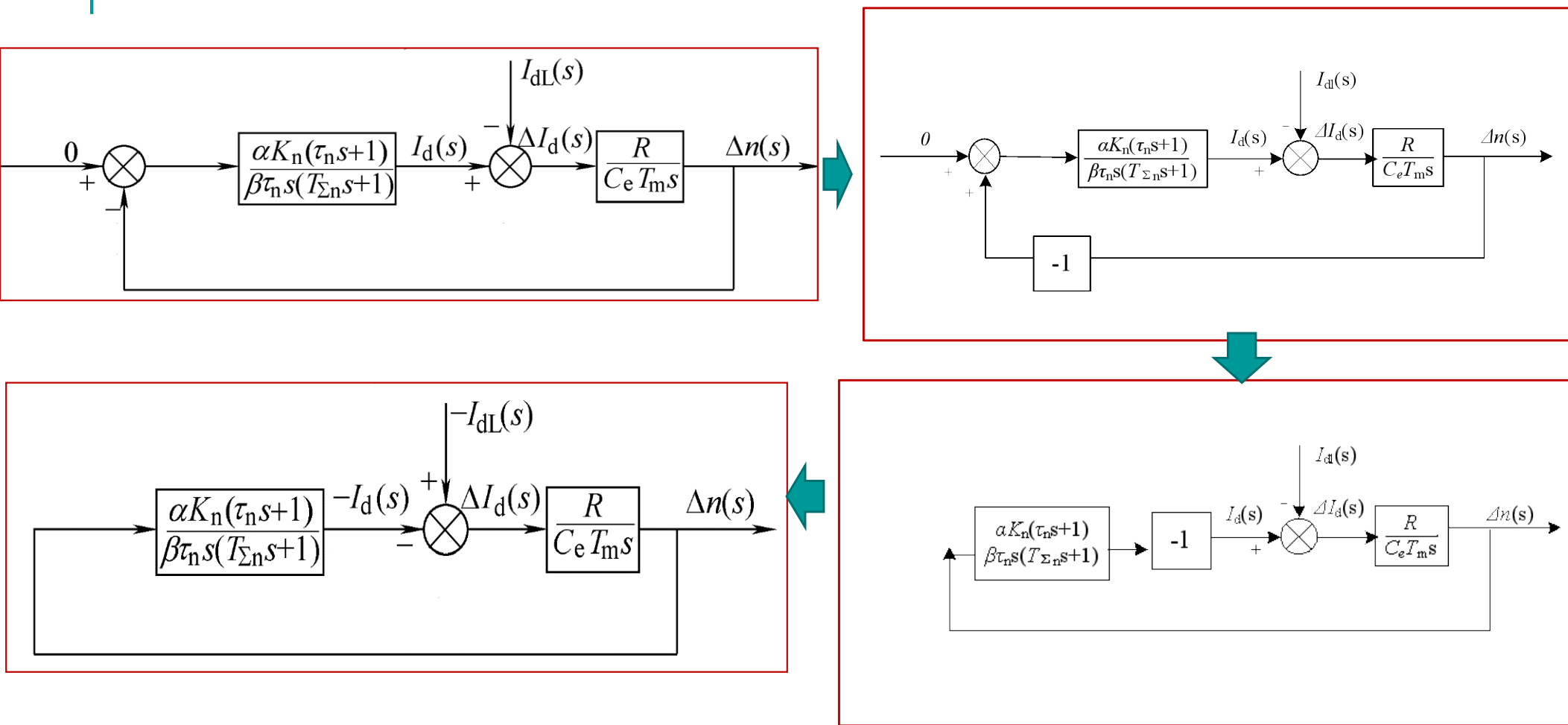
- 假定调速系统原来是在 I_{dm} 的条件下运行于转速 n^* ,
- 在点 O' 突然将负载由 I_{dm} 降到 I_{dl} , 转速会在突减负载的情况下, 产生一个速升与恢复的过程,
- 突减负载的速升过程与退饱和超调过程是完全相同的。(数学模型、初始条件相同)

图4-30 调速系统的等效动态结构图
(a)以转速 n 为输出量



- 只考虑稳态转速 n^* 以上的超调部分， $\Delta n = n - n^*$ ，坐标原点移到 O' 点，

图4-30 调速系统的等效动态结构图



- 初始条件则转化为 $\Delta n(0) = 0, \quad I_d(0) = I_{dm}$

典型II型系统抗扰性能计算

■ 取 $K_1 = K_{pi} K_d / \tau_1, K_1 K_2 = K, \tau_1 = hT$,

■ 于是 $W_1(s) = \frac{K_1(hTs + 1)}{s(Ts + 1)}$ (4-35)

$$W_2(s) = \frac{K_2}{s} \quad (4-34)$$

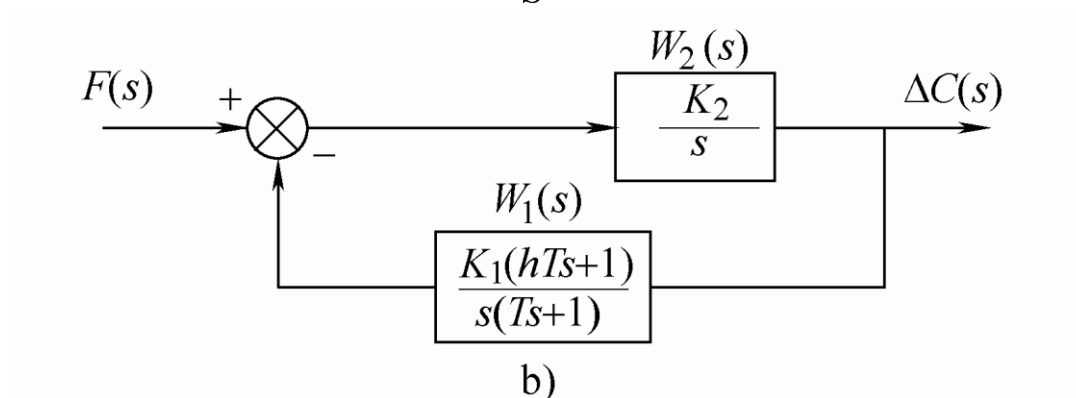


图4-17 典型 II 型系统在一种扰动作用下的动态结构图

取2T时间内的累加值作为基准值

$$C_b = 2FK_2T$$

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$C_{\max}/C_b$	C 72.2%	77.5%	81.2%	84.0%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m/T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v/T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

- 在典型II型系统抗扰性能指标中， ΔC 的基准值是

$$C_b = 2FK_2T \quad (4-37)$$

$$K_2 = \frac{R}{C_e T_m}$$

$$T = T_{\Sigma n}$$

- Δn 的基准值是

$$F = I_{dm} - I_{dL} = \Delta I_d \quad (4-89)$$

$$\Delta n_b = \frac{2RT_{\Sigma n} (I_{dm} - I_{dL})}{C_e T_m} = \frac{2RT_{\Sigma n} (\lambda I_{an} - z I_{an})}{C_e T_m} = (1-z)I_{an}$$

$$\Delta n_N = \frac{I_{dN} R}{C_e} \quad \Delta n_b = 2(\lambda - z) \Delta n_N \frac{T_{\Sigma n}}{T_m} \quad (4-90)$$

- 作为转速超调量 $\sigma_n \%$ ，其基准值应该是 n^* ，退饱和超调量可以由表3-5列出的数据经基准值换算后求得，即

$$\sigma_n \% = \left(\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \% \right) \frac{\Delta n_b}{n^*} = 2 \left(\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \% \right) (\lambda - z) \frac{\Delta n_N}{n^*} \frac{T_{\Sigma n}}{T_m} \quad (4-91)$$

☆记住

λ —— 电动机允许的过载倍数， $I_{dm} = \lambda I_{dN}$

z —— 负载系数， $I_{dL} = z I_{dN}$

例题4-4

试按退饱和和超调量的计算方法计算例题4-3中调速系统空载起动到额定转速时的转速超调量，并校验它是否满足设计要求。

■ 解 当 $h=5$ 时，由表4-5查得 $\Delta C_{\max} / C_b = 81.2\%$

$$\sigma_n \% = \left(\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \% \right) \frac{\Delta n_b}{n^*} = 2 \left(\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \% \right) (\lambda - z) \frac{\Delta n_N}{n^*} \cdot \frac{T_{\Sigma n}}{T_m}$$

(空载启动) $\Delta n_N = \frac{I_a R}{C_e}$

空 → 额 ($n^* = n_N$)
→ 半 ($n^* = ?$)

$$\sigma_n = 2 \times 81.2\% \times 1.5 \times \frac{52.2 \times 0.368}{2610} \times \frac{0.01154}{0.18} = 0.793\% < 5\%$$

从例题4-1~4-4的计算结果来看，有三个问题是值得注意的。

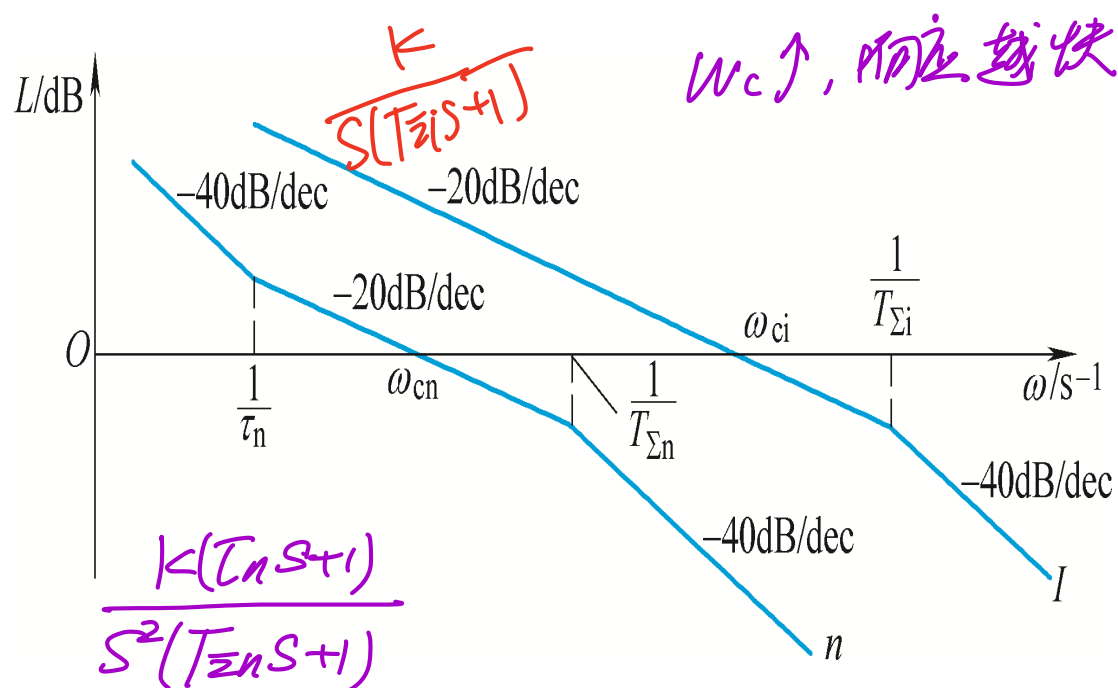
(1) 转速的退饱和和超调量与稳态转速有关。

- 按线性系统计算转速超调量时，当 h 选定后，不论稳态转速 n^* 有多大，超调量 $\sigma_n\%$ 的百分数都是一样的。
- 按照退饱和和过程计算超调量，其具体数值与 n^* 有关

(2) 反电动势对转速环和转速超调量的影响。

- 反电动势的动态影响对于电流环来说是可以忽略的。
- 对于转速环来说，忽略反电动势的条件就不成立了。好在反电动势的影响只会使转速超调量更小，不考虑它并无大碍。

图4-31 双闭环调速系统内环和外环的开环对数幅频特性
I——电流内环 n——转速外环



$$\frac{1}{T_{\Sigma i}} = \frac{1}{0.0037} = 270.3 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_{ci} = 135.1 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{1}{T_{\Sigma n}} = \frac{1}{0.0174} = 57.5 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_{cn} = 34.5 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{1}{\tau_n} = \frac{1}{0.087} = 11.5$$

(3) 内、外环开环对数幅频特性的比较

- 外环的响应比内环慢，这是按上述工程设计方法设计多环控制系统的优点。

电流环 - I 型

转速环 - II 型

五、双闭环调速系统设计举例

某晶闸管供电的双闭环直流调速系统，整流装置采用三相桥式电路，基本数据如下

直流电动机： ^{U_n} 220 V、 ^{I_{dN}} 136 A、 ^{n_n} 1460 r/min、
 $C_e = 0.132 \text{ Vmin/r}$ ，允许过载倍数 $\lambda = 1.5$ 。



晶闸管装置放大倍数： $K_s = 40$

I_{dm}

α 、 β 静态参数

电枢回路总电阻： $R = 0.5 \Omega$

时间常数： $T_l = 0.03 \text{ s}$ ， $T_m = 0.18 \text{ s}$

电流反馈系数： $\beta = 0.05 \text{ V/A}$ ($\approx 10 \text{ V}/1.5 I_{nom}$) ☆

转速反馈系数： $\alpha = 0.007 \text{ Vmin/r}$ ($\approx 10 \text{ V}/n_{nom}$)

● 设计要求:

- ✓ 静态指标: 无静差; PI 调节器
- ✓ 动态指标: 电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$; $k_T = 0.5$ $z = 0$ 空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 10\%$ 。

n_N 试按工程设计方法设计电流调节器 $k_i \tau_i$ 和转速调节器 $k_n \tau_n$, 并校验转速超调量的要求能否得到满足。

(一) 电流环的设计

1. 确定时间常数 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi}$

(1) 整流装置滞后时间常数 T_s : 三相桥式电路的平均失控时间 $T_s = 0.0017$ ^{已知} s (查表)。

(2) 电流滤波时间常数 T_{oi}

三相桥式电路每个波头的时间是 3.33 ms, 为了基本滤平波头, 应有 $(1 \sim 2) T_{oi} = 3.33$ ms。因此取

$T_{oi} = 2$ ms = 0.002 ^{已知} s。

(3) 电流环小时间常数 $T_{\Sigma i}$ 按小时间常数近似处理, 取 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.0037$ s

选择 $K T = 0.5$

$K_2 = \omega_{ci}$ $T_{\Sigma i}$ 180 $T_i = T_d$

$$K_2 = \frac{K_i K_s \beta}{W_i}$$

2.选择电流调节器结构

根据设计要求： $\sigma_i \leq 5\%$ （较小），而且

$$\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.03}{0.0037} = 8.11 < 10$$

因此可按典型I型系统设计。电流调节器选用PI型，其传递函数为

$$K_i = K_p \quad T_i = K_p \tau$$

$$W_{ACR(s)} = K_i \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s}$$

被控对象：

$$\frac{\beta K s / R}{(T_{\Sigma i} s + 1)(T_l s + 1)}$$

3. 选择电流调节器参数

- ACR超前时间常数: $\tau_i = T_I = 0.03 \text{ s}$

■ 电流环开环增益:
≈ 4.3%

要求 $\sigma_i \leq 5\%$, 应取 $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$ (查表), 因此

$$K_I = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.5}{0.0037} = 135.1 \text{ s}^{-1} = \text{Wci}$$

于是, ACR的比例系数为

$$K_i = K_I \frac{\tau_i R}{\beta K_s} = 135.1 \times \frac{0.03 \times 0.5}{0.05 \times 40} = 1.013$$

比例系数没单位

4.校验近似条件

电流环截止频率 $\omega_{ci} = KI = 135.1 \text{ s}^{-1}$

(1) 晶闸管装置传递函数近似条件: $\omega_{ci} \leq \frac{1}{3T_s}$

现在, $\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.0017 \text{ s}} = 196.1 \text{ s}^{-1} > \omega_{ci}$,

满足近似条件。

(2) 忽略反电动势对电流环影响的条件: $\omega_{ci} \geq 3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}}$

现在, $3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3 \times \sqrt{\frac{1}{0.18 \times 0.03 \text{ s}}} = 40.82 \text{ s}^{-1} < \omega_{ci}$

满足近似条件。

(3) 小时间常数近似处理条件:

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}}$$

现在

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{\frac{1}{0.0017 \times 0.002 \text{ s}}} = 180.8 \text{ s}^{-1} > \omega_{ci}$$

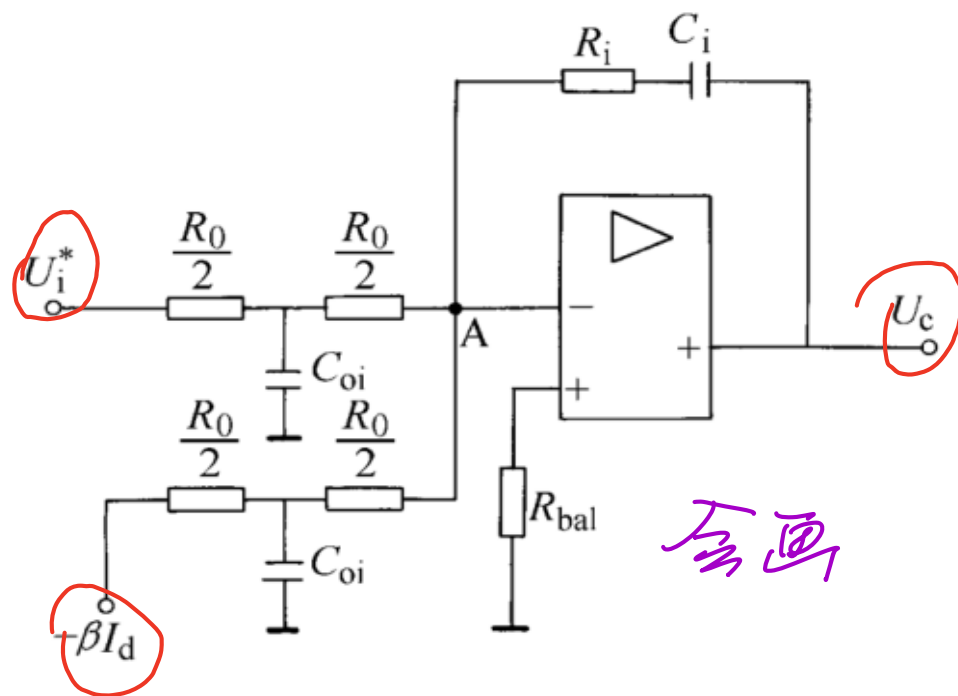
满足近似条件。

5. 计算调节器电阻和电容 电流调节器 (带滤波环节)

$$T_{oi} = \frac{R_0 \cdot C_{oi}}{4}$$

$$T_i = C_i R_i$$

$$K_i = \frac{R_i}{R_0}$$



按所用运算放大器取 $R_0 = 40 \text{ k}\Omega$,

各电阻和电容值计算如下:

$$\underline{R_i = K_i R_0 = 1.013 \times 40 \text{ k}\Omega = 40.52 \text{ k}\Omega}, \text{ 取 } 40 \text{ k}\Omega$$

$$C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.03}{40 \times 10^3} \times 10^6 \mu\text{F} = 0.75 \mu\text{F}, \text{ 取 } 0.75 \mu\text{F}$$

$$C_{oi} = \frac{4T_{oi}}{R_0} = \frac{4 \times 0.002}{40 \times 10^3} \times 10^6 \mu\text{F} = 0.2 \mu\text{F}, \text{ 取 } 0.2 \mu\text{F}$$

按照上述参数, 电流环可以达到的动态指标为

$\sigma_i = 4.3\% < 5\%$ (查表), 满足设计要求。

(二) 转速环的设计

$$\frac{\frac{1}{\beta}}{2T_{\Sigma i} s + 1}$$

ACR

$$T_{\Sigma n} = 2T_{\Sigma i} + T_{on}$$

1. 确定时间常数

(1) 电流环等效时间常数为 $1/K_I = 2T_{\Sigma i} = 0.0074 \text{ s}$

(2) 转速滤波时间常数 T_{on}

根据所用测速发电机纹波情况，取 $T_{on} = 0.01 \text{ s}$

(3) 转速环小时间常数 $T_{\Sigma n}$

按小时间常数近似处理，取 $T_{\Sigma n} = 2T_{\Sigma i} + T_{on} = 0.0174 \text{ s}$

$$h=5 \quad \tau_n = hT$$

$$K_n \leftarrow K_V = \frac{h+1}{2h^2 T^2}$$

$$K_V = \frac{K_n \alpha R}{\tau_n \beta C_e T_m}$$

2. 选择转速调节器结构

由于设计要求无静差，转速调节器必须含有积分环节；又根据动态要求，应按典型 II 型系统设计 转速环。故 ASR 选用 PI 调节器，其传递函数为

$$W_{ASR}(s) = K_n \frac{\tau_n s + 1}{\tau_n s}$$

$$K_I = \frac{K_i K_s \beta}{\tau_i R}$$

3. 选择转速调节器参数

按跟随和抗扰性能都较好的原则，取 $h=5$ ，则ASR的超前时间常数为

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 5 \times 0.0174s = 0.087s$$

转速开环增益

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 \underbrace{T_{\Sigma n}}^2} = \frac{1}{2 \times 25 \times 0.0174^2} 1/s^2 = 396.4s^{-2}$$

于是，ASR比例系数为

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2haRT_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.05 \times 0.132 \times 0.18}{2 \times 5 \times 0.007 \times 0.5 \times 0.0174} = 11.7$$

4. 校验近似条件 (尽量不为)

转速环截止频率为： $\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 396.4 \times 0.087 \frac{1}{s} = 34.5 s^{-1}$

(1) 电流环传递函数简化条件： $\omega_{cn} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}}$

现在 $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{135.1}{0.0037}} s^{-1} = 63.7 s^{-1} > \omega_{cn}$

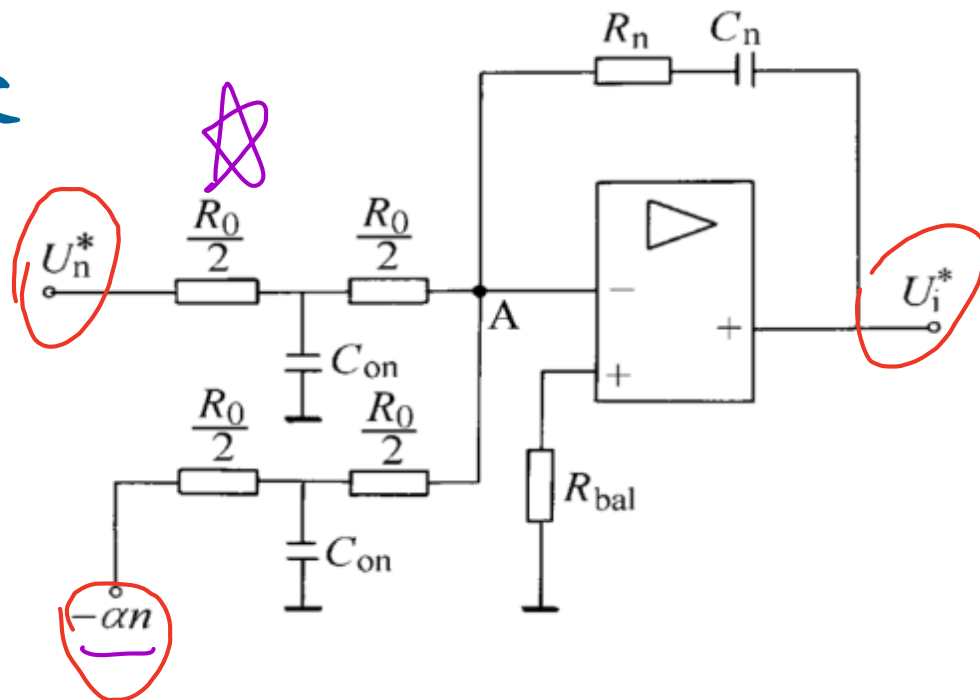
满足简化条件。

(2) 转速环小时间常数近似处理条件： $\omega_{cn} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}}$

现在 $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{135.1}{0.01}} s^{-1} = 38.7 s^{-1} > \omega_{cn}$

满足近似条件。

转速调节器原理图 (带滤波环节)


$$R_n = K_n R_0 = 11.7 \times 40K\Omega = 468K\Omega, \quad \text{取} 470 \text{ k}\Omega$$

$$C_n = \frac{\tau_n}{R_n} = \frac{0.087}{470 \times 10^3} \times 10^6 \mu F = 0.185 \mu F, \quad \text{取} 0.2 \mu F$$

滤波电容 $C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.01}{40 \times 10^3} \times 10^6 \mu F = 1 \mu F$, 取 $1 \mu F$

6. 校验转速超调量

当 $h=5$ 时，查表得 $\sigma_n=36.7\%$ ，不能满足设计要求。

按照ASR退饱和的情况重新计算转速超调量，即

$$\sigma_n \% = \left(\frac{\Delta C_{max}}{C_b} \% \right) \cdot 2(\lambda - z) \frac{\Delta n_{nom}}{n^*} \cdot \frac{T_{\Sigma n}}{T_m}$$



当 $h=5$ 时， $\frac{\Delta C_{max}}{C_b} \% = 81.2\%$ ；而

$$\Delta n_{nom} = \frac{I_{dnom} R}{C_e} = \frac{136 \times 0.5}{0.132} r/min = 515.2 r/min$$

因此

$$\sigma_n = 81.2\% \times 2 \times 1.5 \times \frac{515.2}{1460} \times \frac{0.0174}{0.18} = 8.31\% < 10\%$$

满足设计要求。

4.4 双闭环直流调速系统的弱磁控制

■ 为什么要进行弱磁控制？

$$P = T_e n$$

■ 变压与弱磁配合控制

$$\vec{n} = \frac{U_{d00} - I_a R}{C_e} \quad C_e = k_e \Phi \downarrow$$
$$n = \frac{U_n^*}{\alpha}$$

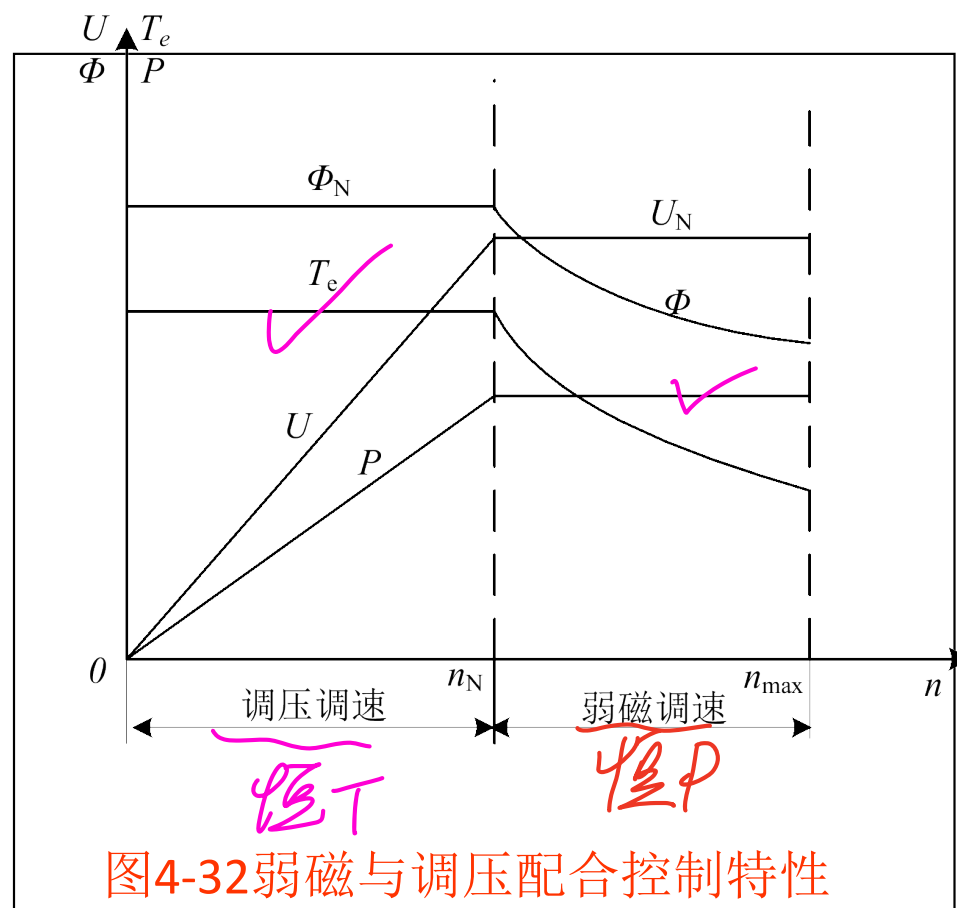


图4-32弱磁与调压配合控制特性

- 把调压与弱磁的给定装置统一成一个电位器，弱磁升速靠系统内部的信号自动进行。
- 在基速以下，应该在满磁的条件下调节电压，在基速以上，应该在额定电压下调节励磁，因此存在恒转矩的变压调速和恒功率的弱磁调速两个不同的区段。
- 选择一种合适的控制方法，可以在这两个区段中交替工作，也能从一个区段平滑地过渡到另一个区段中去，

励磁电流的闭环控制

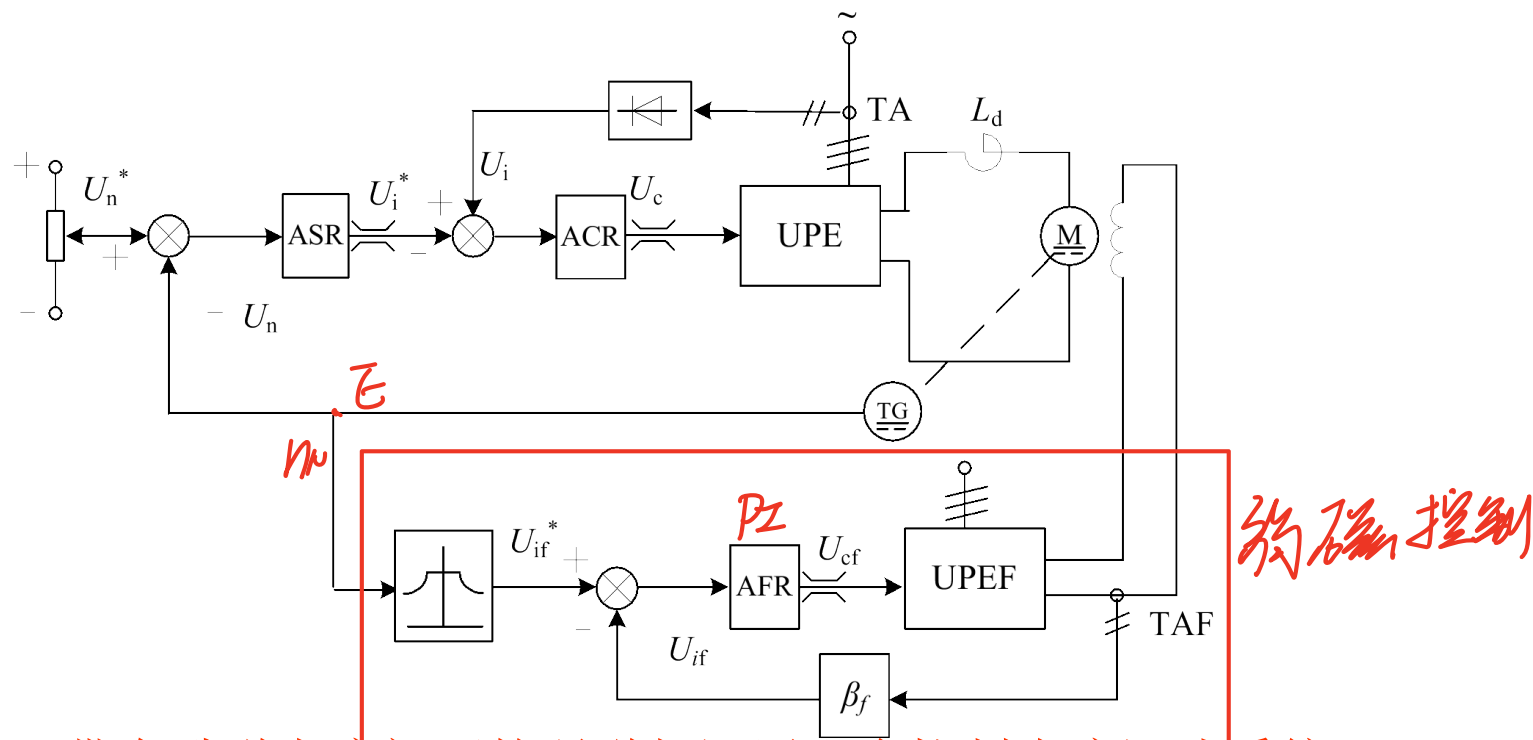


图4-33 带有励磁电流闭环的弱磁与调压配合控制直流调速系统
 AFR—励磁电流调节器 UPEF—励磁电力电子变换器
 TAF—励磁电流互感器

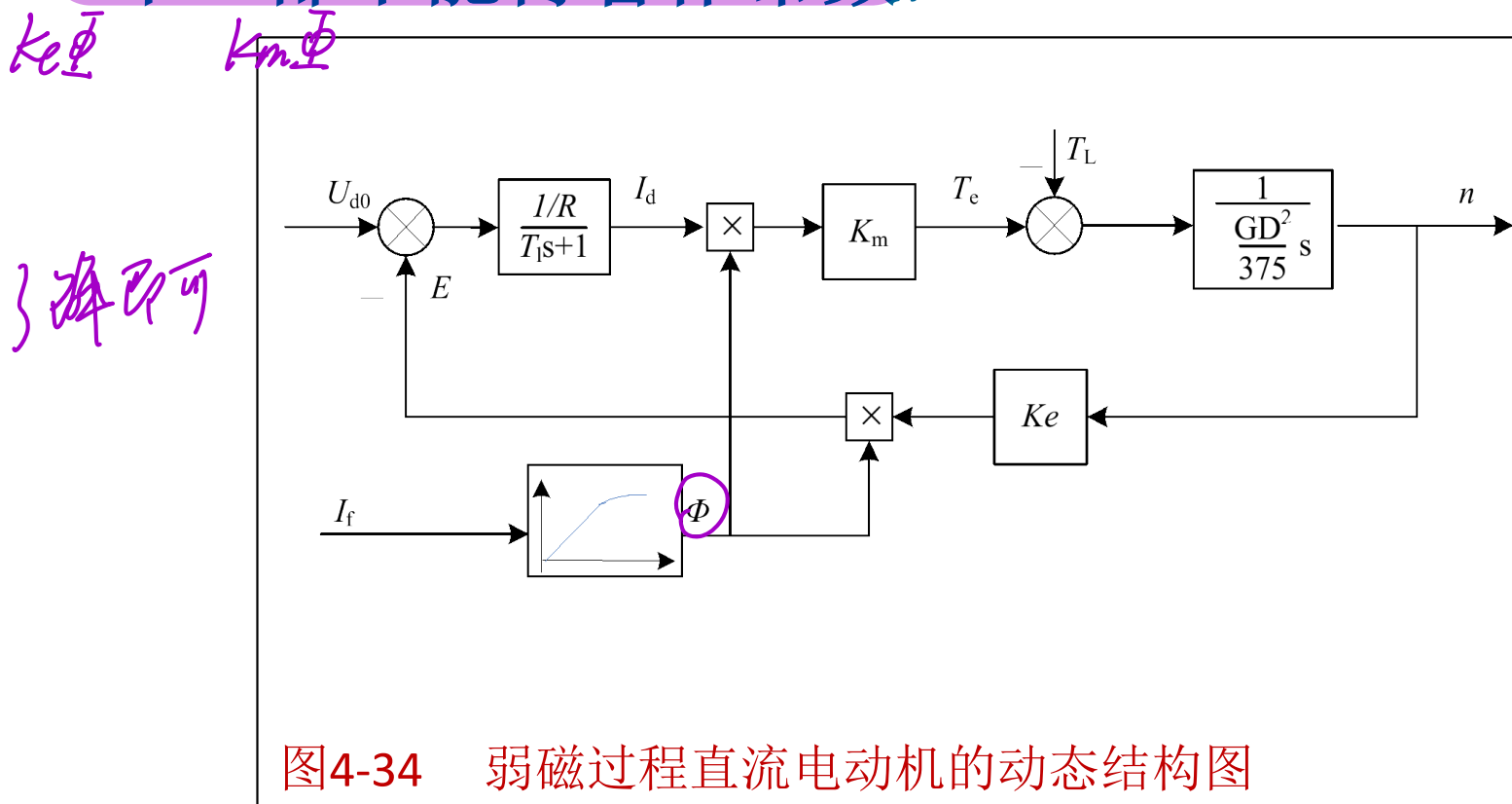
励磁控制系统

- 在原先转速、电流双闭环系统的基础上，采用励磁电流闭环控制弱磁程度。
- 当转速升到额定转速以上时，将根据感应电动势不变的原则，逐步减小励磁电流给定，在励磁电流闭环控制作用下，励磁电流 $I_f < I_{fN}$ ，气隙磁通 Φ 小于额定磁通，电动机工作在弱磁状态，实现基速以上的调速。

$$U_{d0} - E = R(I_d + T_L \frac{dI_d}{dt})$$

$$\frac{1}{T_e} - T_L = J \frac{dn}{dt}$$

- 弱磁控制时的直流电动机模型-非线性: 参数 C_e 和 C_m 都不能再看作常数,



4.5 转速、电流反馈控制直流调速系统的仿真

- 采用了转速、电流反馈控制直流调速系统，设计者要选择ASR和ACR两个调节器的PI参数，有效的方法是使用调节器的工程设计方法。
- 为了使调节器参数进一步优化，可用Matlab仿真软件构建双闭环直流调速系统的仿真平台，观测转速和电流的仿真波形，检查系统控制性能，并对参数作进一步细调。
- 学习在Matlab/SIMULINK仿真平台下双闭环直流调速系统的仿真分析方法

暂不考虑反电动势
变化的动态影响

1.1. 电流环的仿真

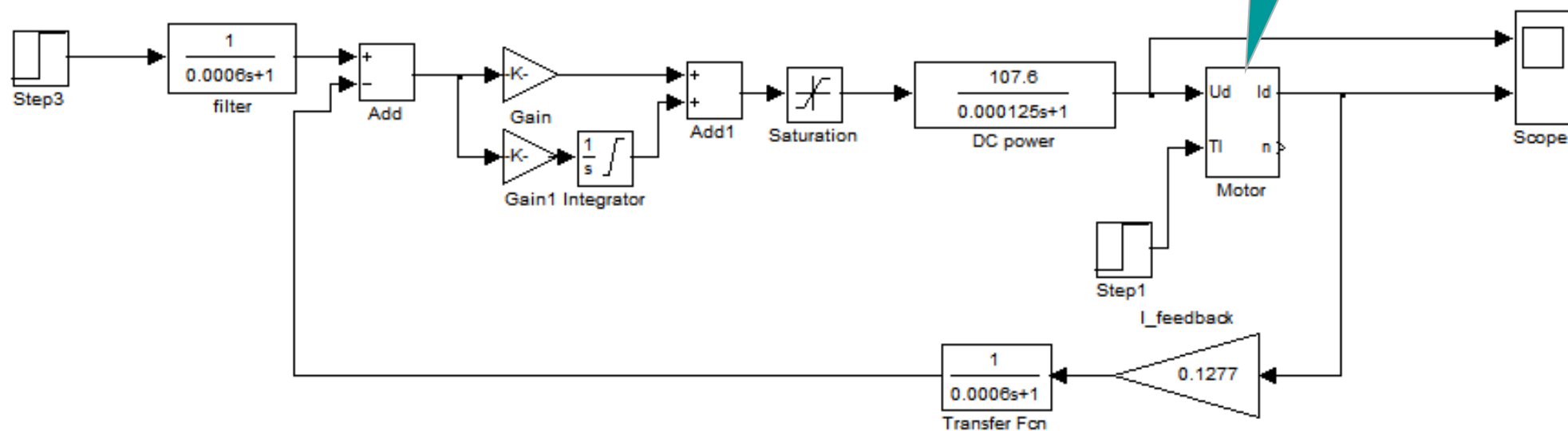
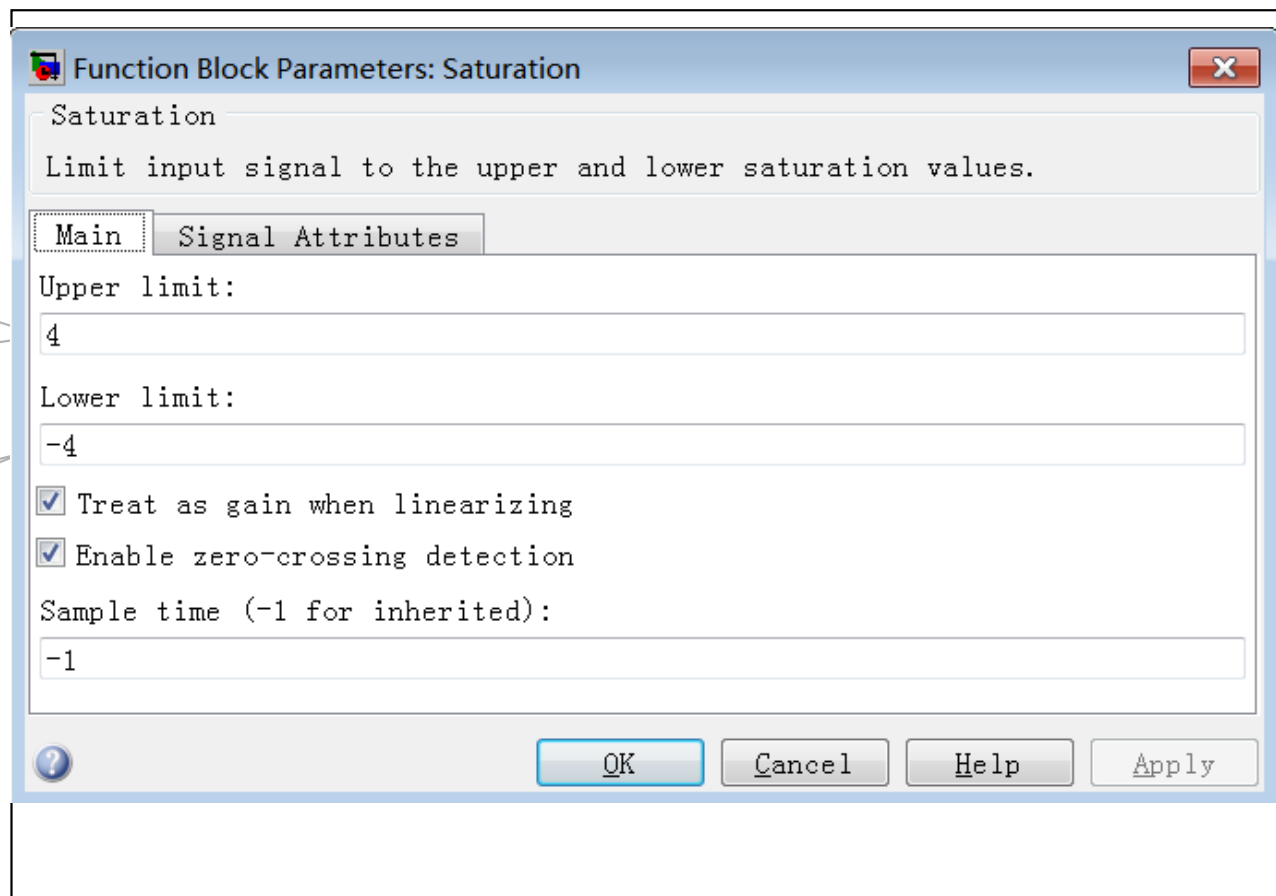


图4-35 电流环的仿真模型

- 电流环仿真:暂不考虑反电动势变化的动态影响，在电流环仿真调试时，电机拖动反抗性负载，工作在额定负载状态，电枢电流给定很小，这样电机不能起动，避免了转速环对电流环的影响。电流环均无静差。

饱和上界，
改为4。

饱和下界，
改为-4。



饱和非线性模块(Saturation)，
来自于Discontinuities组

图4-36 Saturation模块对话框

参考例题4-1设计

$$KT = 0.5$$

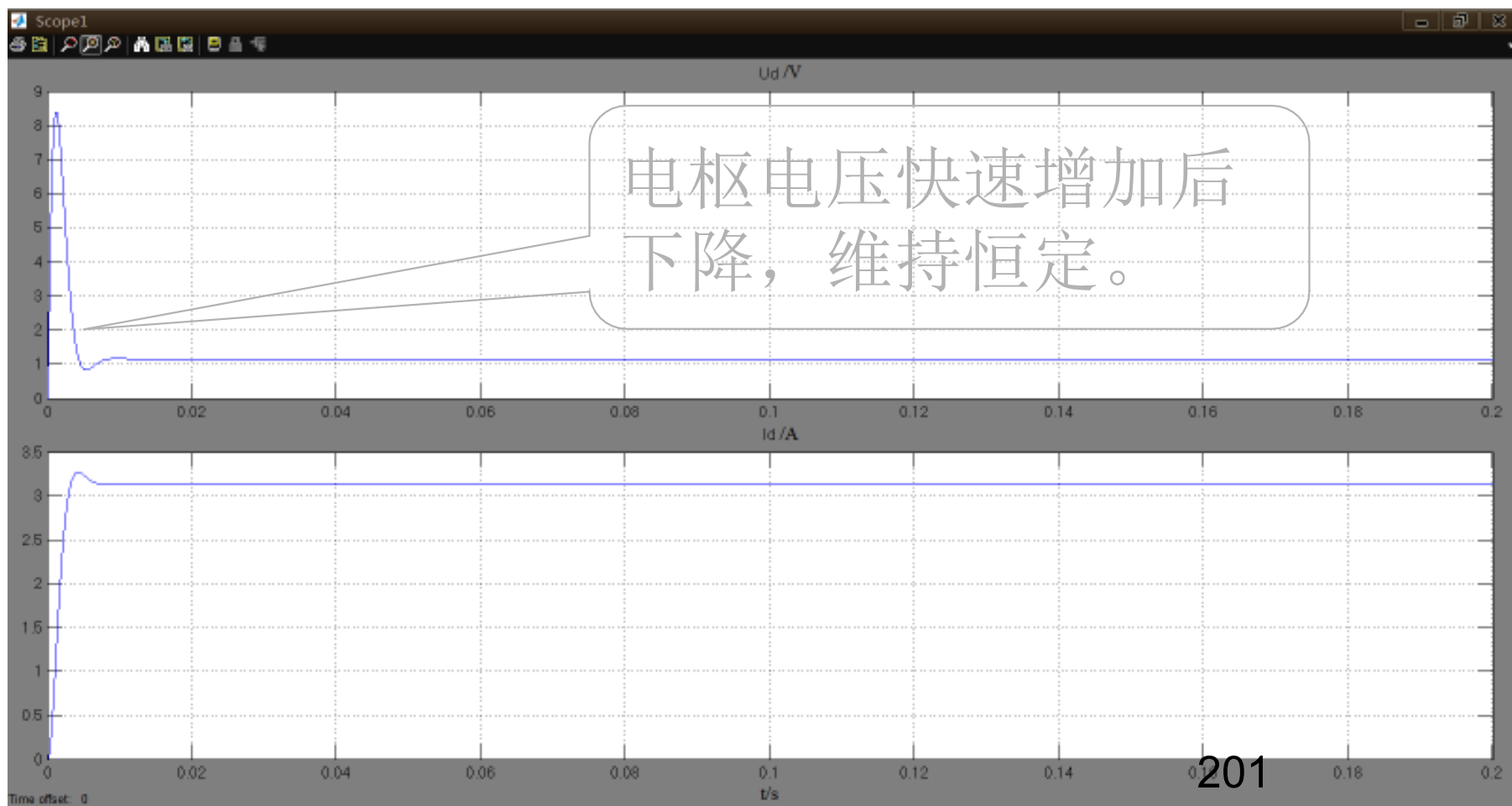


图4-37 电流环的仿真结果

$KT = 0.25$ PI调节器的传递函数为 $0.133 + \frac{9.236}{s}$

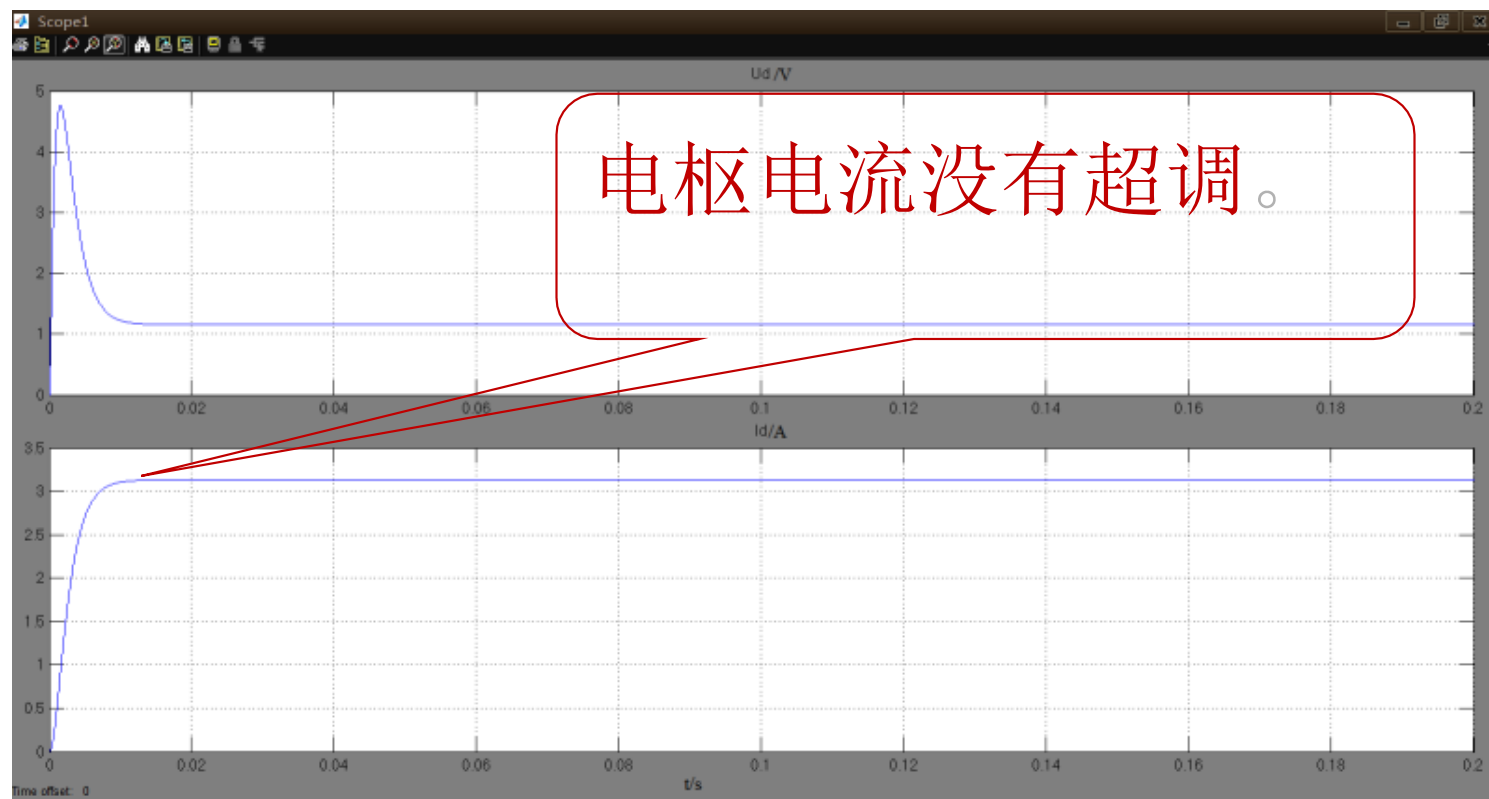


图4-38 无超调的仿真结果

$KT = 1.0$ PI调节器的传递函数为 $0.5319 + \frac{36.94}{s}$

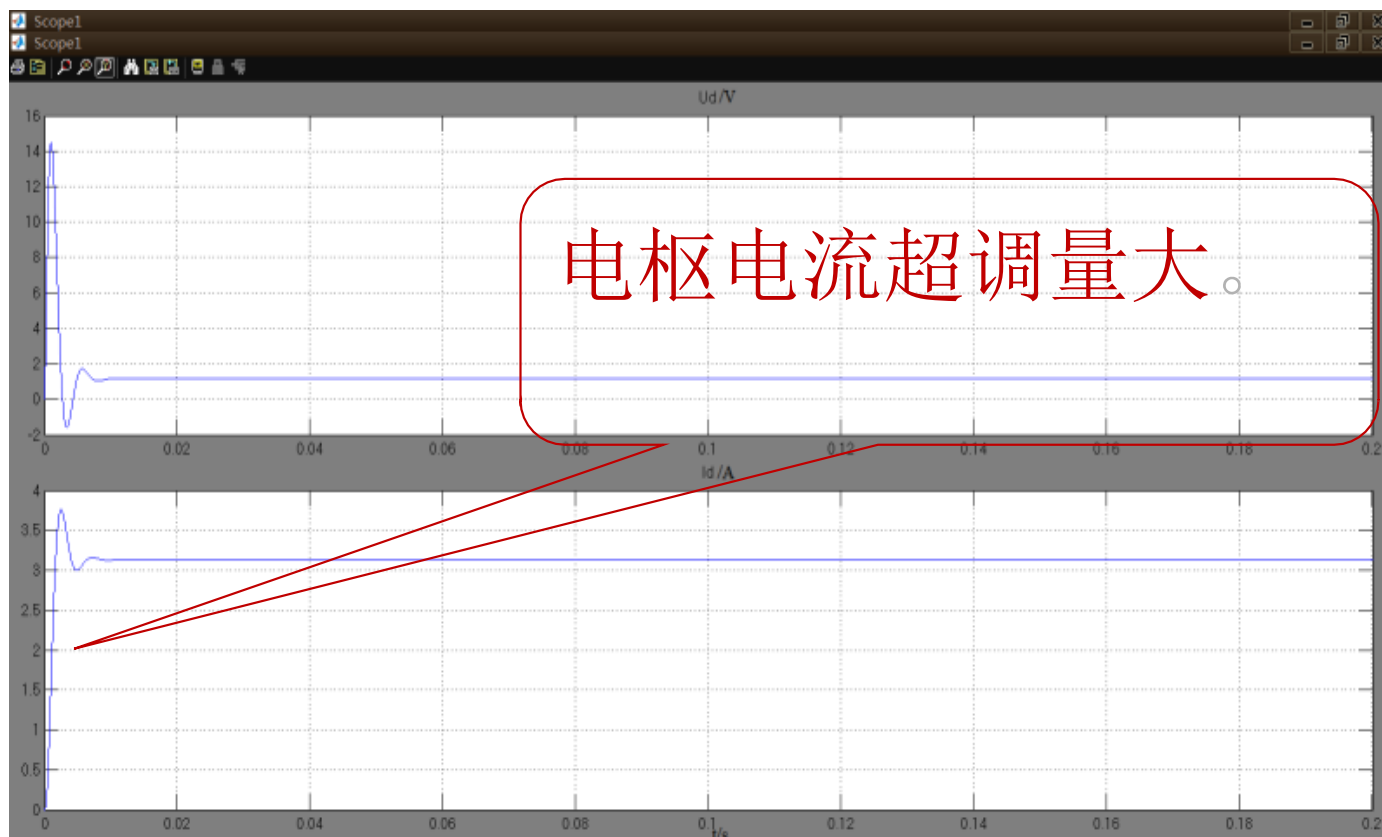


图4-39
超调量较
大的仿真
结果

电流环校正成典型Ⅱ型系统

PI调节器的传递函数为

$$0.319 + \frac{88}{s}$$

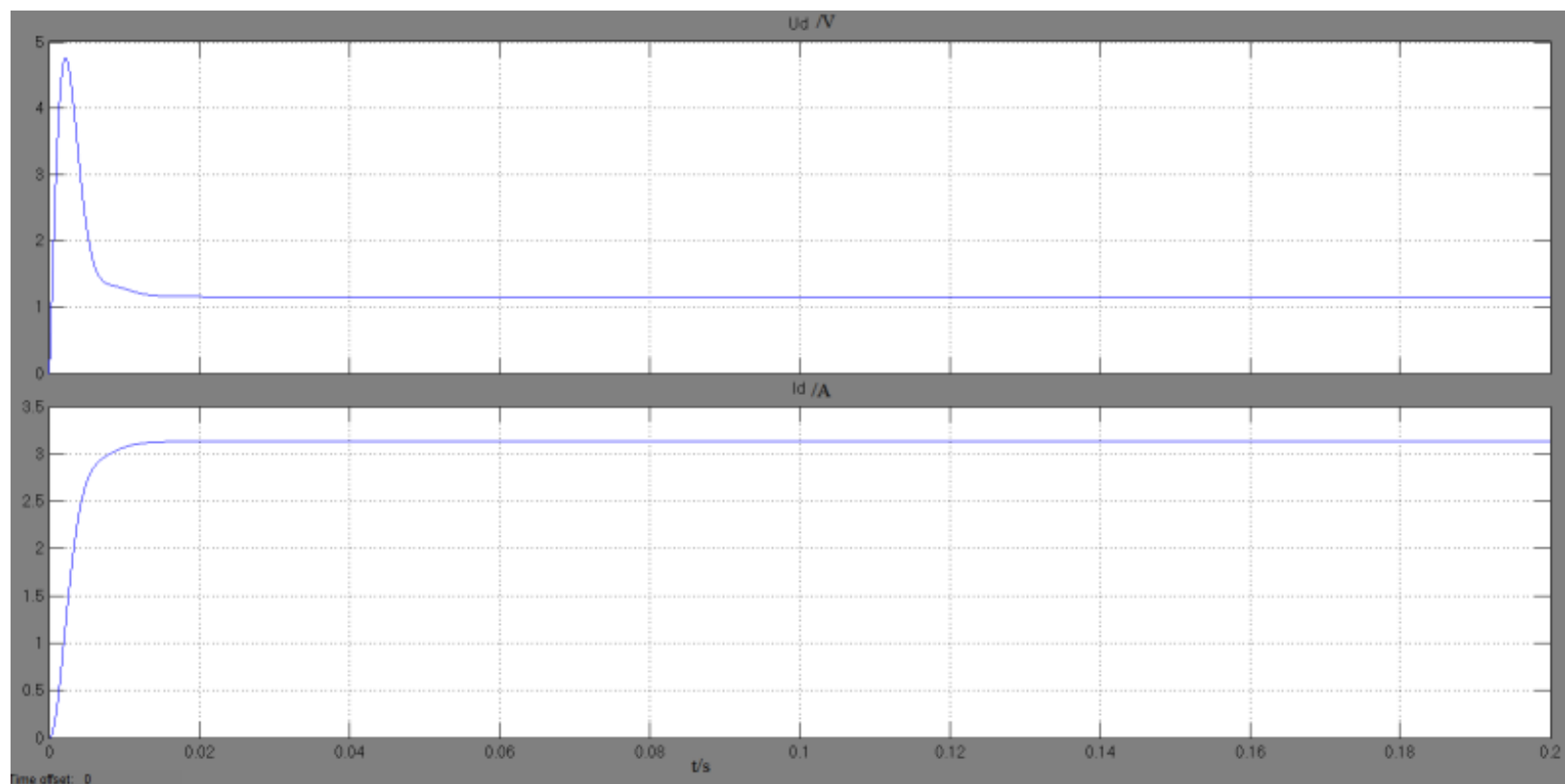
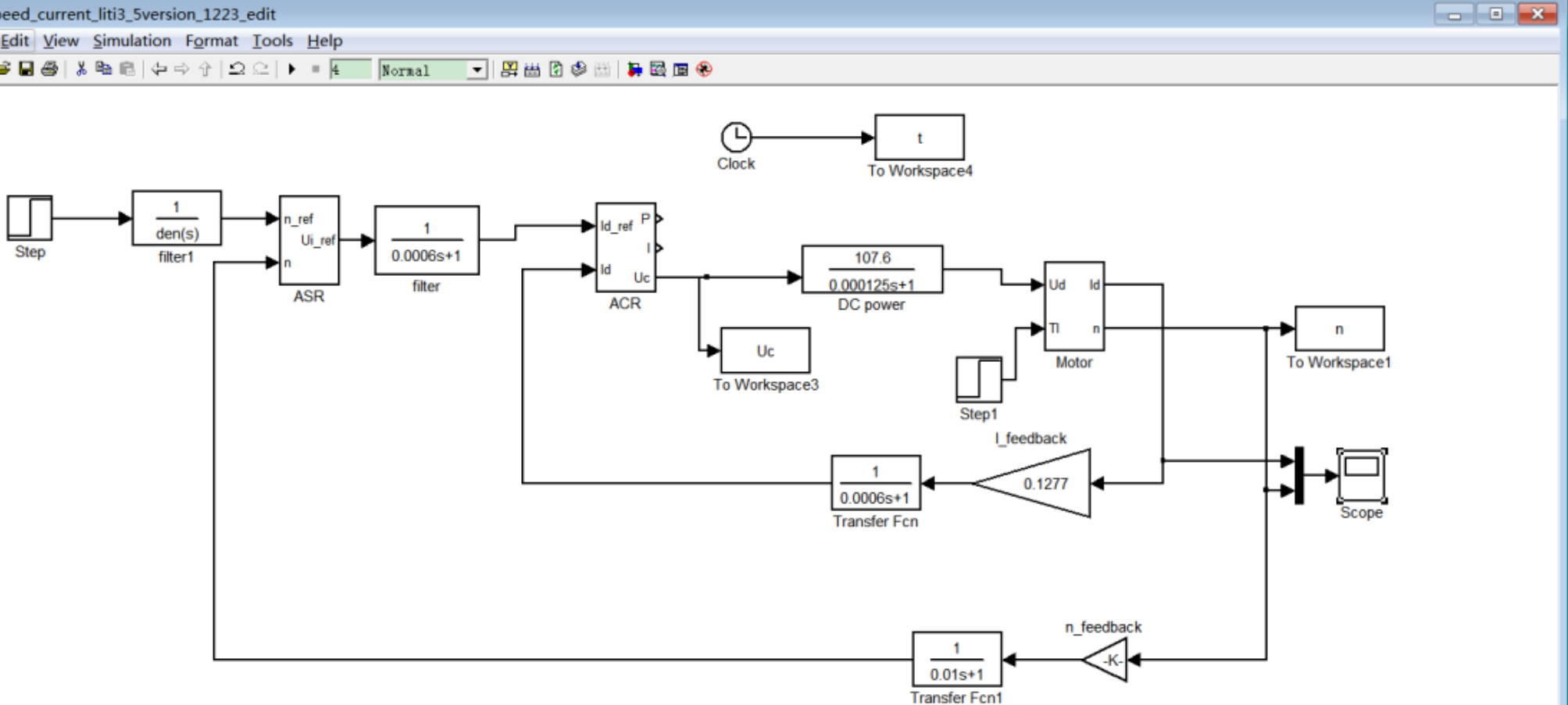


图4-40 电流环校正成典型Ⅱ型系统

2. 转速环的系统仿真



输入量的个数
设置为2

从Signal Routing组
中选用了Mux模块
来把几个输入聚合
成一个向量输出给
Scope

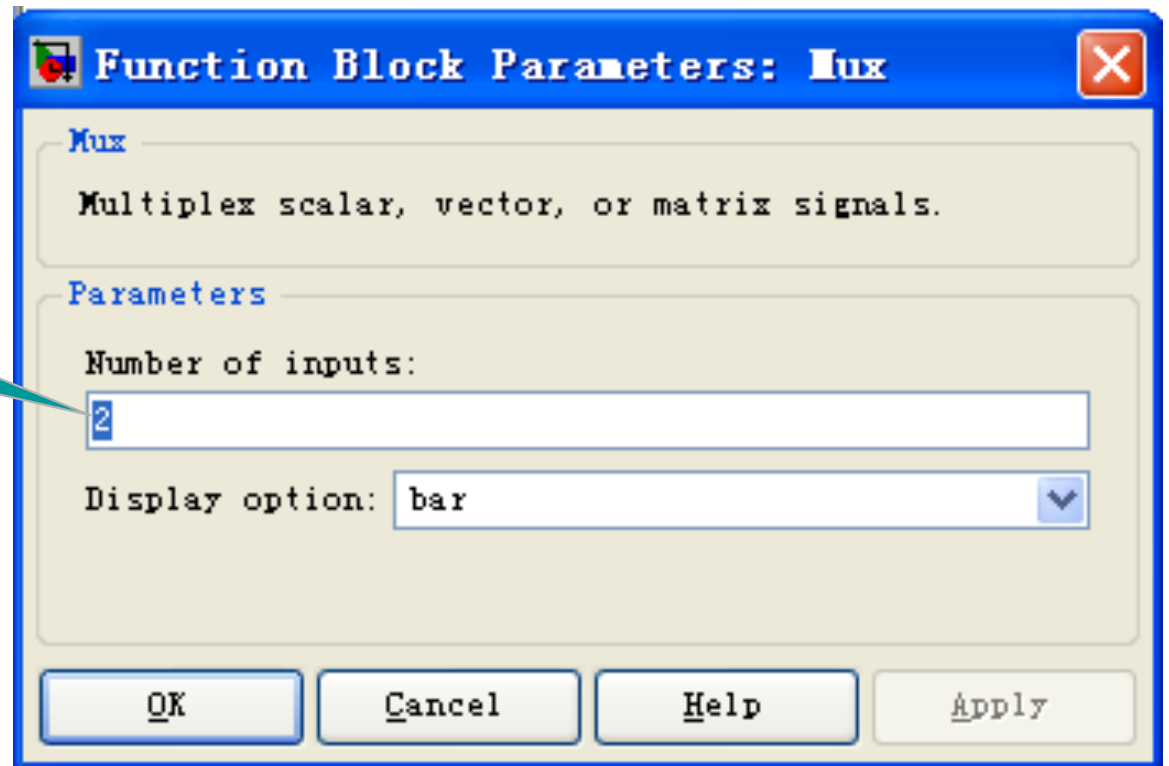


图4-42 聚合模块对话框

ASR调节器传递函数为 $124.686 + \frac{2177.9}{s}$

双击阶跃输入模块把阶跃值设置为10

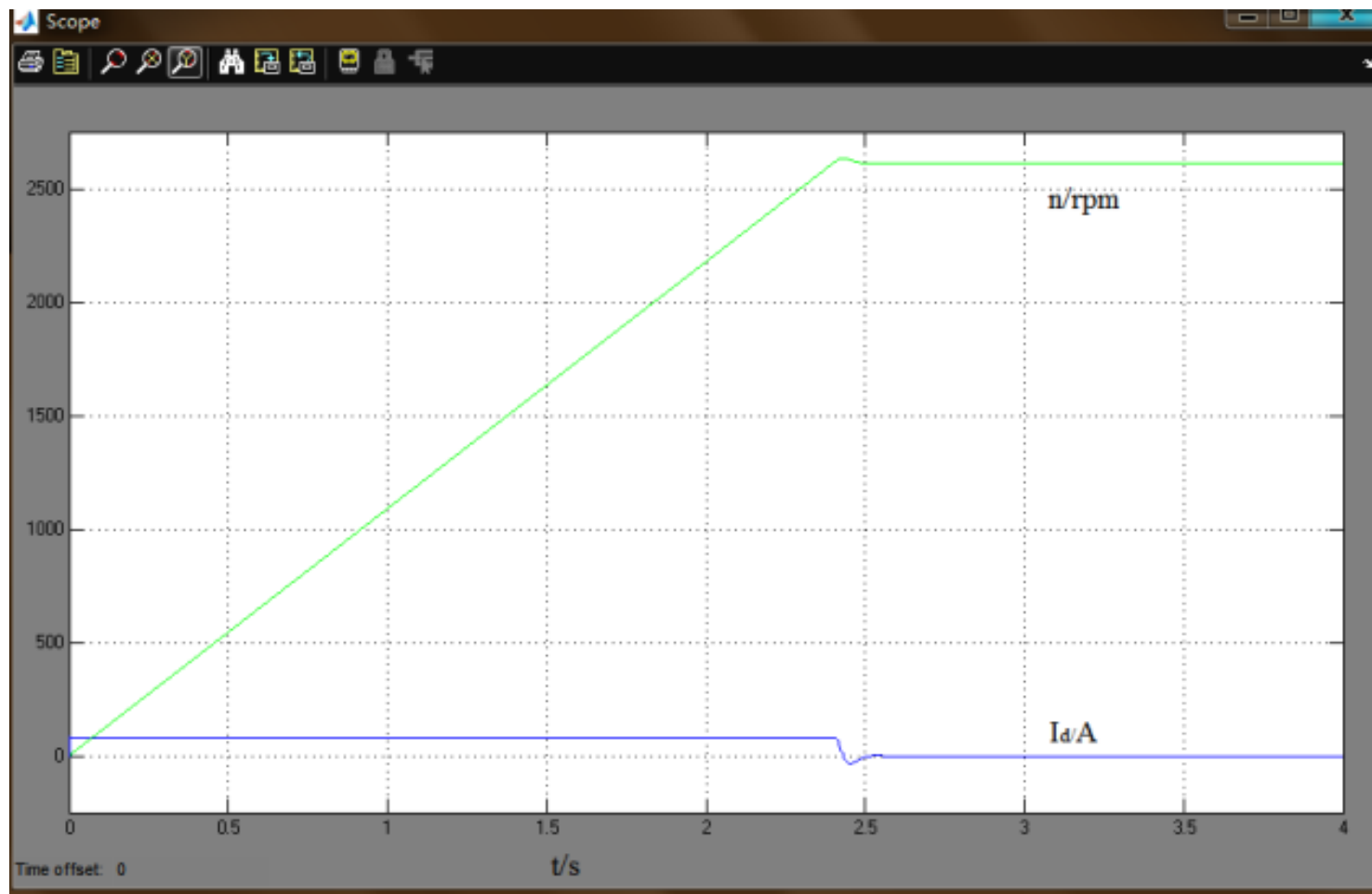


图4-43 转速环空载起动波形图

把负载电流设置为52.5，满载启动，

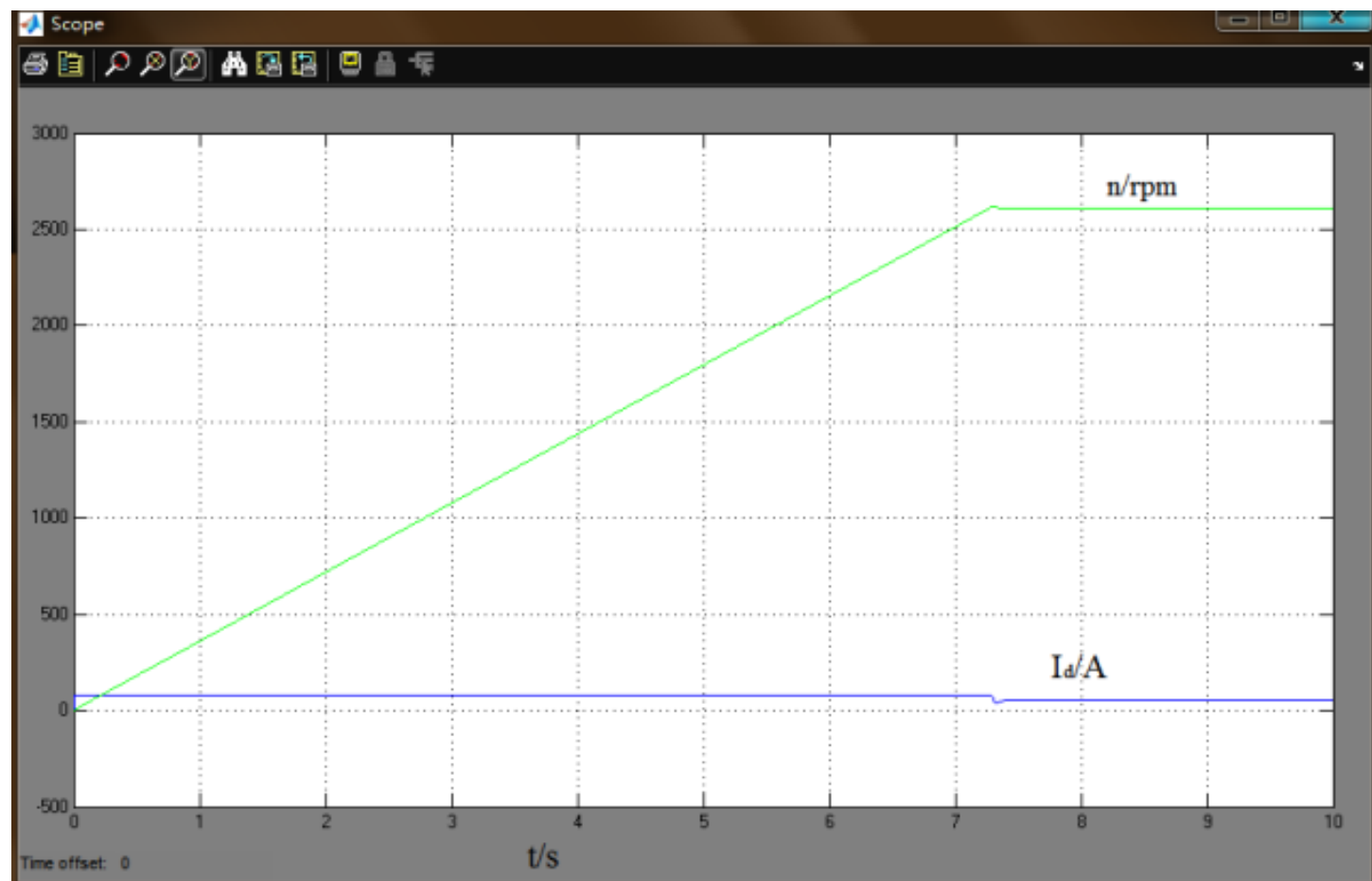


图3-35 转速环满载高速启动波形图

•转速环抗
扰过程进
行仿真，
它是在负
载电流
 $I_{dL}(s)$ 的输
入端加上
负载电流，

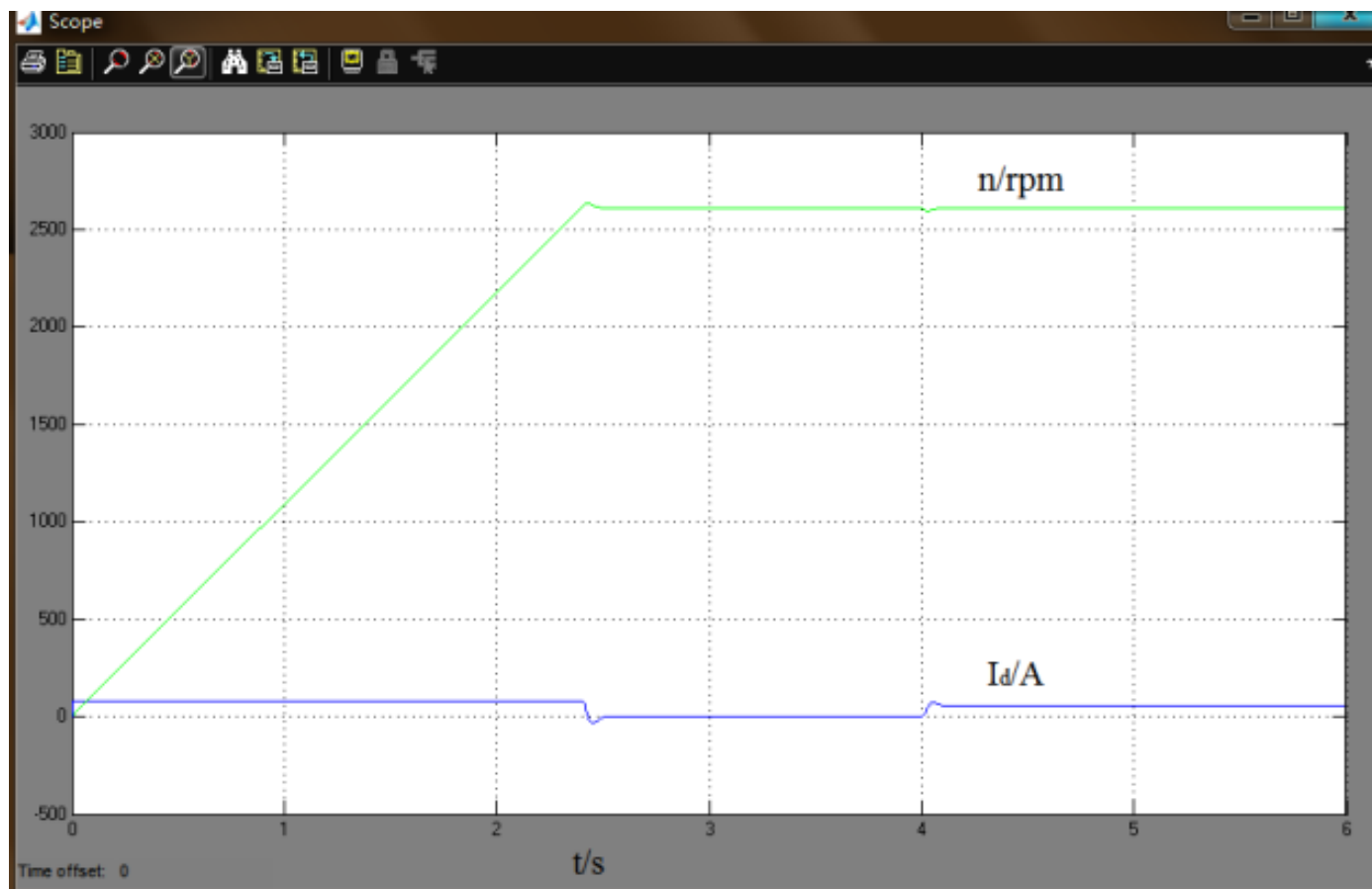


图4-45 转速环的抗扰波形图

- 在工程设计时，首先根据典型I型系统或典型 II 型系统的方法计算调节器参数，
- 然后利用MATLAB下的SIMULINK软件进行仿真，
- 灵活修正调节器参数，直至得到满意的结果。